



视觉机制与显示装置 (2)

计算机系 张松海

目录

01 视觉的机制

02 近眼显示

03 多投影显示

04 裸眼3D显示

目录

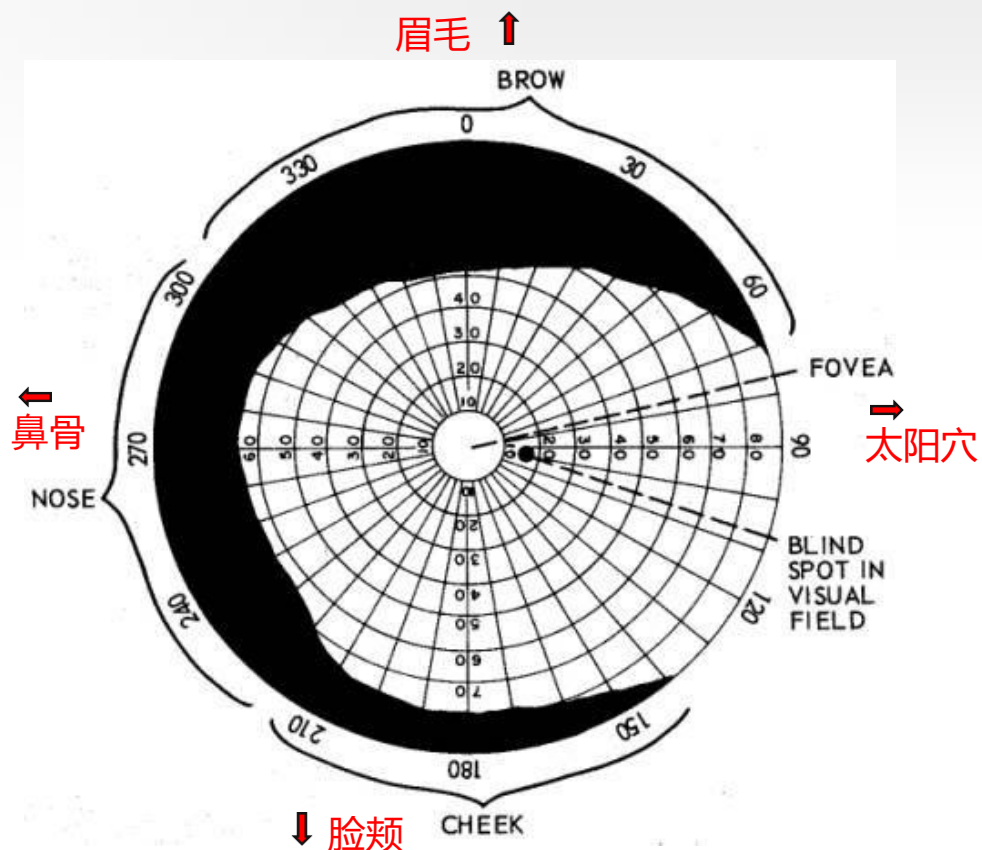
01 视觉的机制

02 近眼显示

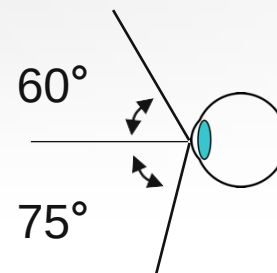
03 多投影显示

04 裸眼3D显示

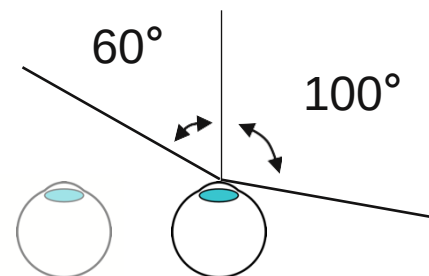
人眼的视野 (Visual Field)



右眼的单目视野

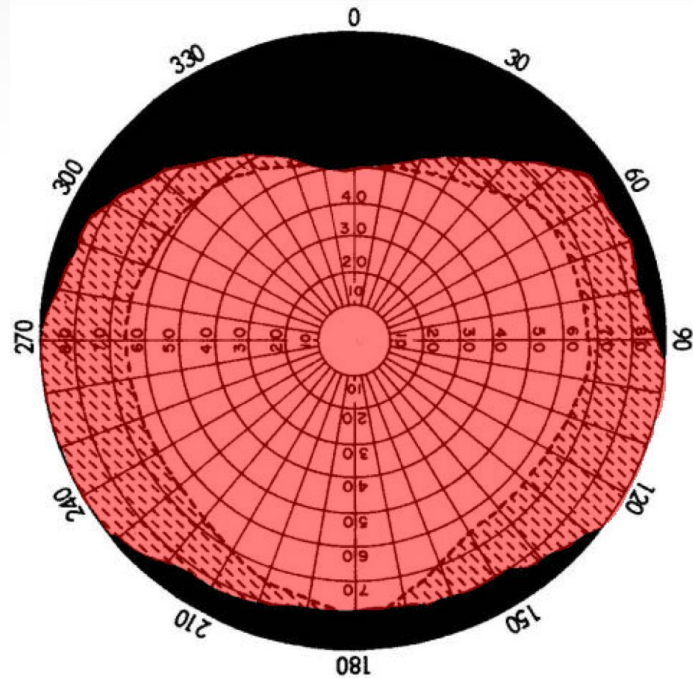


垂直方向视野

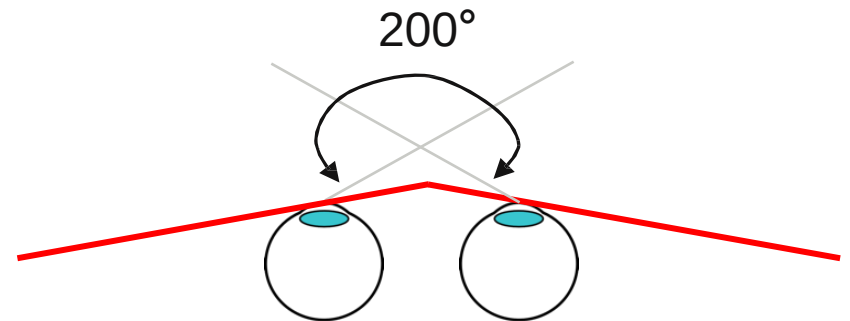


水平方向视野

人眼的视野 (Visual Field)



双眼总视野



水平方向: 左颞骨到右颞骨, 200°

如何实现完全视域的高沉浸感显示效果？

- 加大屏幕面积（投影、LCD/LED）



价格昂贵，分辨率有上限

如何实现完全视域的高沉浸感显示效果？

- LCD/LED拼接

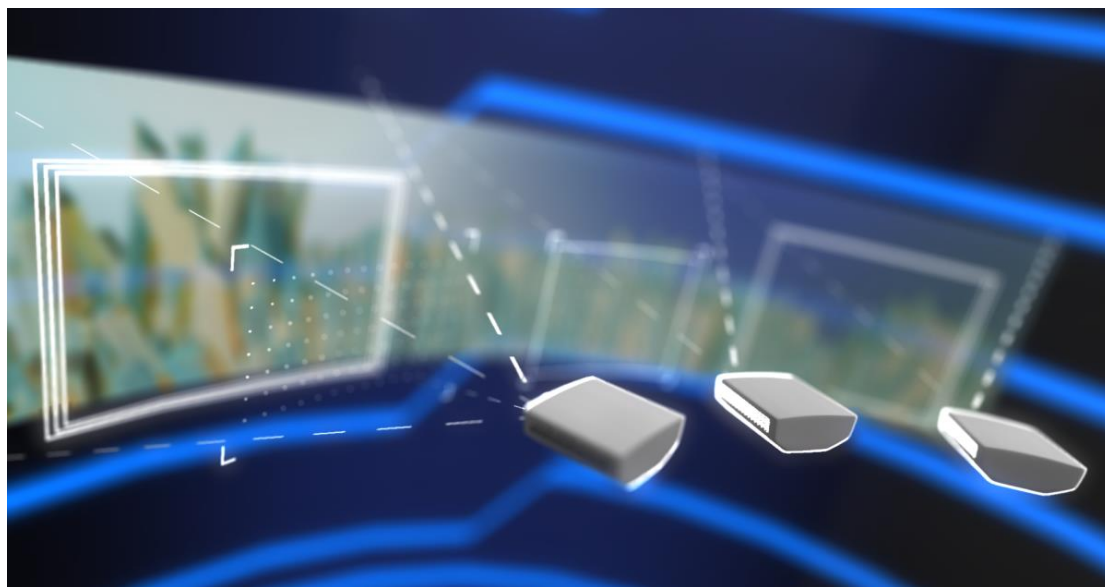


安装简单，扩展性好，平面拼接，价格较高

如何实现完全视域的高沉浸感显示效果？

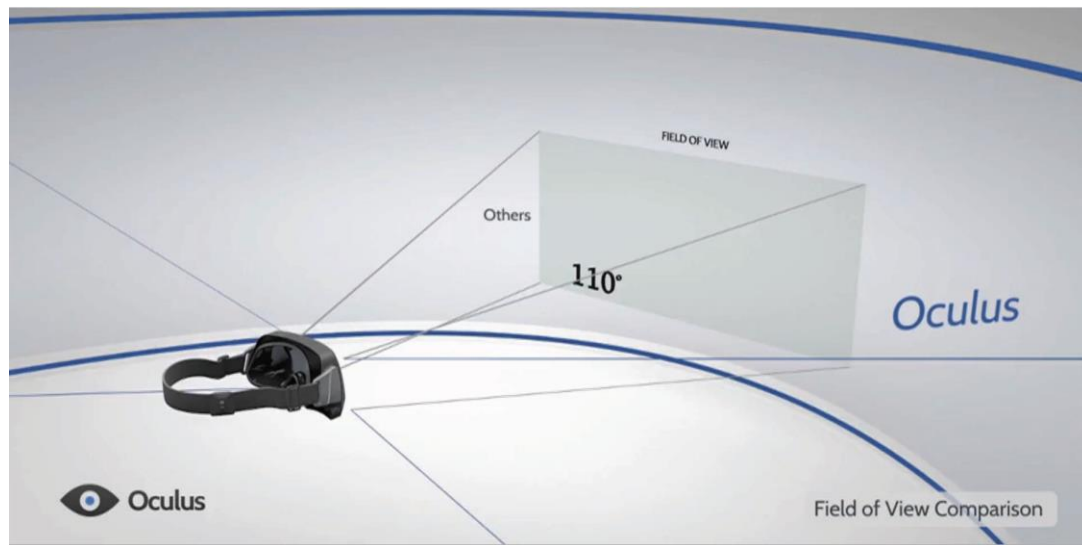
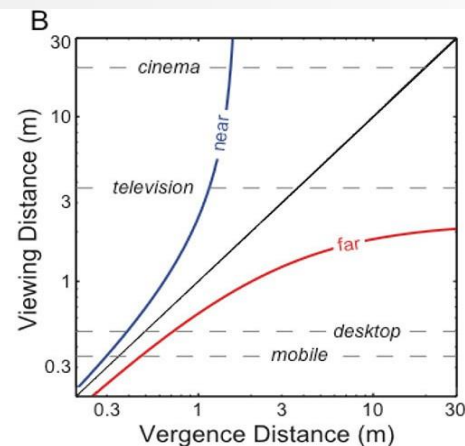
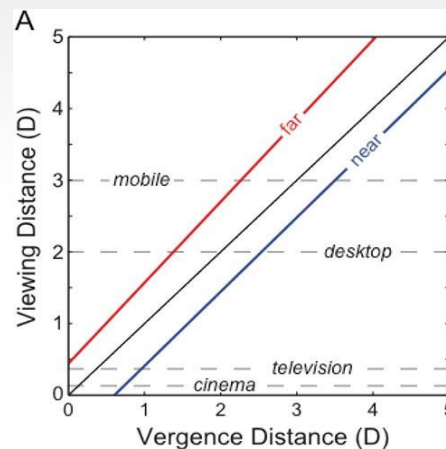
- 多投影拼接显示

- 由多台投影仪通过叠合拼接而成，能够输出高亮度、高分辨率图像的大规模显示系统



多投影显示

- 特点
 - 视域更大
 - VR晕动症状较弱
 - 较少的聚焦辐辏矛盾
 - 较低的延迟误差



多投影显示

- 优势

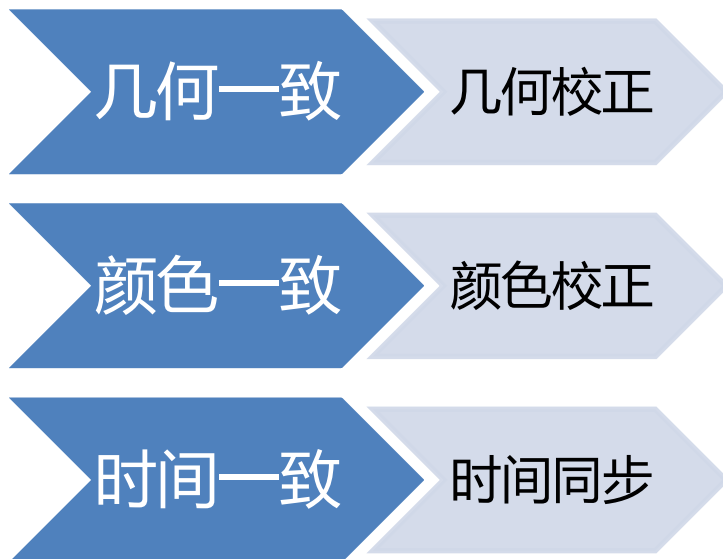
- 高性价比：与同样性能的单台显示设备相比，多投影显示墙具有成本低和易扩展等优势
- 高伸缩性：可以通过增加投影仪个数，方便地提高多投影显示墙的显示分辨率
- 显示自由：适应弧幕、球幕，甚至任意几何形状；支持液面、桌面、沙盘、地面、建筑外表面等多种显示表面；可采用正投幕、背投幕；可支持动态屏幕
- 经济节能：单位显示面积的投资小，能耗低

多投影显示

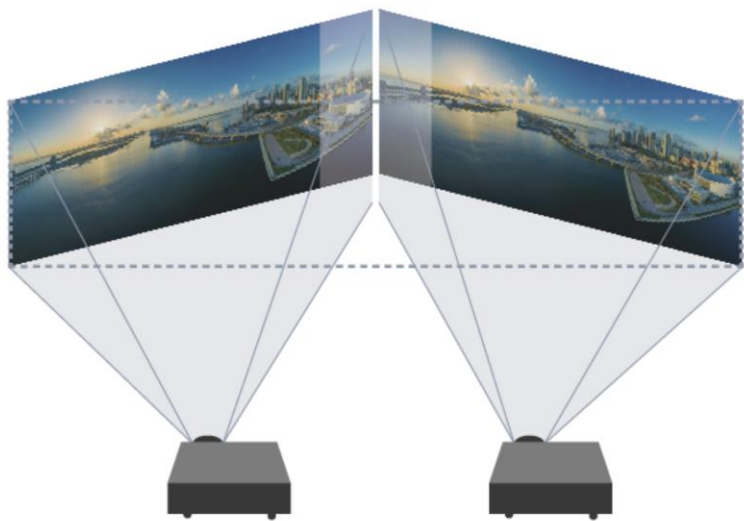
- 多台投影机拼接显示的技术应用日益广泛
 - 虚拟现实
 - 数字娱乐
 - 计算机仿真
 - 科学计算可视化
 - 工业设计等学科

关键问题

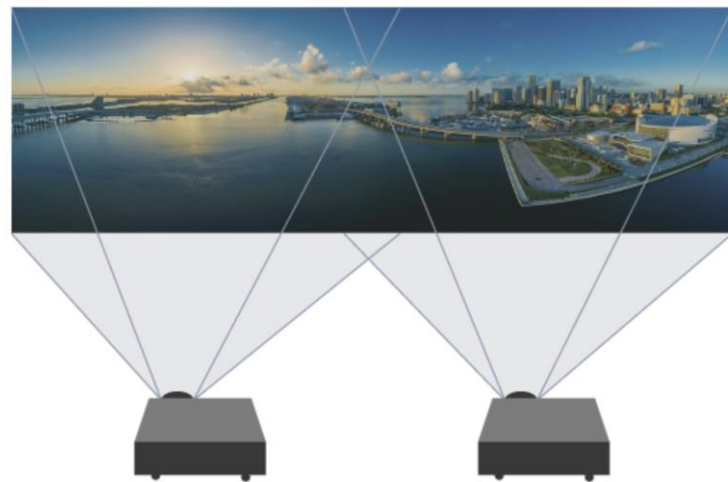
- 多投影显示技术的关键是如何利用多台投影机，显示出来的投影图像能让用户感觉是一台投影机投影显示出来的
- 关键问题：保持屏幕上各投影机投影图像的一致



校正结果示意



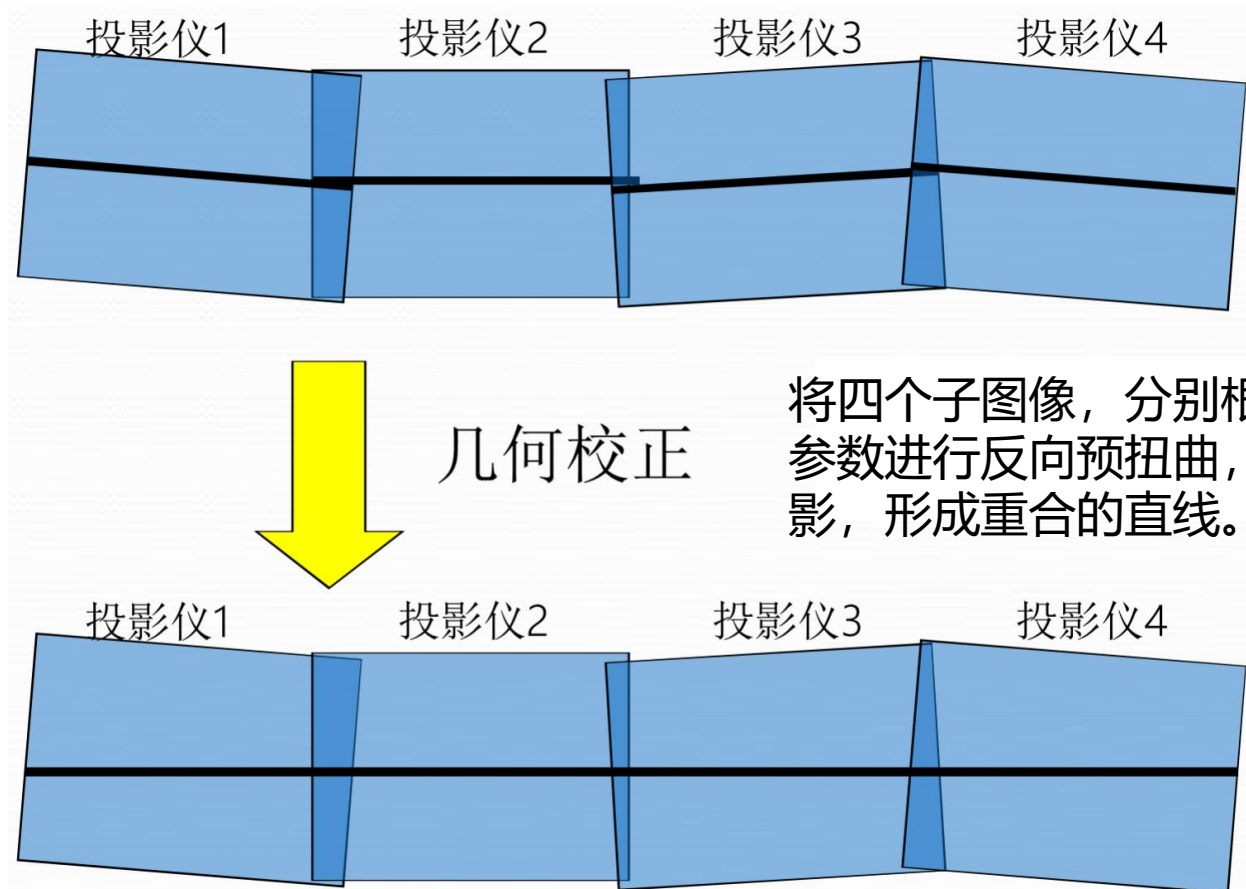
校正前



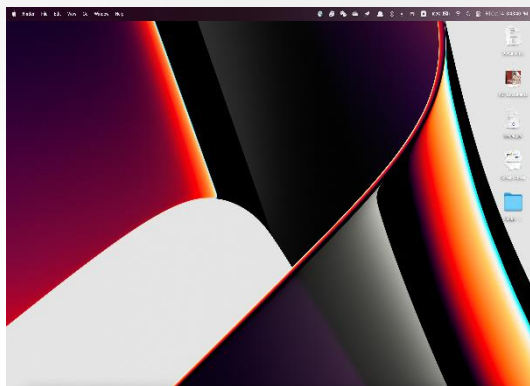
校正后

1) 几何校正原理

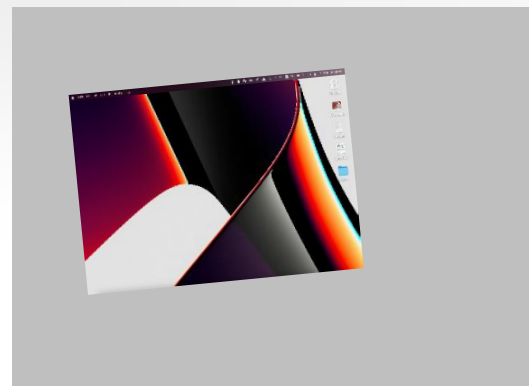
将一根直线的图像切割成四张子图像，分别由四个投影机投射。由于投影机位置的不一致，造成显示成多段不能重合的线段。



1) 几何校正原理



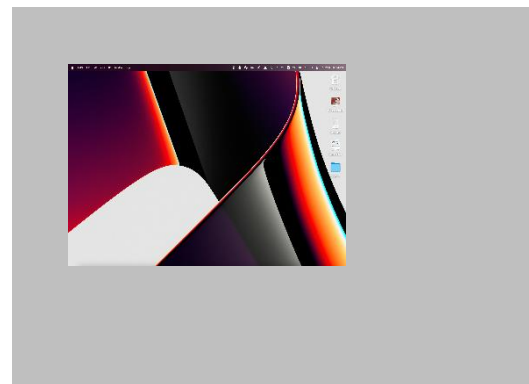
投影



预扭曲



投影



1) 几何校正原理

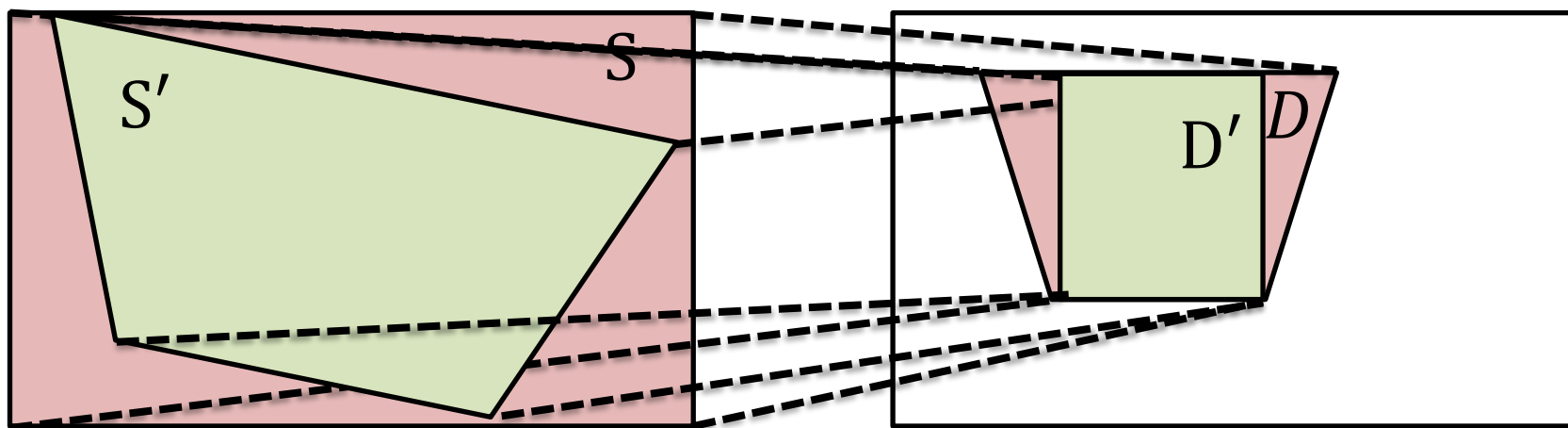
- 如何表达变形?
 - 仿射变换、透视变换、二次曲面、自由参数曲面 (Bezier、B样条)
- 视点相关?
 - 单摄像机图像校正, 固定视点观察
 - 三维区域三维重建, 可多视点同时观察

1) 几何校正过程

- 根据投影机参数和投影面特点进行空间划分
- 投影机预投影，覆盖各自预定空间
- 根据摄像机观察画面，计算和调整投影变形
- 投影机画面预变形，返回上一步优化

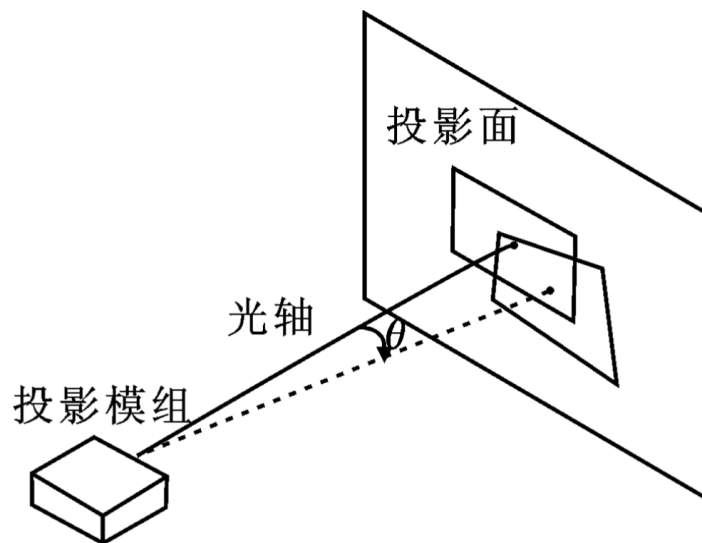
透视变换校正

- 校正流程
 - 利用 S 与 D 求解单应矩阵 H
 - 利用 H 对 D' 进行逆投影获得 S'
 - 通过 S 与 S' 的四个交点对应关系求解 S' ，然后重投影到 D' ，获得校正后的结果



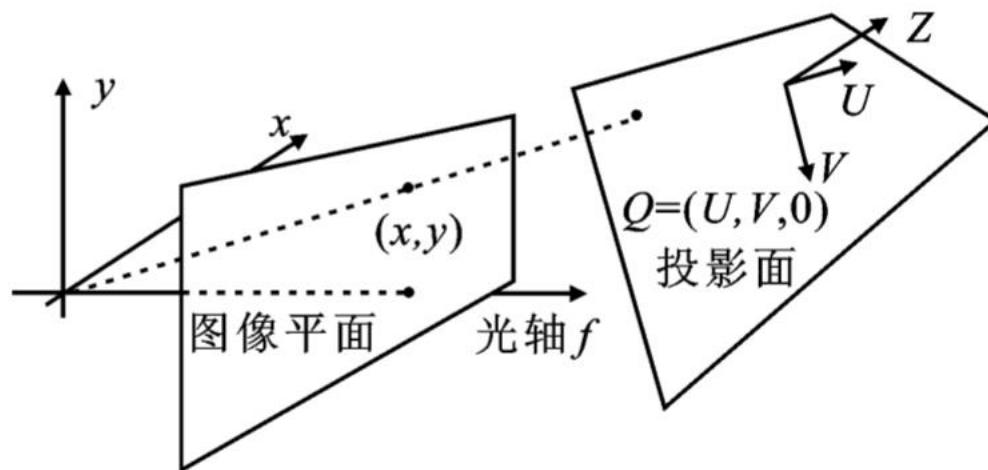
透视变换

- 光轴与投影面偏离垂直产生几何失真



透视变换

- 投影图像坐标与投影面坐标透视投影关系



透视变换

- 投影面的三维齐次坐标 $(U, V, Z, 1)^T$ 和投影图像平面的二维齐次坐标 $(x, y, 1)^T$ 符合透视变换关系
 - M : 投影镜头内参数
 - R 、 t : 图像坐标系和投影面坐标系之间的旋转和平移矩阵
 - w : 比例系数

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = w \cdot M \cdot [R \ t] \cdot \begin{bmatrix} U \\ V \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

透视变换

- 投影面图像可认为是 $z = 0$ ，因此投影面图像坐标 $(U, V, 1)^T$ 和 $(x, y, 1)^T$ ，为一对匹配点坐标。
 - 可用单应性矩阵乘法表示二者关系

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = w \cdot M \cdot \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix}$$

透视投影

- 将公式化简得到单应矩阵 H
- 单应性矩阵 H 即表征了几何映射关系，它需要至少四对匹配点坐标通过单应性估计获取

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = w \cdot \mathbf{H} \cdot \begin{bmatrix} U \\ V \\ 1 \end{bmatrix}$$

几何校正算法流程

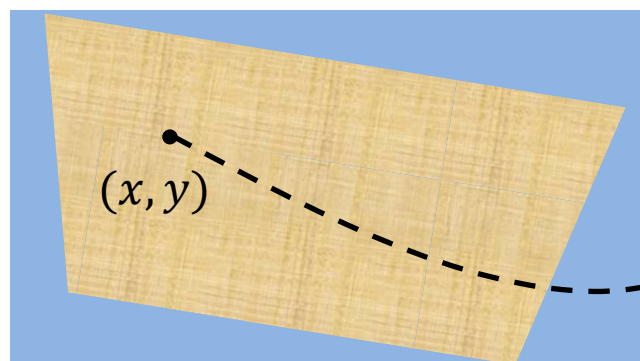
- 坐标遍历
 - 逐个遍历预失真图像上的每个像素点坐标
- 透视变换
 - 基于先前获得的几何映射关系，即单应性矩阵 H ，对坐标进行几何变换

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = w \cdot \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

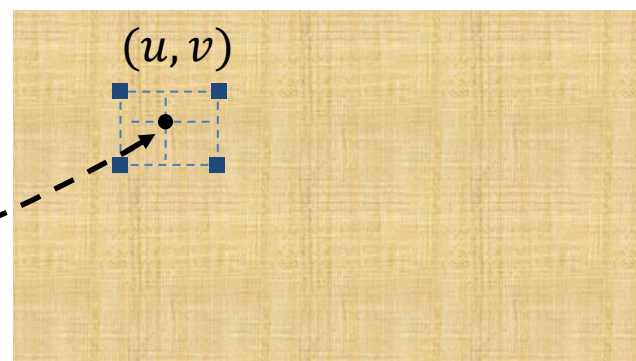
$$u = \frac{H_{11} \cdot x + H_{12} \cdot y + H_{13}}{H_{31} \cdot x + H_{32} \cdot y + H_{33}}$$
$$v = \frac{H_{21} \cdot x + H_{22} \cdot y + H_{23}}{H_{31} \cdot x + H_{32} \cdot y + H_{33}}$$

几何校正算法流程

- 双线性插值
 - 几何变换后的坐标是小数坐标，需用周围四个整数坐标对应像素进行双线性插值。



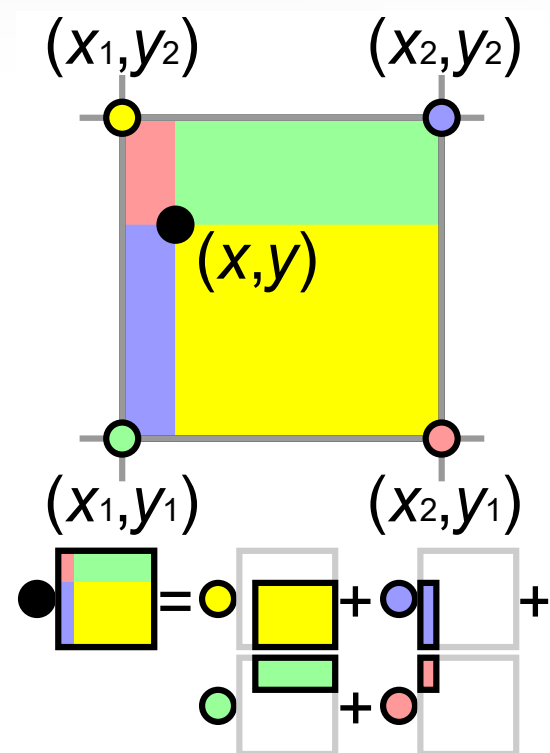
预失真图像



原始图像

几何校正算法流程

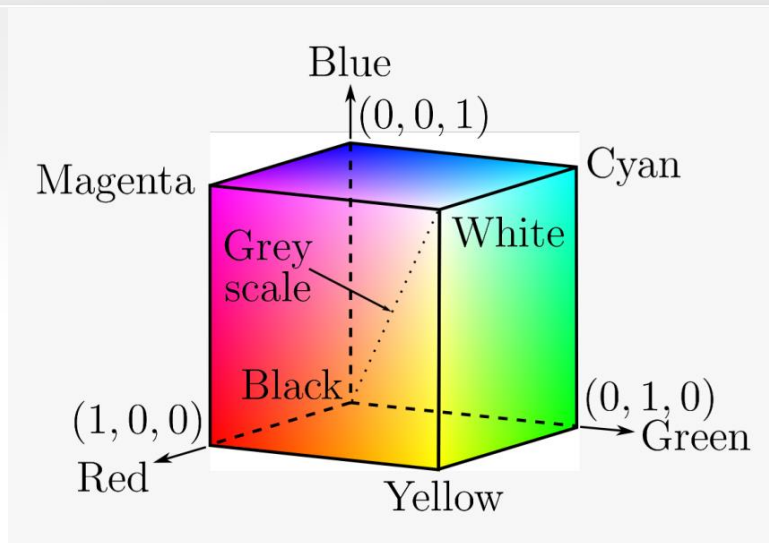
- 双线性插值
 - 几何变换后的坐标是小数坐标, 需用周围四个整数坐标对应像素进行双线性插值。



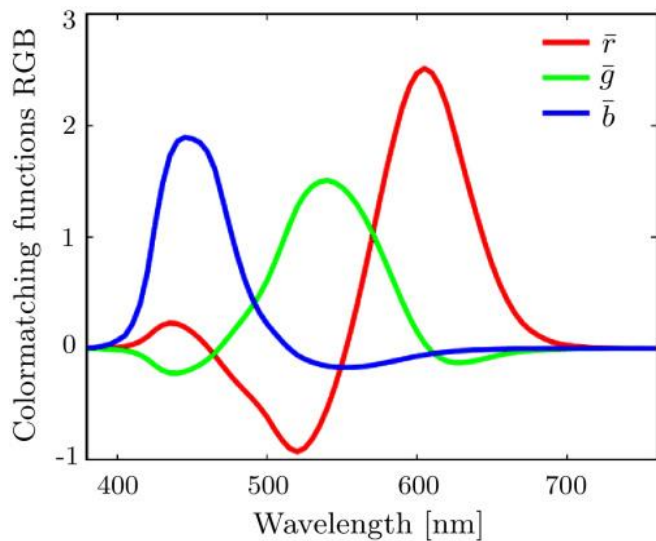
2) 颜色校正

- 消除投影机内部的亮度和颜色差异
 - 需要测量投影不同区域显示区域的亮度响应曲线。
 - 构造一个投影机标准亮度相应曲线，然后将各个区域的亮度响应曲线变换到标准曲线上。
- 消除投影机之间的亮度和颜色差异
 - 建立每台投影机的颜色模型。
 - 构造一个全局的投影机颜色模型，然后将每个实测的投影机颜色模型变换到统一的全局模型上。

RGB彩色空间

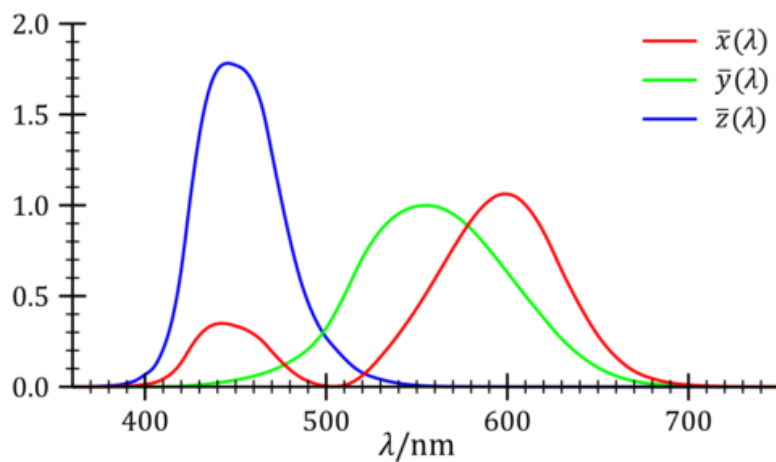
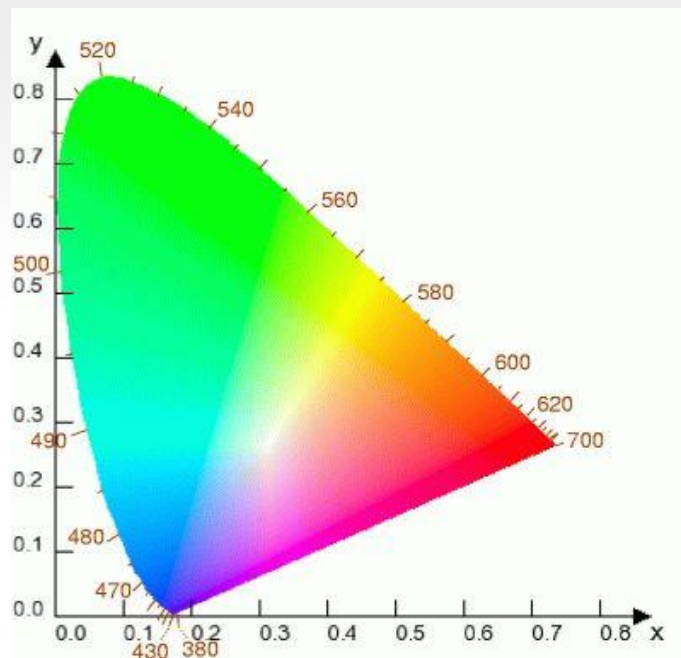


RGB色彩空间



$$\begin{cases} R = \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda \\ G = \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \\ B = \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda \end{cases}$$

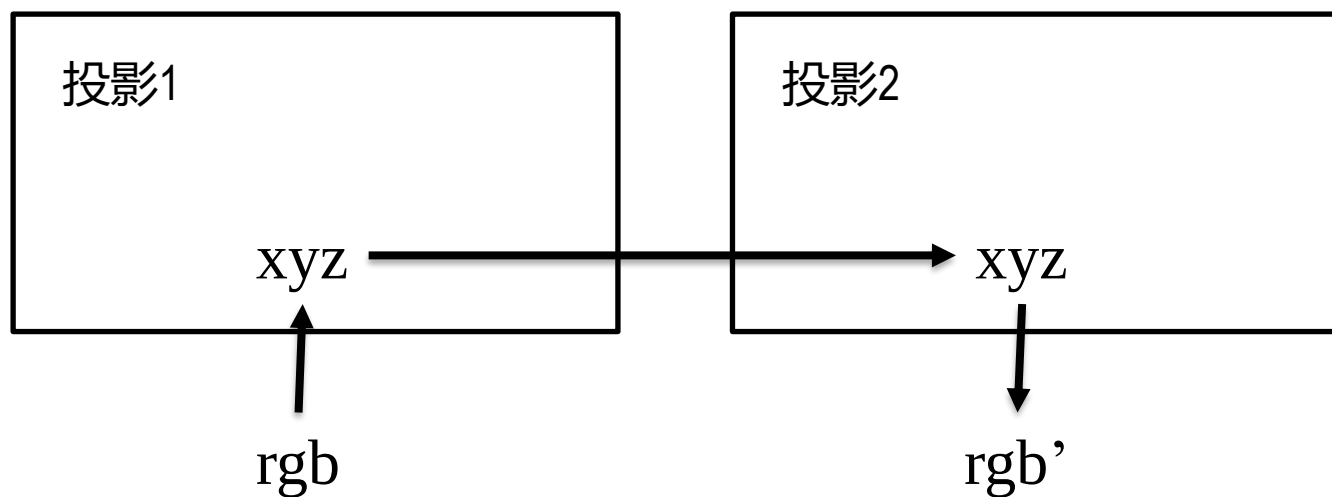
CIE1931-XYZ 色度系统



$$\begin{cases} X = \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda \\ Y = \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda \\ Z = \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda \end{cases}$$

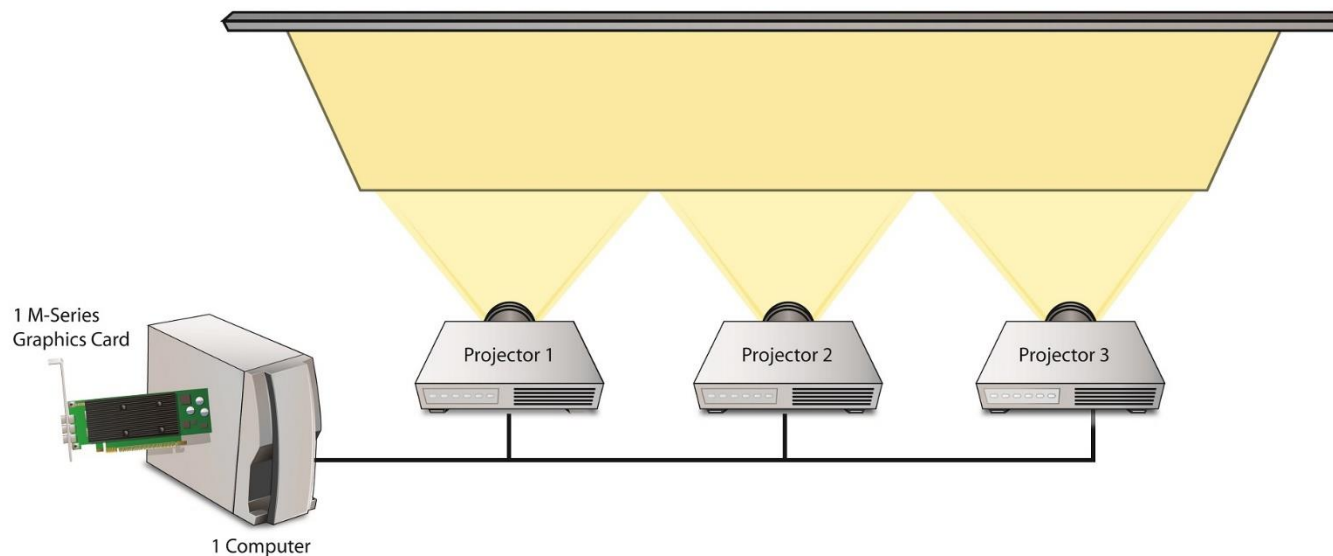
2) 基于 XYZ 匹配的颜色校正方法

- RGB色彩空间
 - 设备相关
- XYZ色彩空间
 - 设备无关



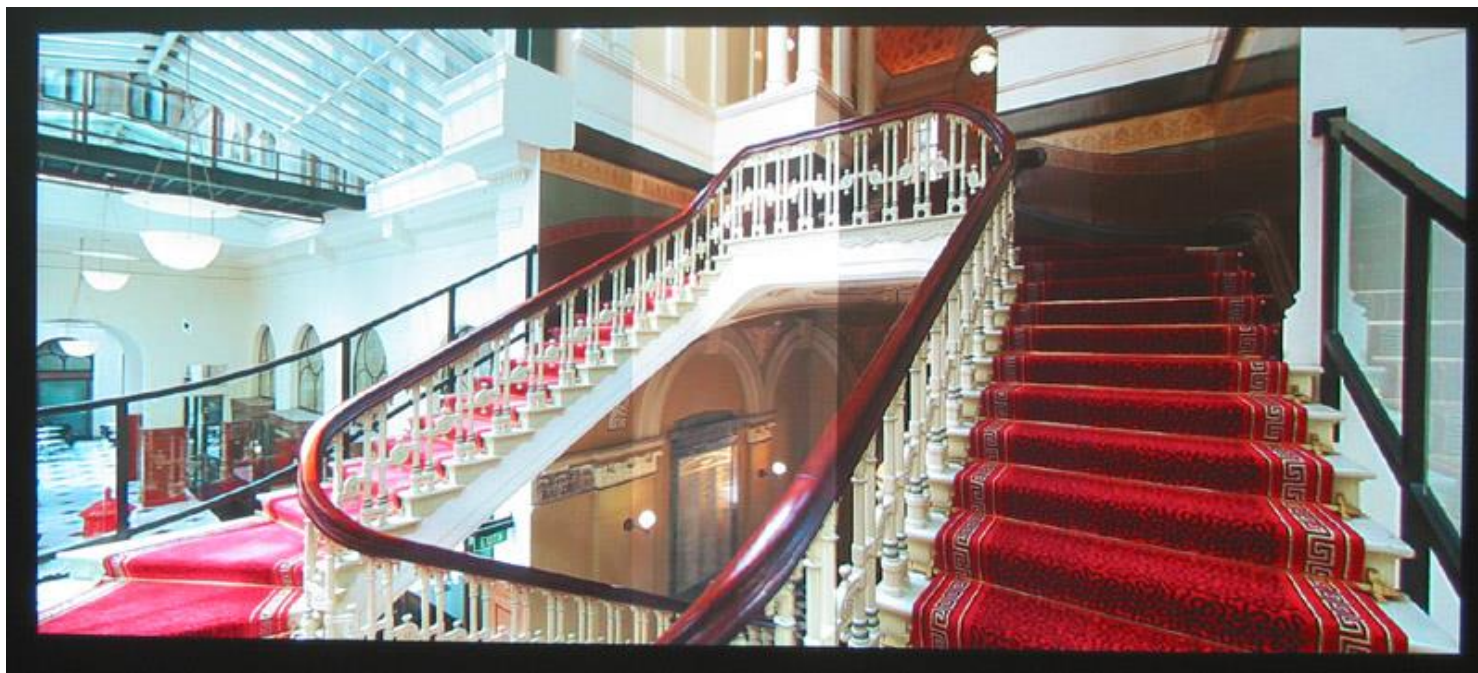
3) 边缘融合

- 投影区域的亮度变化

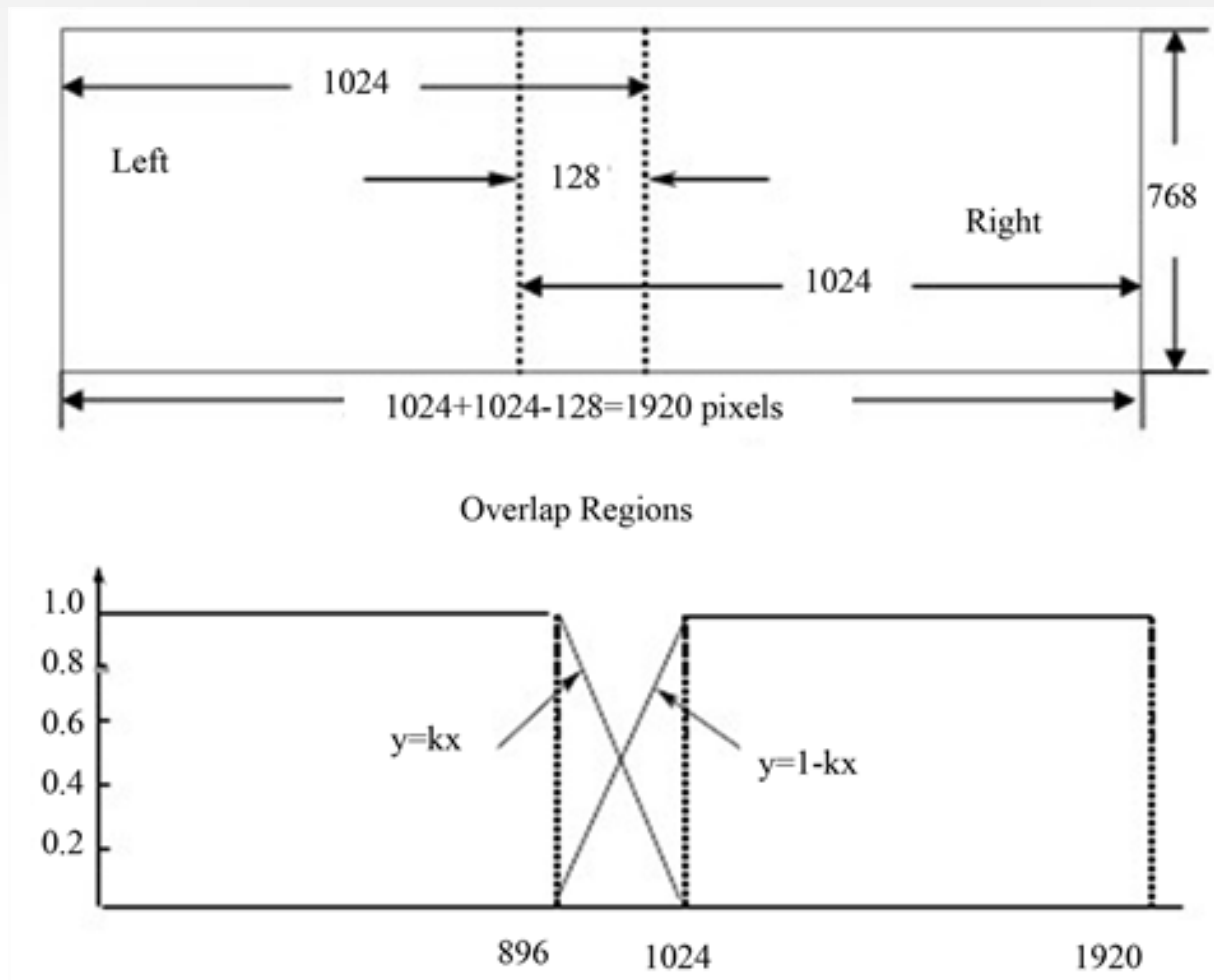


3) 边缘融合

- 投影区域的亮度变化



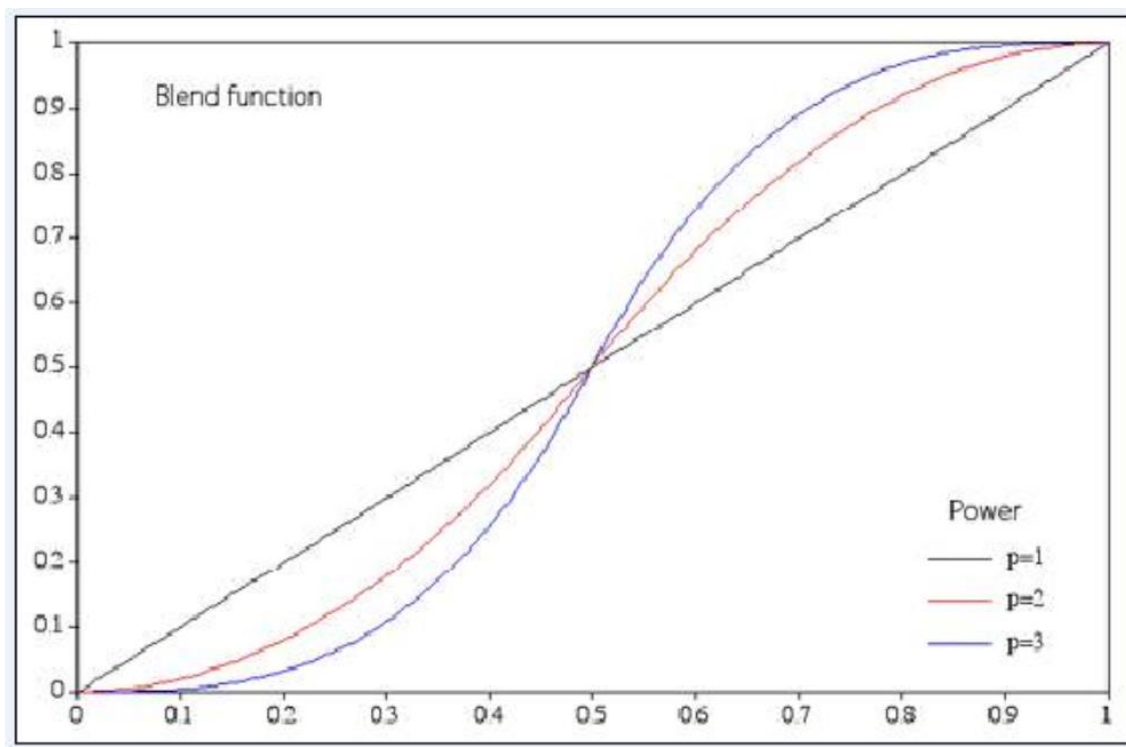
3) 边缘融合



3) 边缘融合

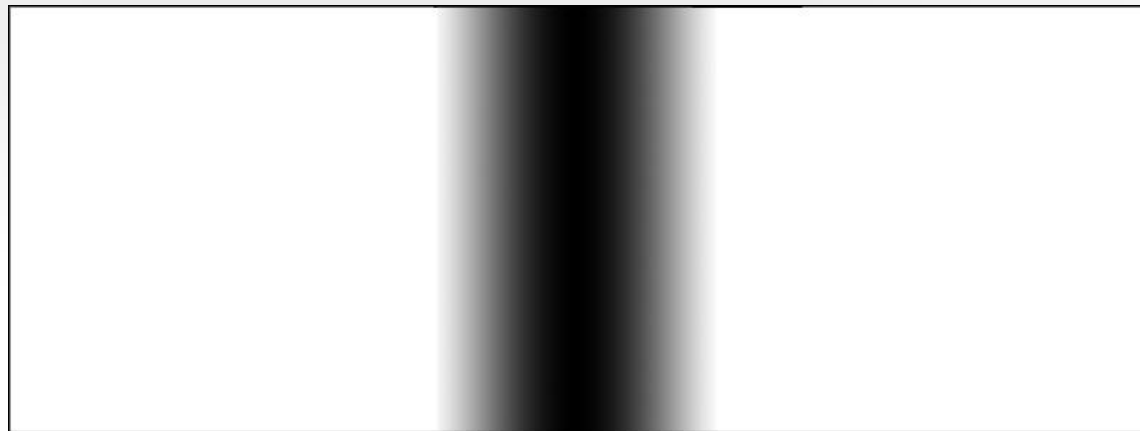
- 融合函数

$$f(x) = \begin{cases} a(2x)^p & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 1 - a(2(1-x))^p & 0.5 \leq x \leq 1 \end{cases}$$



3) 边缘融合

- 融合函数



分别与融合函数作用后的结果

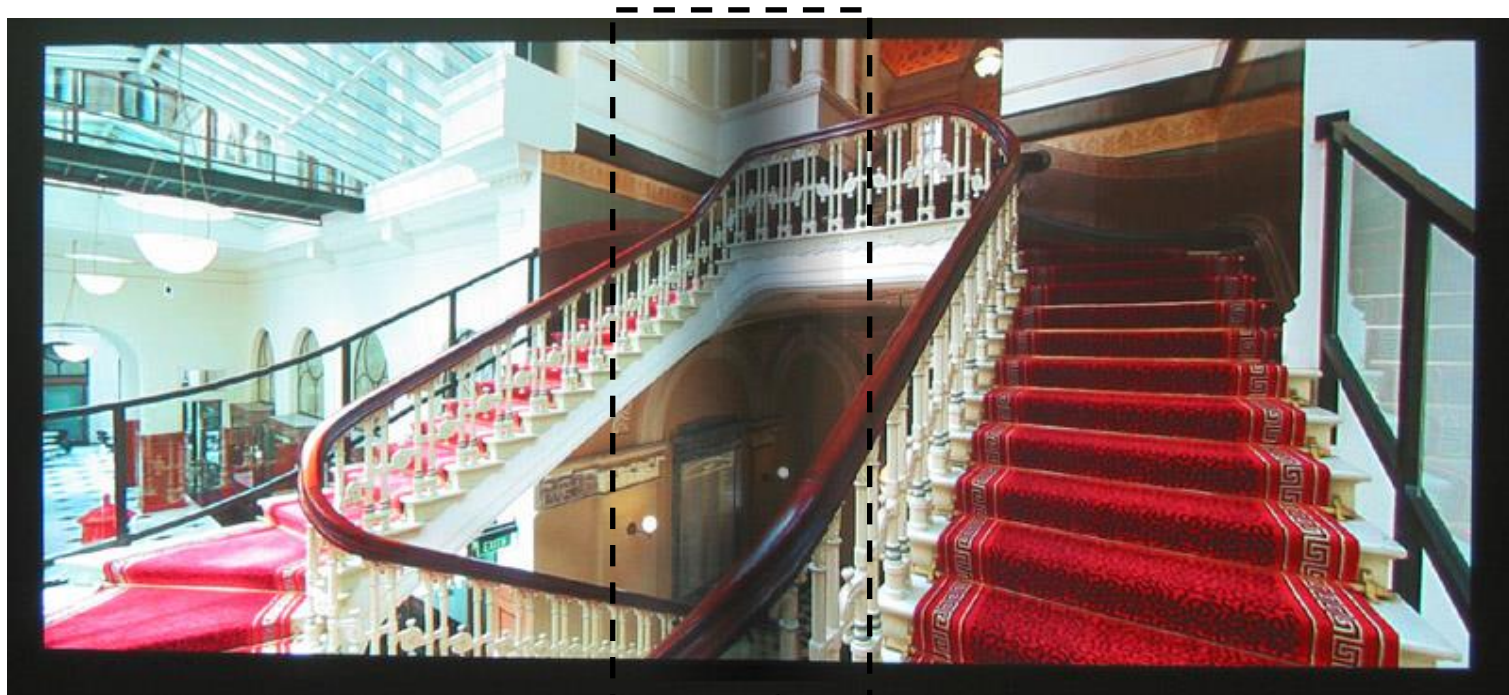
3) 边缘融合



融合结果

3) 边缘融合

- Alpha 融合处理后融合区域比周围区域略暗
- 伽马校正



融合结果

灰色条带

3) 边缘融合

- 伽马校正
 - 叠加像素值 $\neq$ 亮度叠加
 - Gamma Function: 像素与亮度的映射关系
 - 投影仪 RGB 三个通道的特征函数

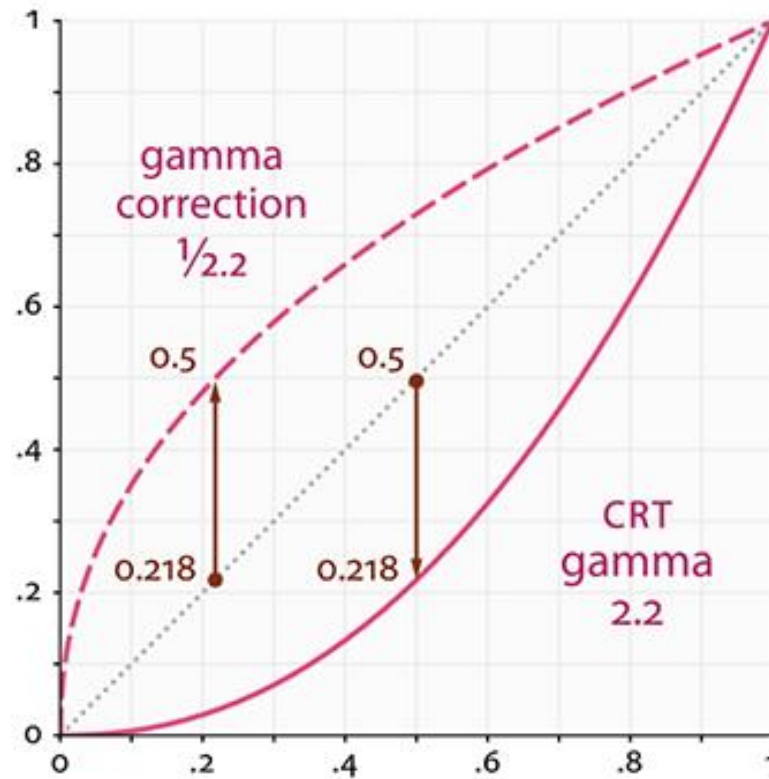
$$V_{out} = AV_{in}^{\gamma}$$

$$\lg V_{out} = \gamma \lg V_{in} + \lg A$$

3) 边缘融合

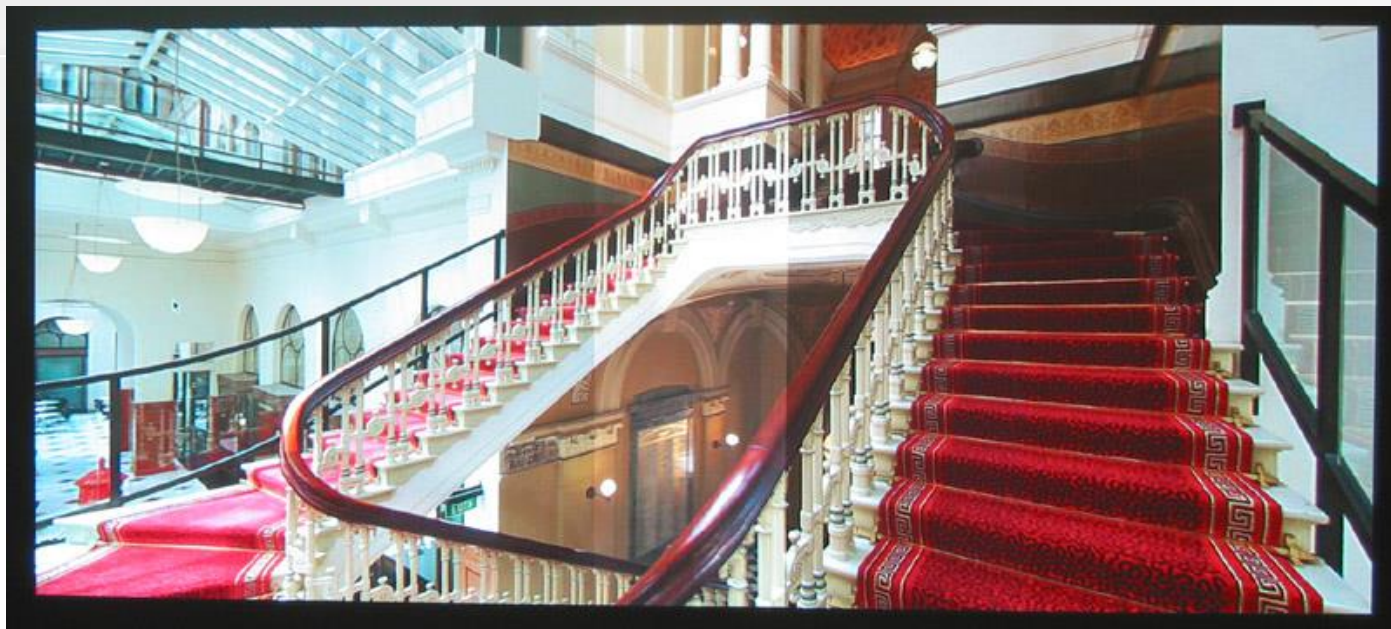
- 伽马函数

- 亮度和颜色均归一化: $A = 1$



3) 边缘融合

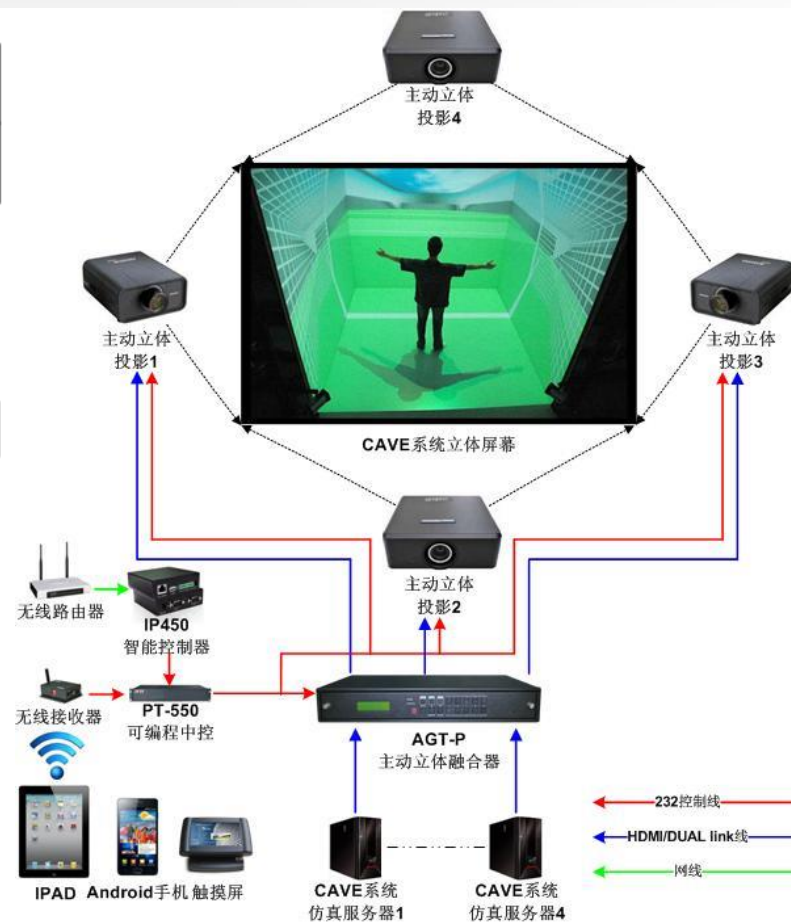
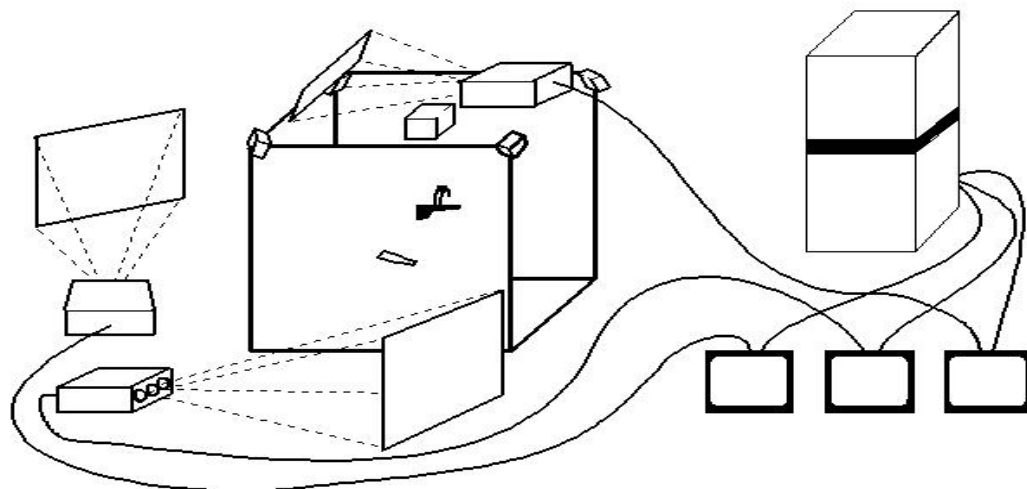
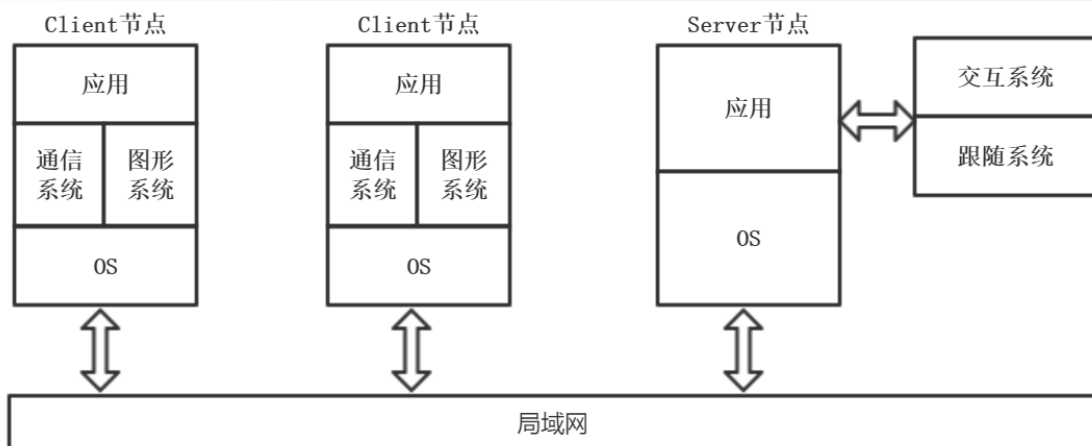
颜色校正融合前



颜色校正融合后

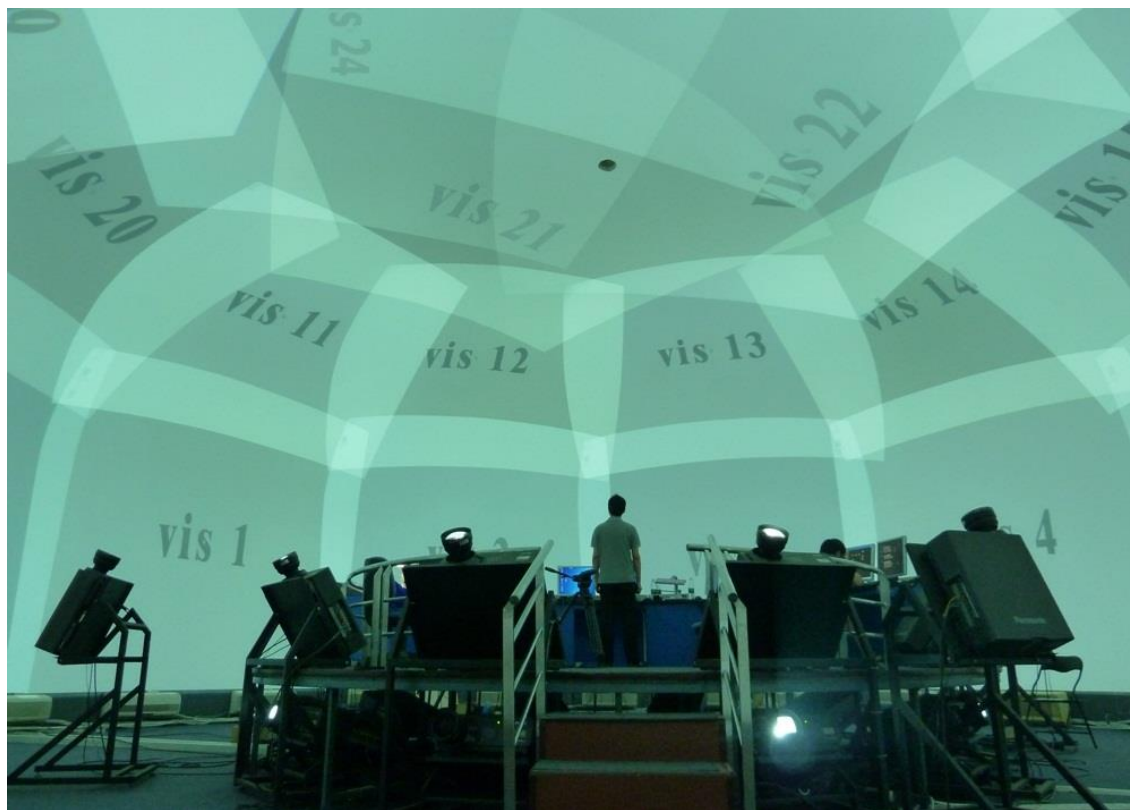


4) 时间同步

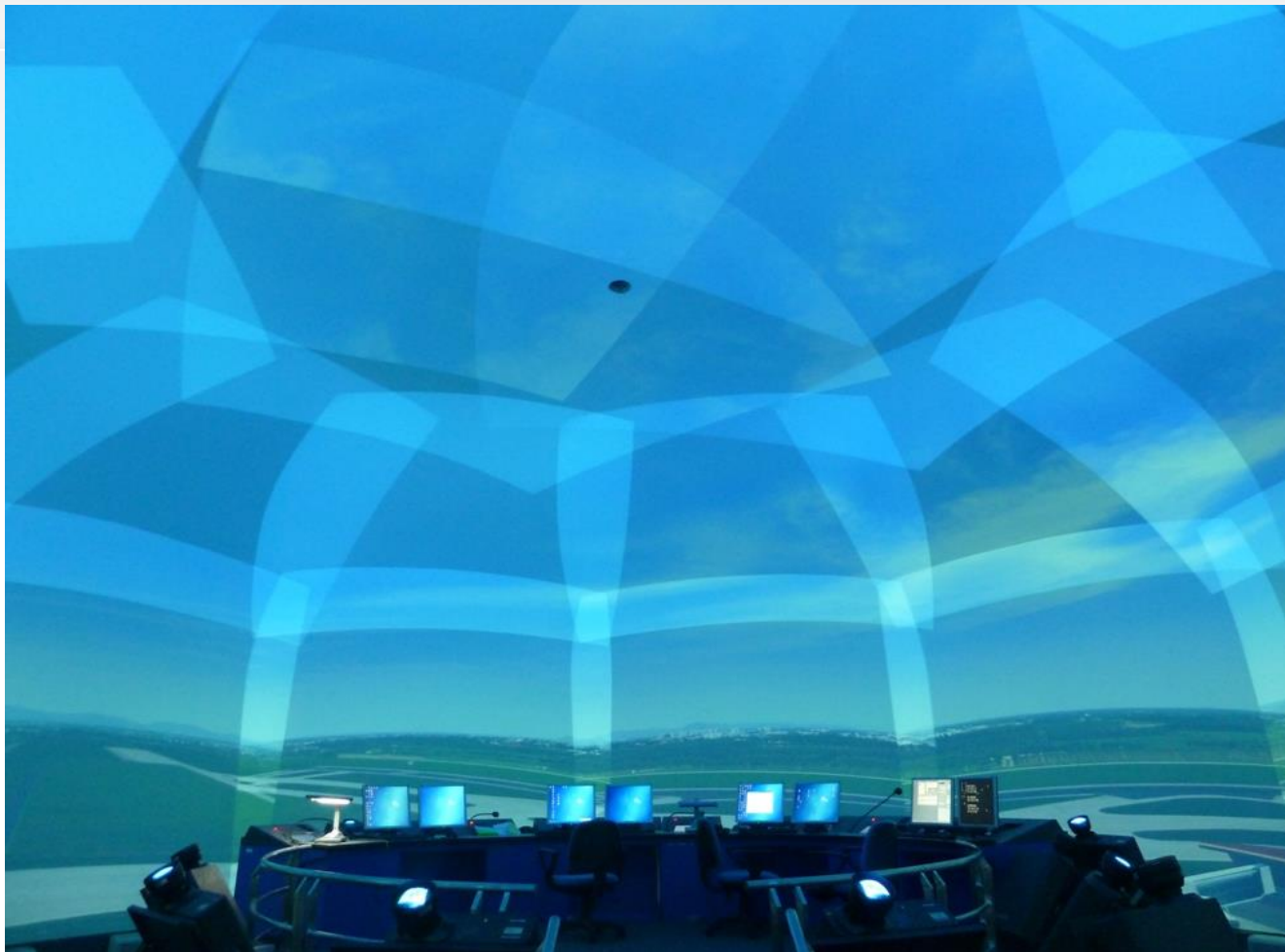


实例1：川大穹顶全景系统

- 24台投影机拼成大型准半球虚拟空间，水平视角360度，垂直视角90度



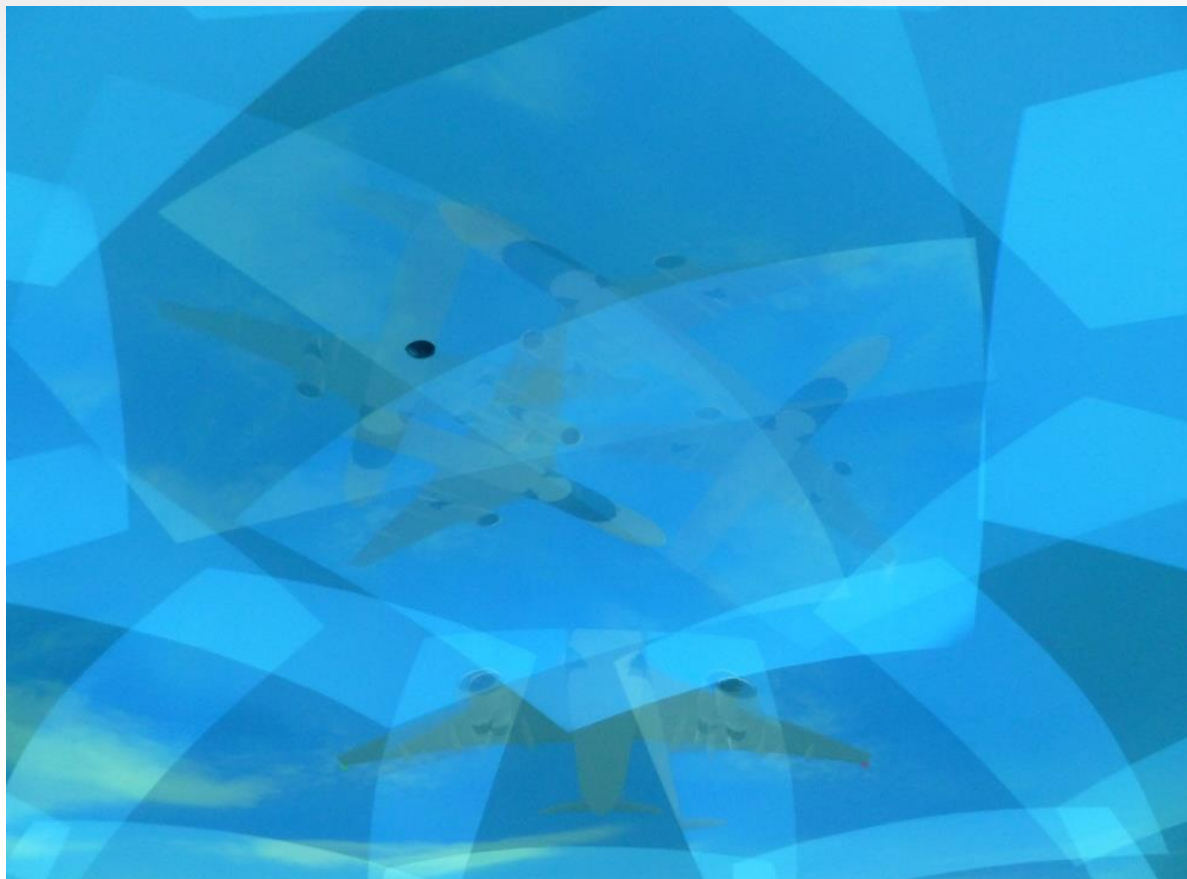
穹顶的难度



形似“蒙古包”的虚拟空间的几何失真、色彩失真

穹顶的难度

投影曲面不规则；
四重重叠；
异形重叠区；
重叠面积大；
色彩失真和
几何畸变严重



融合校正前头顶飞机有五个影子

实例1：川大穹顶全景系统

- 关键技术：任意不规则光滑曲面上形成的大面积、多重重叠、异形重叠投影区域的自动几何校正、色彩校正和边缘融合
- 全局优化的迭代算法，GPU阵列编程实现

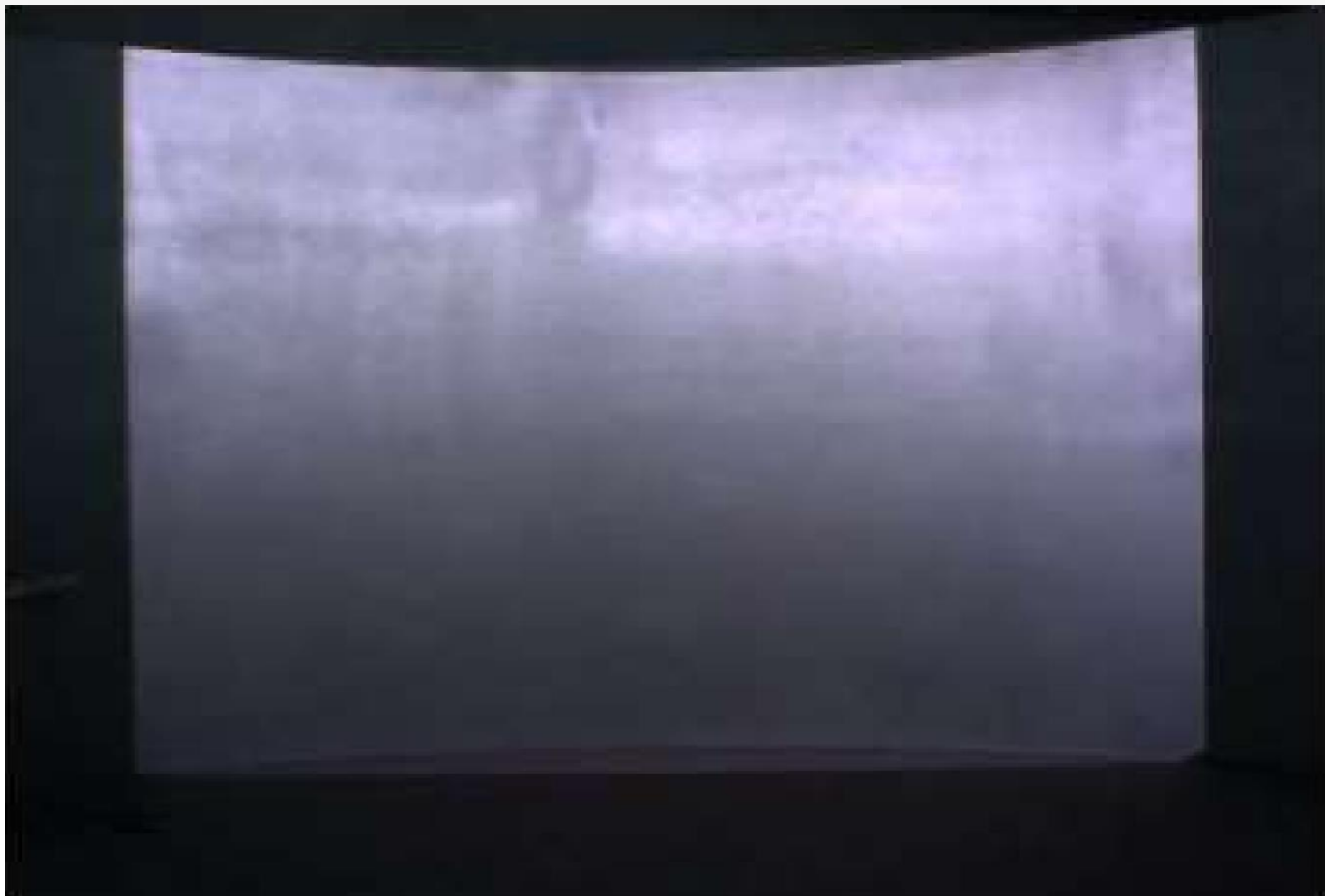
实例1：川大穹顶全景系统

- 边缘融合运算量巨大：
 - 每秒绘制21亿点，30%点需校正，共6.35亿点/秒；
 - 几何校正、色彩校正：13次浮点乘/点
 - 边缘融合：优化后平均30次浮点乘/点
 - 合计：270亿次浮点乘/秒
- 普通微机能力 <0.1 亿次浮点乘/秒，难以实时实现
- GPU阵列： 24×384 （核）=9216（核），达到实时性要求

实例1：川大穹顶全景系统

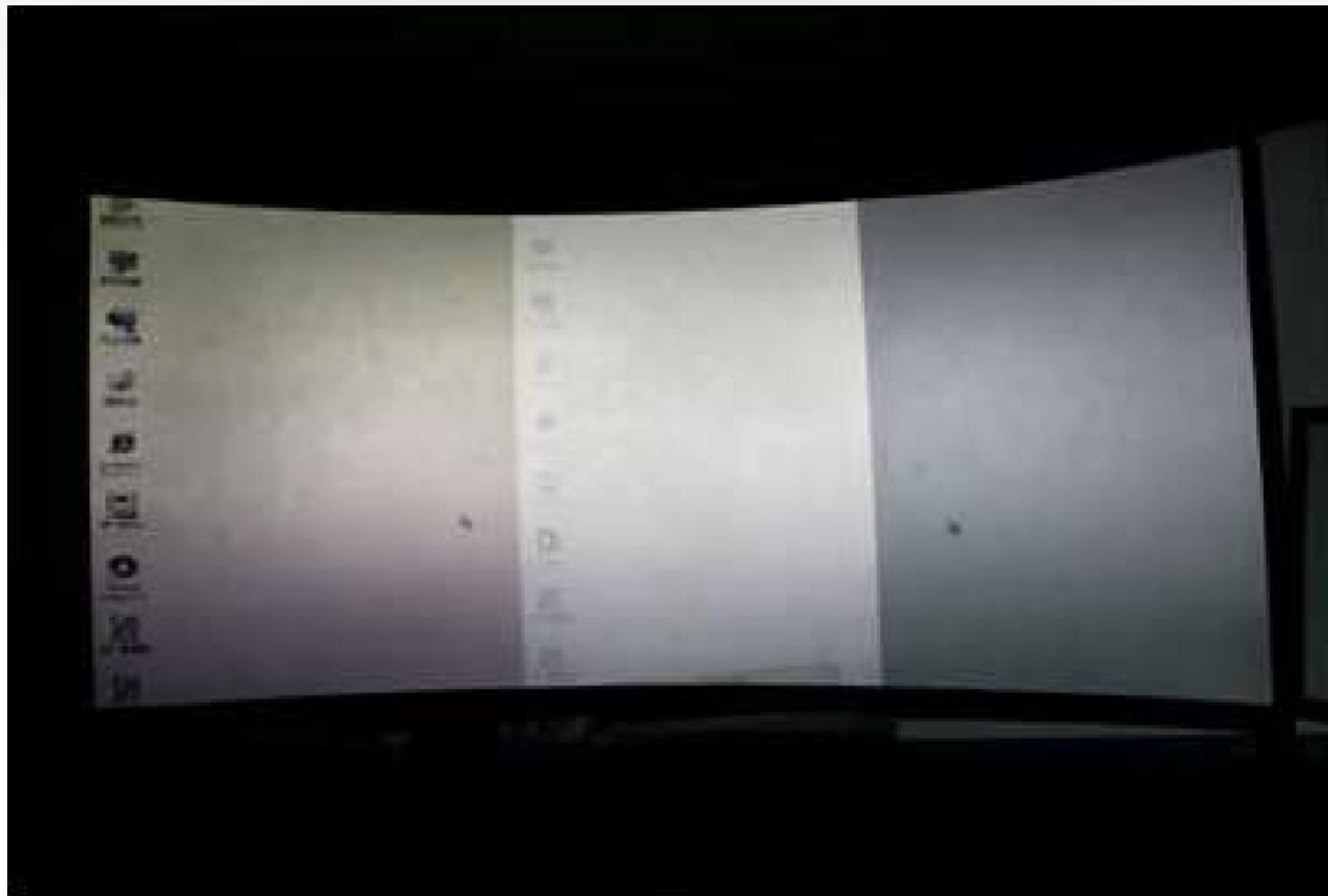


实例2：浙大金属屏投影拼接



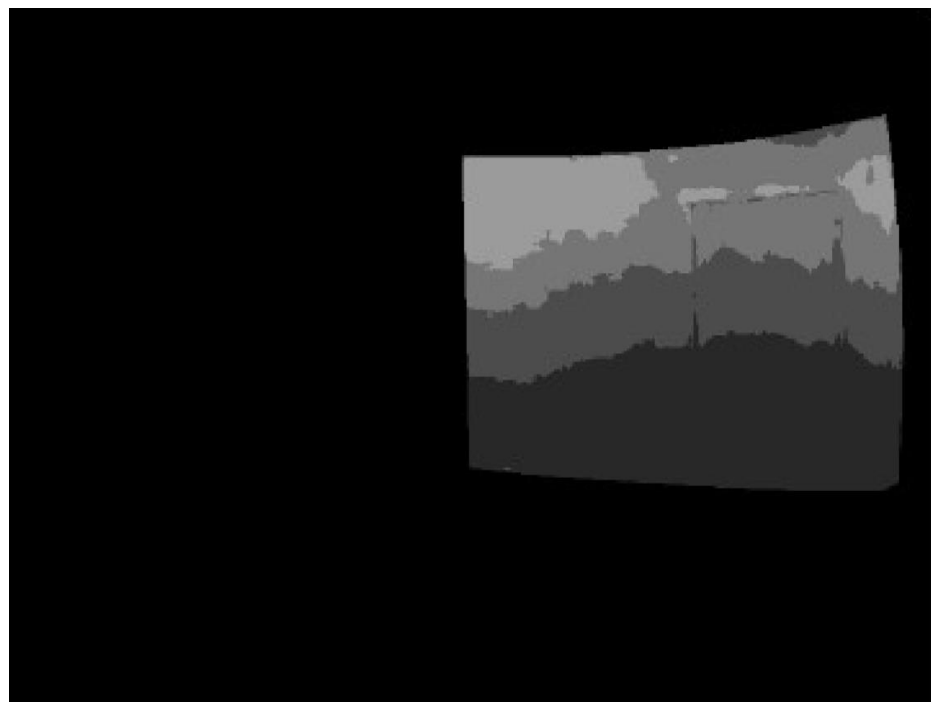
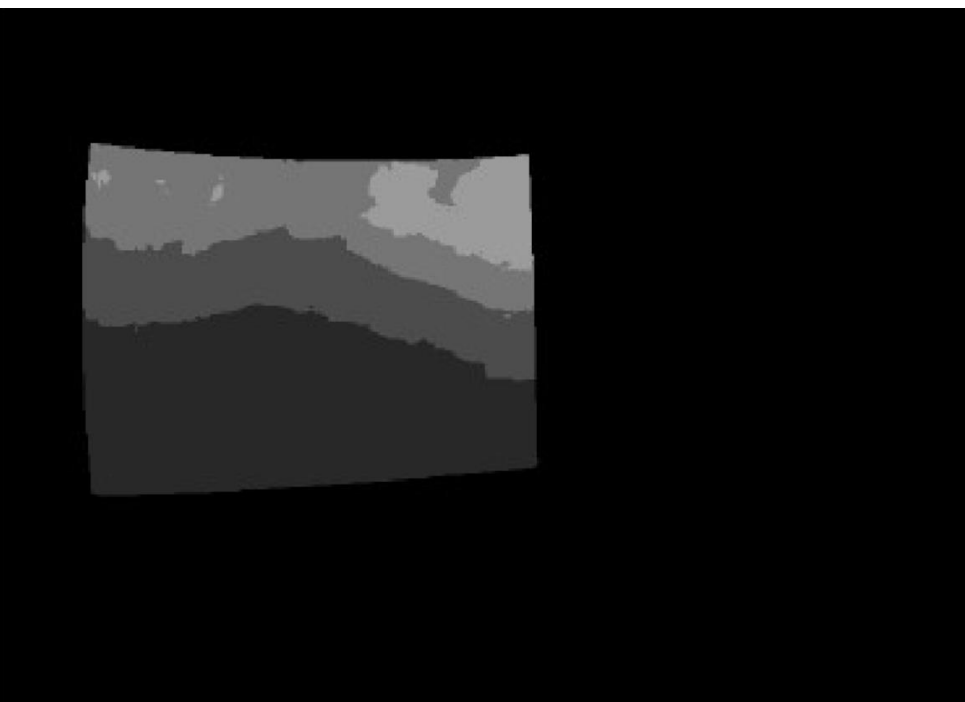
金属屏的各向异性的性质放大了显示亮度的不均匀性

实例2：浙大金属屏投影拼接



实例2：浙大金属屏投影拼接

- 利用照相机采集图像，自动构造将画面每个区域显示亮度映射到标准亮度的数学变换

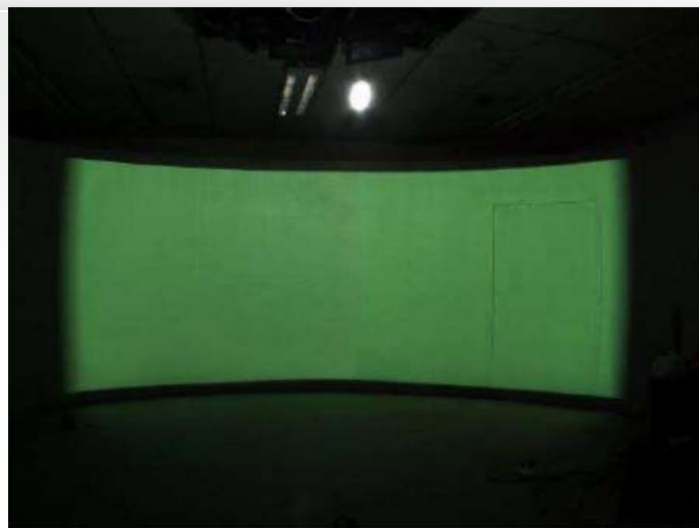


使用K-Mean算法把投影区域内的像素分为四个簇

实例2：浙大金属屏投影拼接



红色画面拼接结果



绿色画面拼接结果



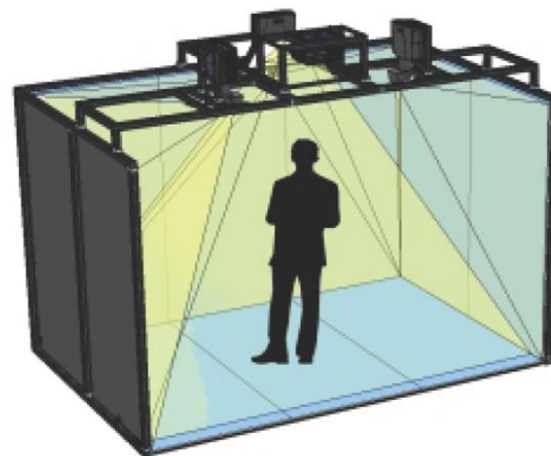
蓝色画面拼接结果



紫金港三维模型图像的拼接结果

实例3：CAVE系统

- 全称Cave Automatic Virtual Environment
- 洞穴式自动虚拟系统：基于投影的虚拟现实系统，由四个或五个正方形投影幕组成立方体
- 分辨率高、沉浸感强、交互性好



实例3：CAVE系统

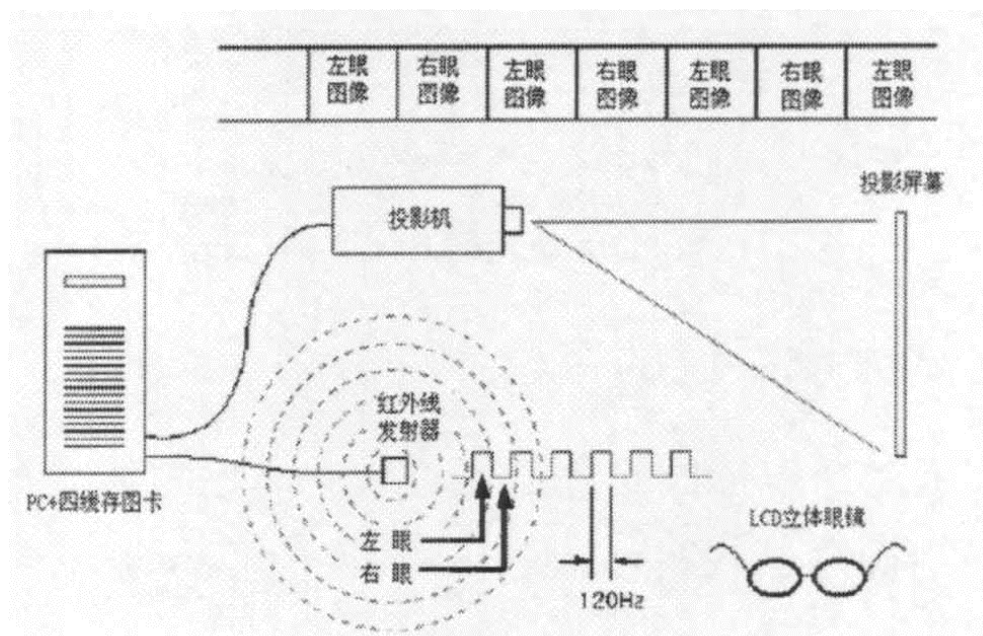
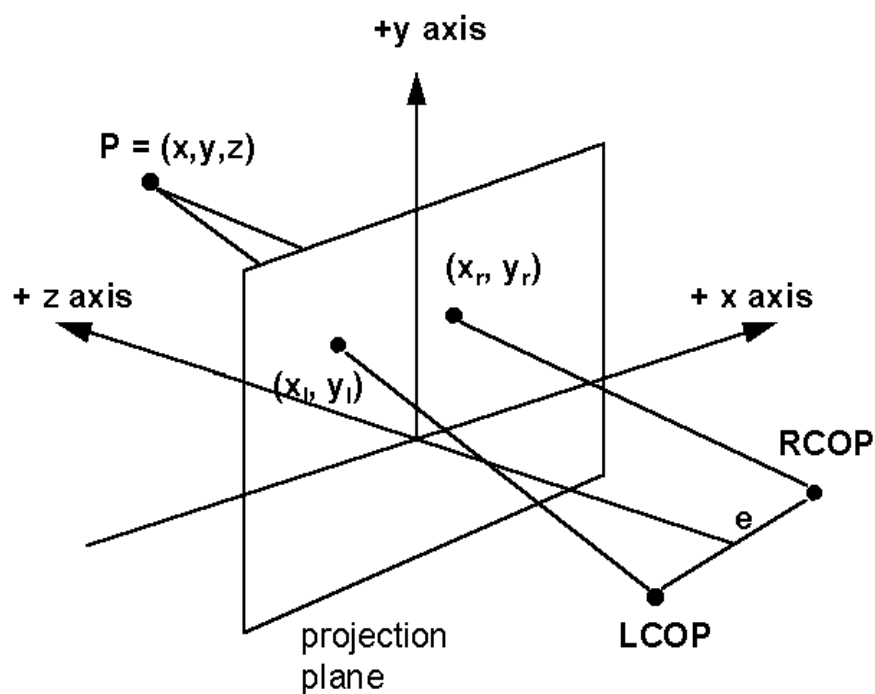
优酷



实例3：CAVE系统

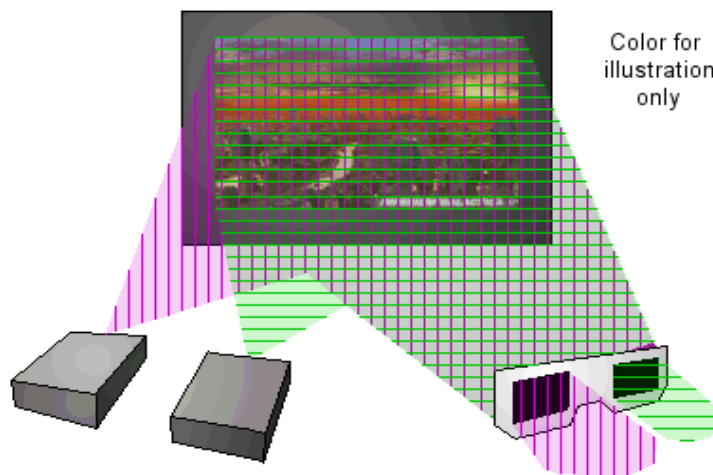
如何实现立体显示?

- 如何生成带有视差的左右眼立体图像
- 如何让人左眼只看到左眼的图像，让右眼只看到右眼的图像



立体眼镜+投影方案

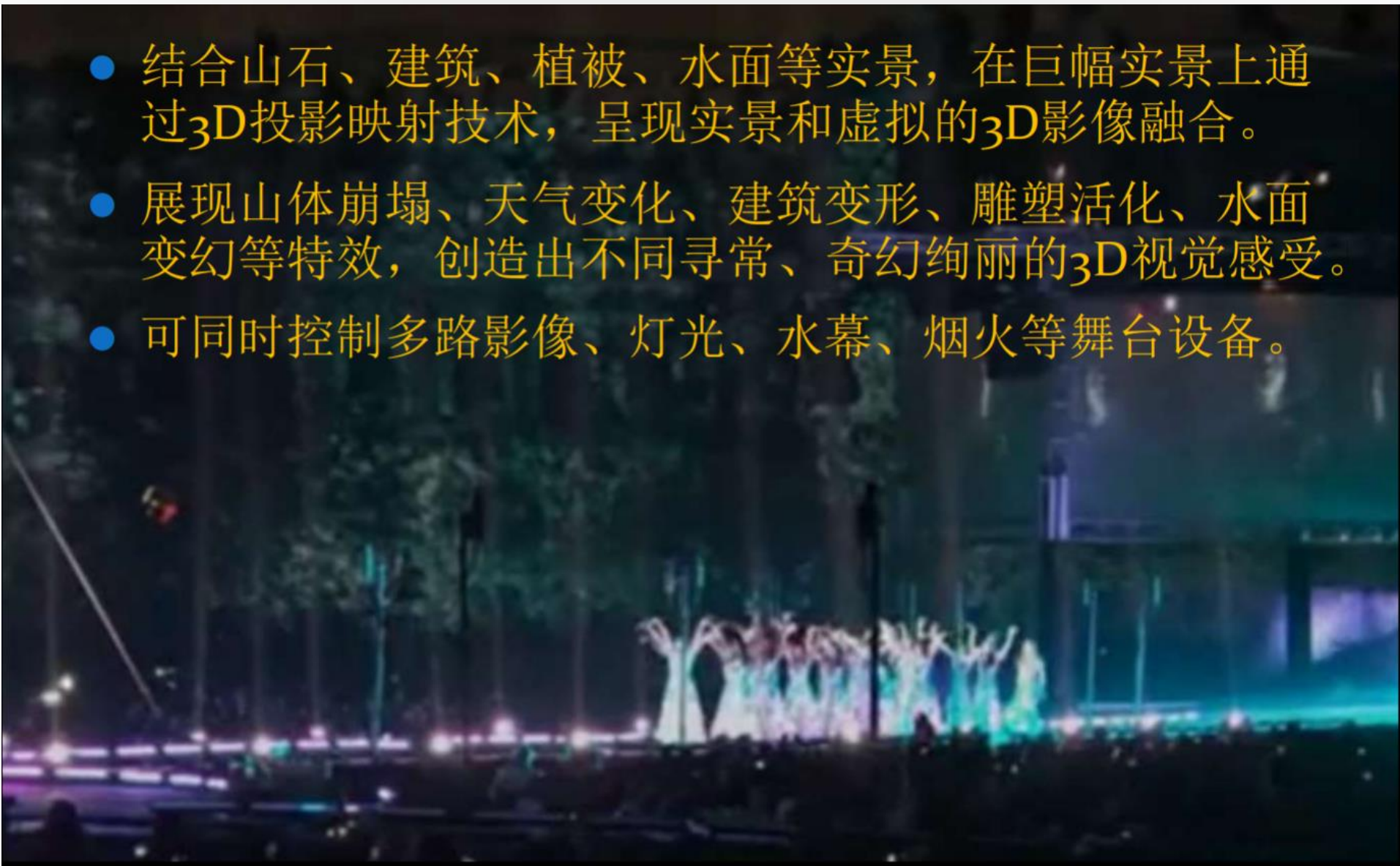
- 立体眼镜投影方案：
 - 分时切换：每面一个投影仪，刷新频率120hz，显卡要求支持立体图象同步
 - 偏振光：每面两个投影仪，使用偏振光，不需硬件同步，投影仪刷新频率60hz



多投影显示应用

3D投影演播系统

- 结合山石、建筑、植被、水面等实景，在巨幅实景上通过3D投影映射技术，呈现实景和虚拟的3D影像融合。
- 展现山体崩塌、天气变化、建筑变形、雕塑活化、水面变幻等特效，创造出不同寻常、奇幻绚丽的3D视觉感受。
- 可同时控制多路影像、灯光、水幕、烟火等舞台设备。





夜间调试校正



房屋、树木勾边特效

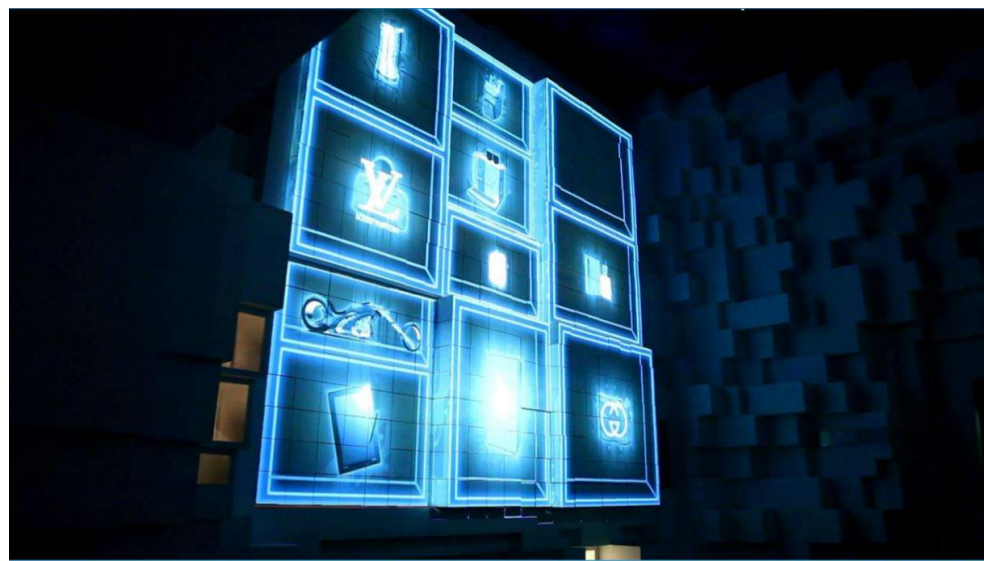
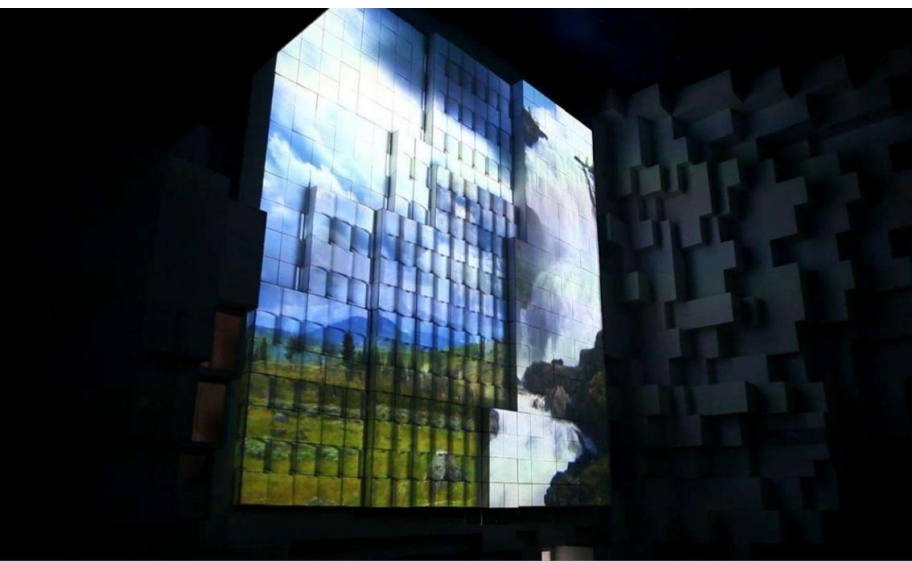
- 西溪湿地龙舟节闭幕式的光影秀

动态布景3D投影系统

- 舞台演出需要配合剧情变换布景位置和结构，传统投影技术在需要投入冗余设备，而且影像与动态布景的配准难于保证
- 动态成像面多投影无缝显示技术，可以在使用最少投影设备前提下，实现光影与活动布景时空一致的配准显示
- 在动态变化三维的背景造型上投射多路融合的影像，将背景造型的变换和影像内容的变换同步结合
- 屏幕造型由程序控制，可动态变换多种造型。投影系统可在造型变换间做实时切换，实现炫酷的动态舞台投影

贵州中天集团《十里花川》展厅

- 气动幕，3米x3米，441个活动升降方格构成；
- 4路投影，动态表面拼接融合；
- 影像播放和气动幕联动总控系统



球幕显示系统

- 360度全景的超高清内容体验模式，为观众提供具有深度沉浸感的显示空间。
 - 超高清（分辨率4K以上）视频播放；
 - 支持多层视频叠加显示。
 - 支持人机互动，可与虚拟现实无缝集成，形成互动球幕。
 - 外投、内投皆可；半球、全球皆可；支持椭球。
 - 采用球面优化的极坐标方式，有效避免画面分辨率丢失。
 - 特有的球面黑水平补偿技术消减暗场画面时亮带效应，无缝性更强。

球幕显示系统

- 在曲面上实现大尺寸图像内容的无缝拼接技术，实现特殊曲面甚至球面的全景影像
- 360度、全方位的感知球体投影内容



球幕显示系统

- 投影方式
 - 正交鱼眼投影
 - 等距鱼眼投影

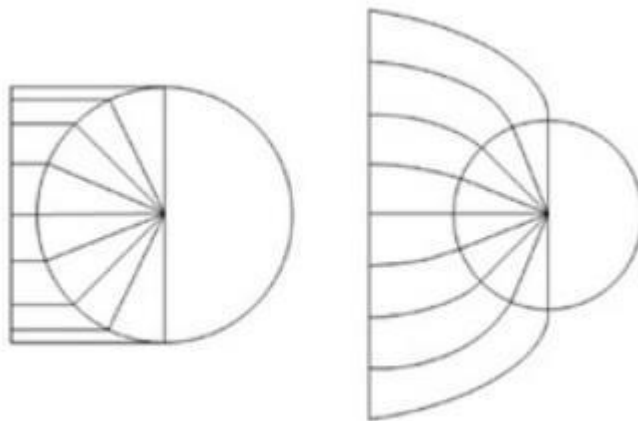


图1: (左)正交鱼眼投影(右)等距鱼眼投影

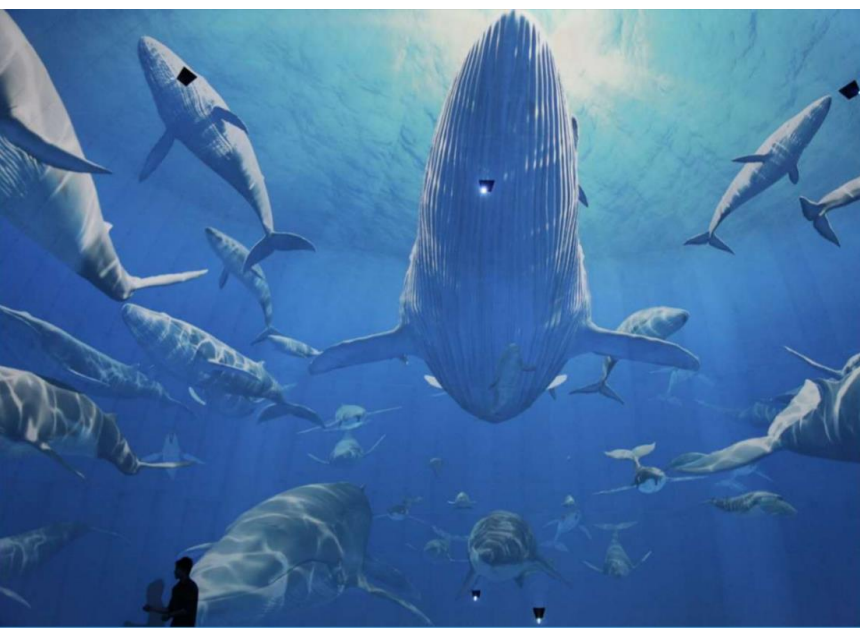
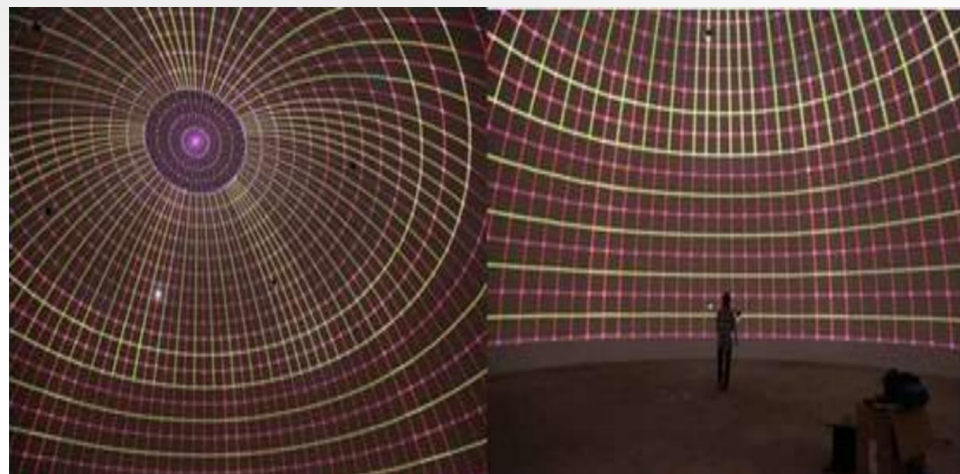


- 根据投影机所处位置可分为两种
 - 内投球
 - 外投球



山东烟台海昌鲸鲨馆

- 在直径16米的半球内球面投影超高清画面，营造极强的虚拟沉浸感，观众如置身真实的海底世界内。
- 12路投影



全景通道显示系统

结合通道特点，在墙壁和顶部无缝显示影像长卷，为观众提供高沉浸感的视觉体验。

- 隧道拱形显示画面，超强沉浸式体验；
- 超高清（分辨率4K以上）视频播放；
- 支持多层视频叠加显示；
- 可进行互动感应，触发动态影像

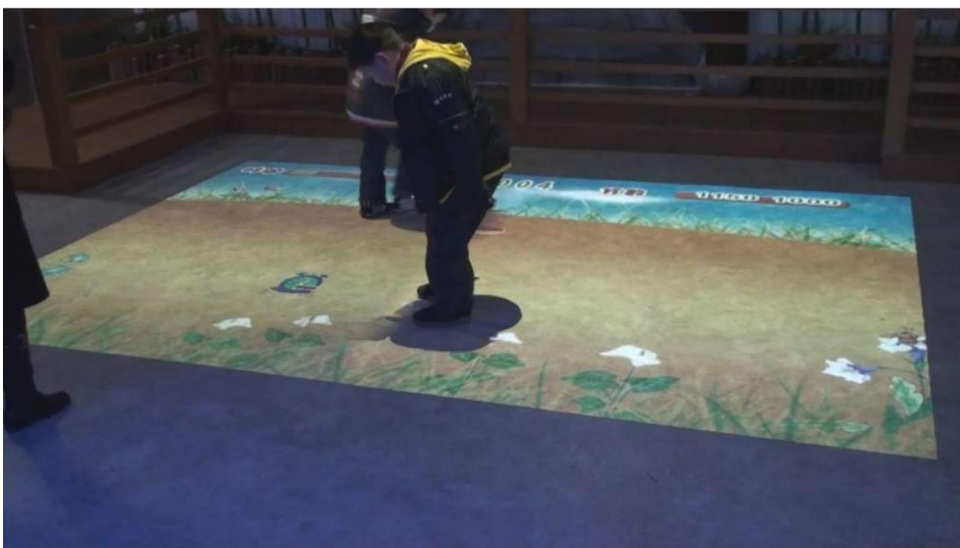
大连极地海洋动物园海底隧道

- 沉浸式海底隧道，逼真演绎海底世界，观众如置身海底；
- 40米长，8米宽的半圆形海底隧道，28台投影机全覆盖投影。



互动地面系统

- 采用运动跟踪技术，识别交互者位置和动作。
- 在地面显示出生动的画面，交互者可跟画面中的景物互动。



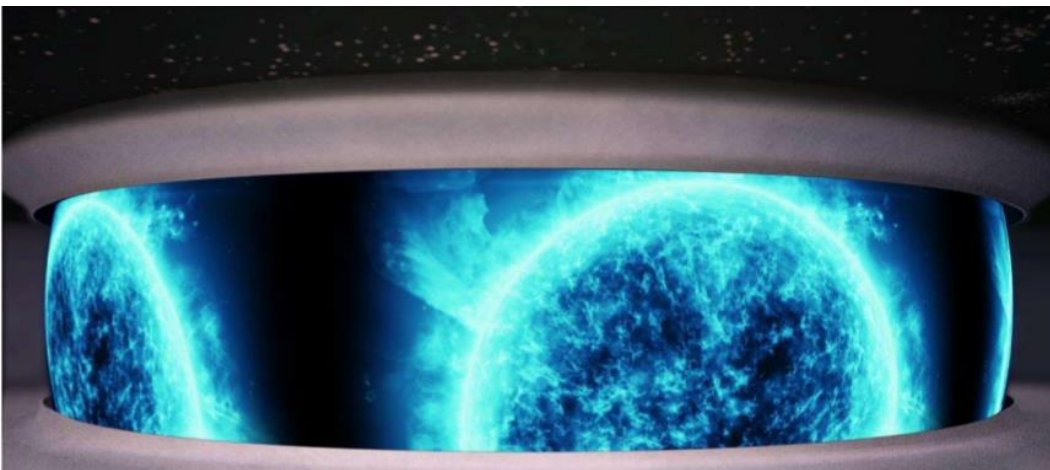
互动翻书

- 曲面几何校正



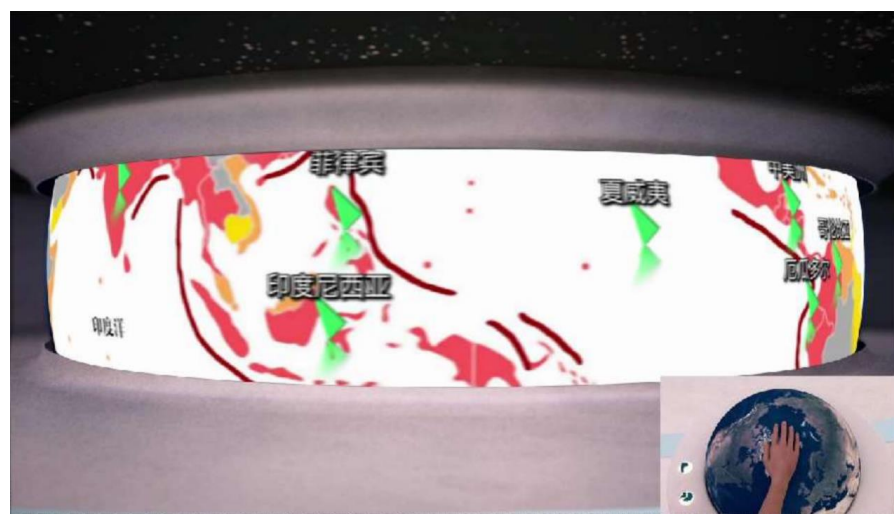
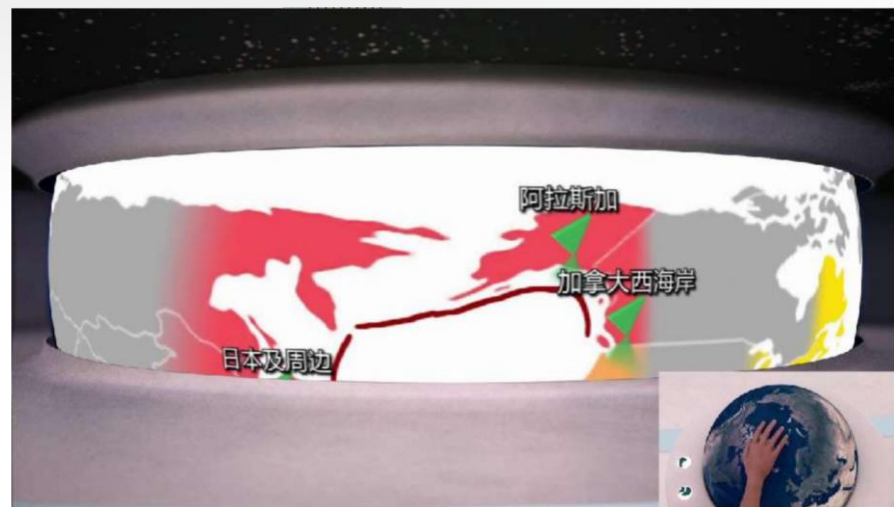
互动星球

- 互动星球系统由弧形投影大屏和互动球型设备两部分组成。
- 互动球设备含感应装置，可通过按钮与地球仪，与弧形大屏的显示内容做联动控制。



互动星球

- 当观众在推动互动球上的地球仪时，大屏幕上的画面也跟着转动，观众实时控制想要观看的画面位置
- 系统显示的是一个超大分辨率的类球型画面，弧形屏幕呈现的只是画面的其中一部分。



目录

01 视觉的机制

02 近眼显示

03 多投影显示

04 裸眼3D显示

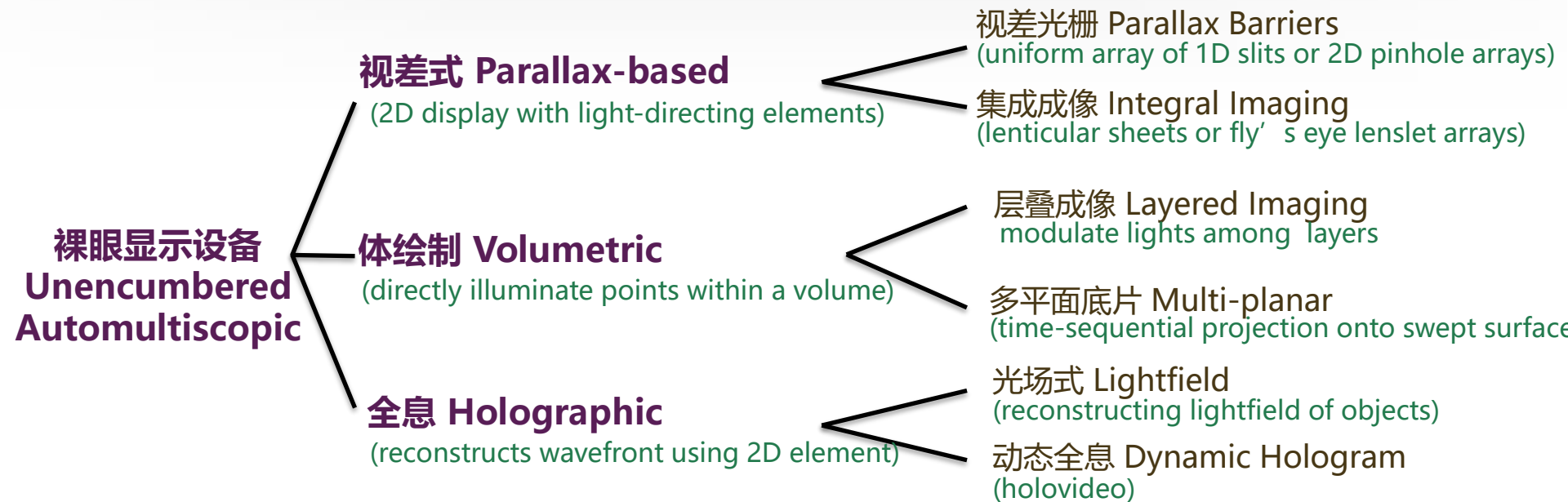
裸眼3D显示 vs. 真三维显示

- 不佩戴眼镜等设备
- 多人、全视角同时观看

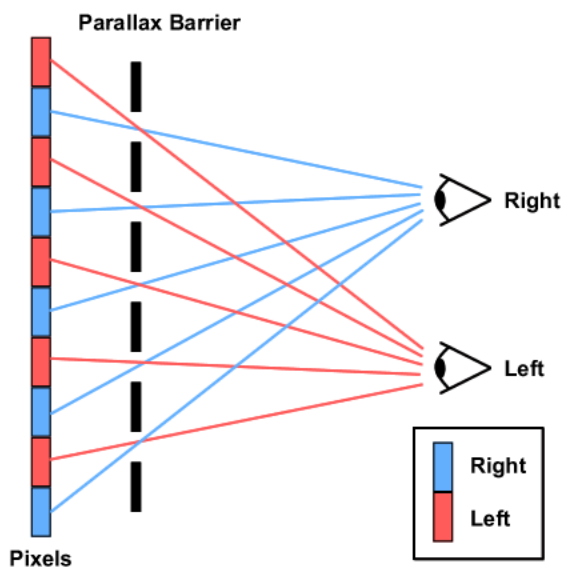


裸眼3D显示

基于原理的分类



视差光栅



NewSight MV-42AD3 42"
(1920x1080, 1x8 views)

视差光栅 Parallax Barriers
(uniform array of 1D slits or 2D pinhole arrays)

视差式 Parallax-based

(2D display with light-directing elements)

体绘制 Volumetric

(directly illuminate points within a volume)

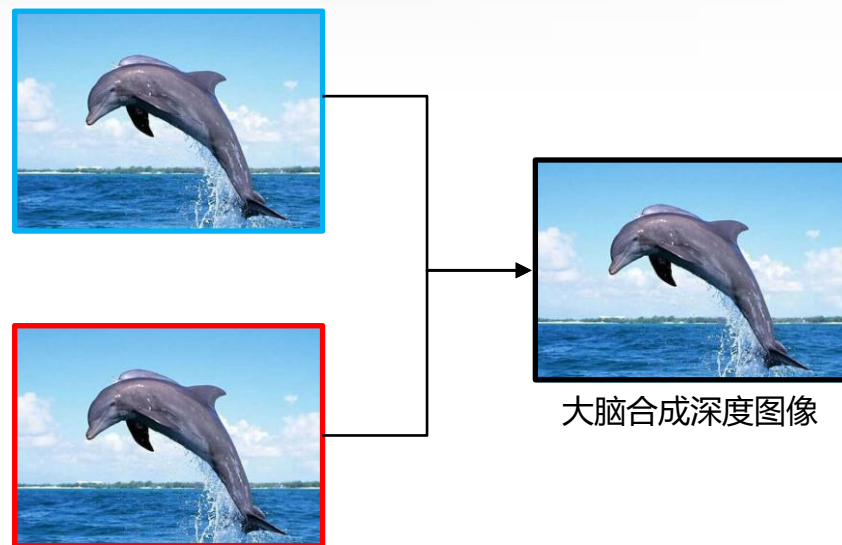
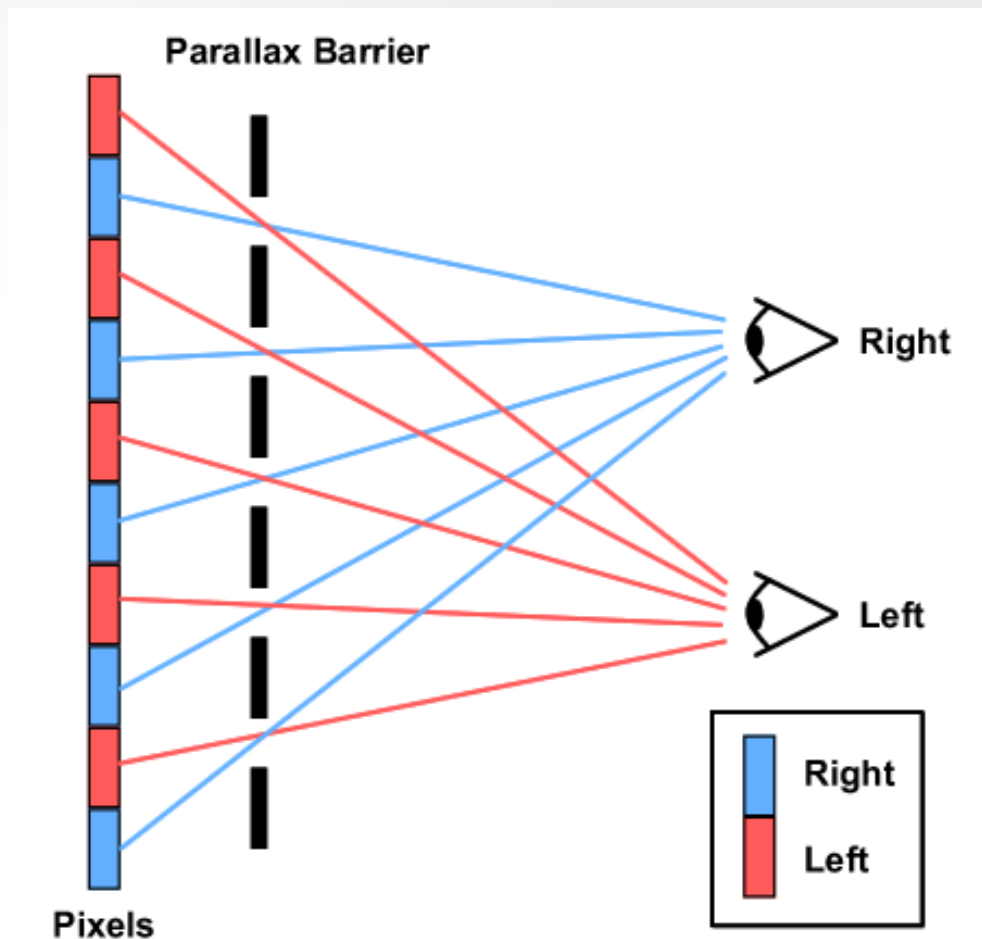
全息 Holographic

(reconstructs wavefront using 2D element)

裸眼显示设备

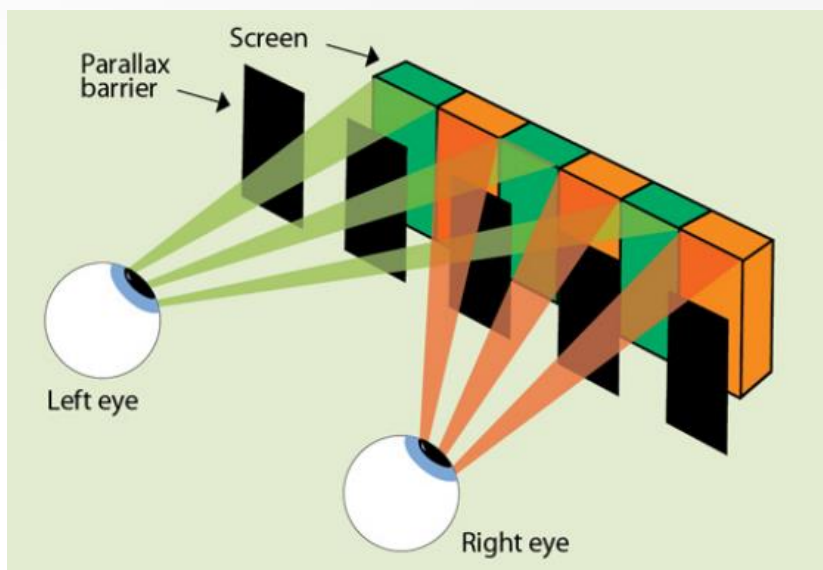
**Unencumbered
Automultiscopic**

视差式显示：视差光栅



视差光栅是利用特定的算法，将影像交互排列，然后通过设置的视差屏障，将左眼及右眼可视画面分开。由于左眼或右眼观看屏幕的角度不同，利用这一角度差遮住光线就可将图像分配给左眼或右眼，大脑将这两幅有差别的图像合成为一幅具有空间深度信息的立体图像。

视差式显示：视差光栅



通过视差式显示方法，视角在离显示器一定的距离范围内，可以看到具有立体感的图像或视频

视差式显示：视差光栅

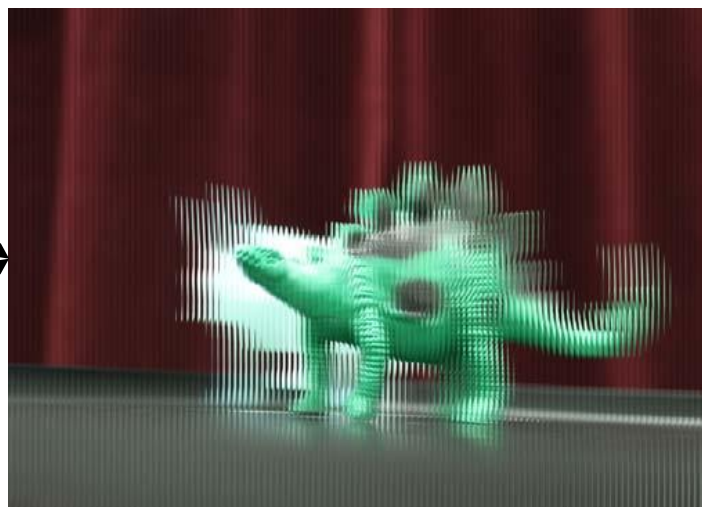
光栅显示实例



左视点

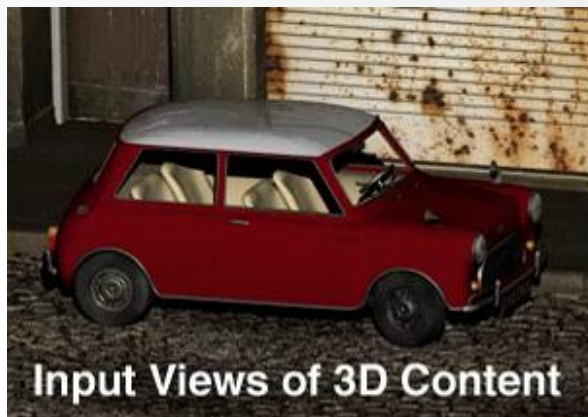


右视点



光栅显示

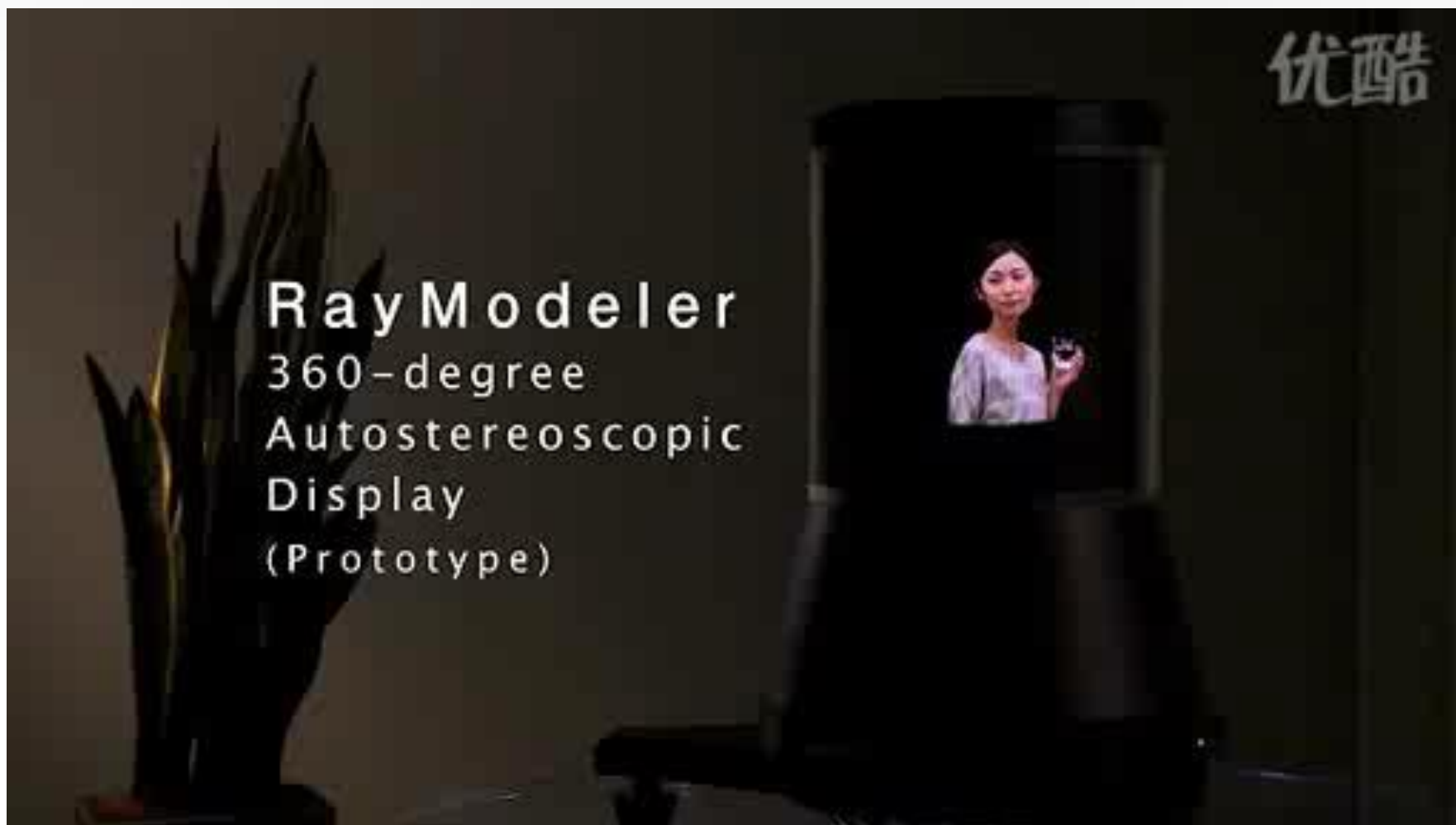
视差光栅：显示实例



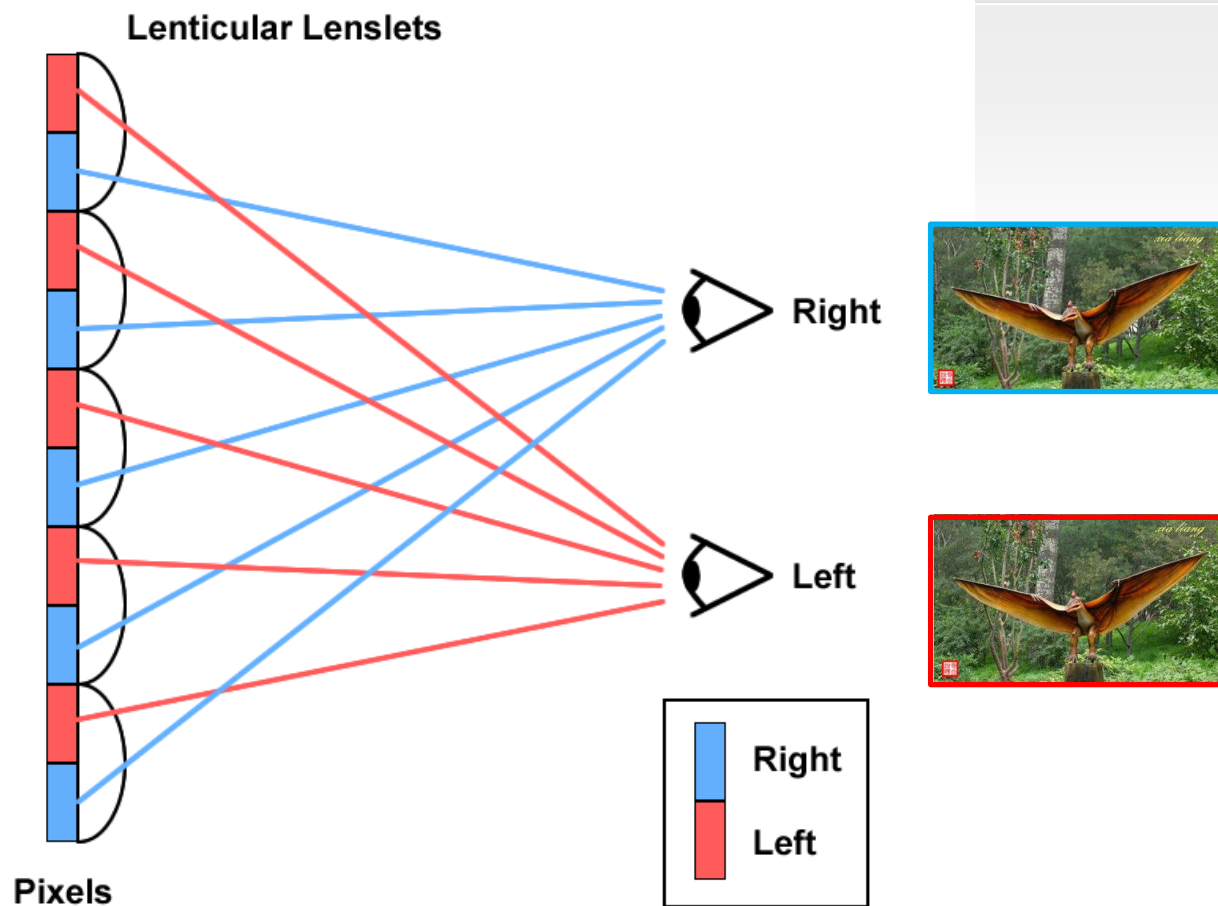
<http://alumni.media.mit.edu/~mhirsch/hr3d/>

利用视差光栅显示3D内容

Sony样机



视差式显示：柱状透镜

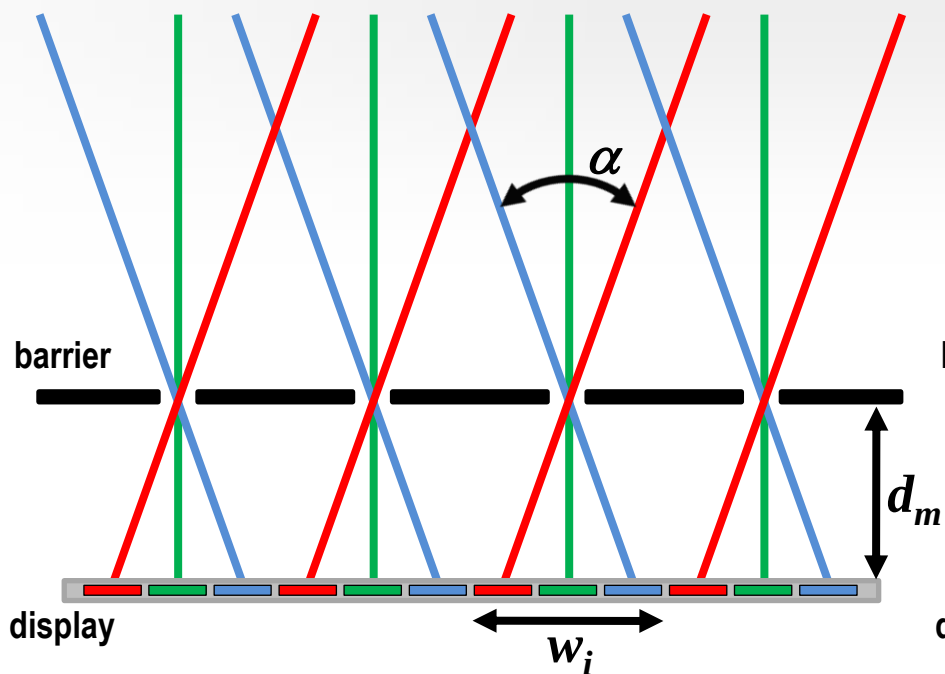


3D效果

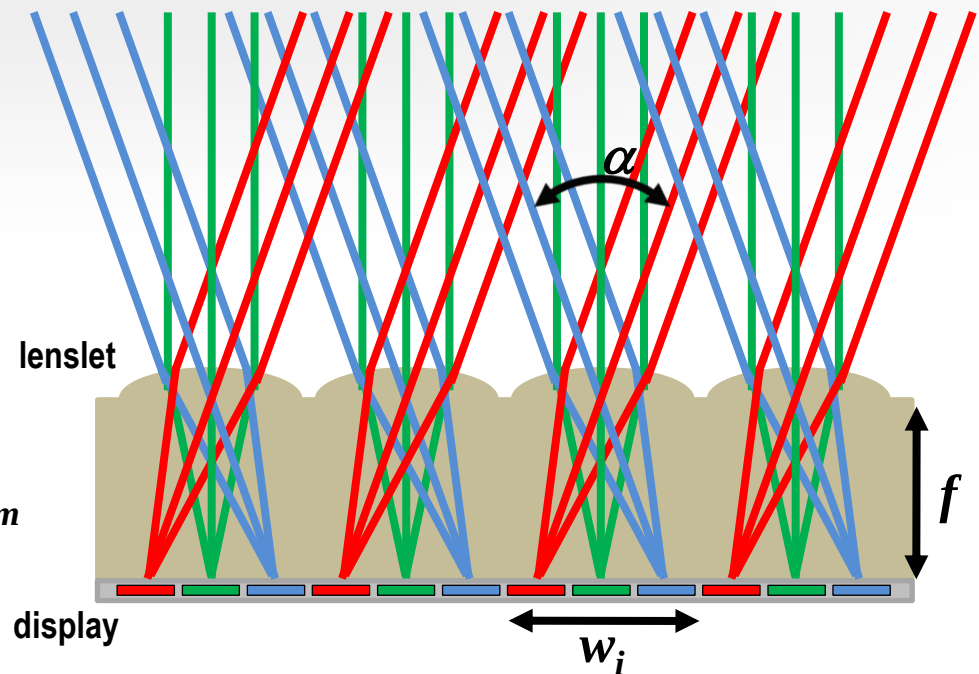
由于视差屏障的存在导致画面变暗，因此可以将视差屏障用柱状透镜加以代替，以解决图像偏暗的问题。

利用透镜对光的折射，将不同的画面分别传递给左右眼，大脑将两幅图像合称为一副具有深度信息的图像。

视差光栅 vs. 微透镜阵列



Parallax Barrier



Lenselet Array

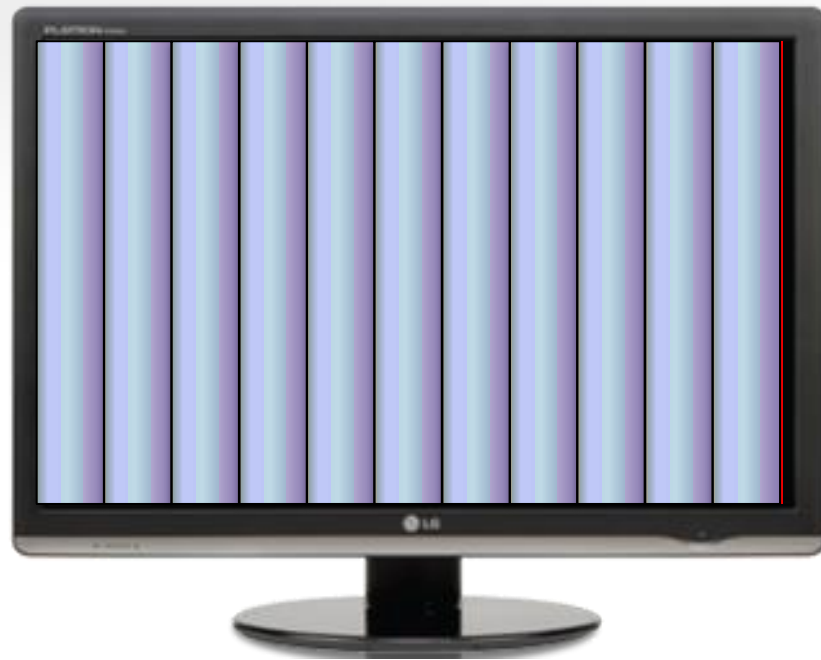
光栅的问题 -- 昏暗（对光的遮挡造成）

微透镜的问题 -- 在角度范围与解析度间折中

视差式显示：1D 视差



1D Parallax Barrier



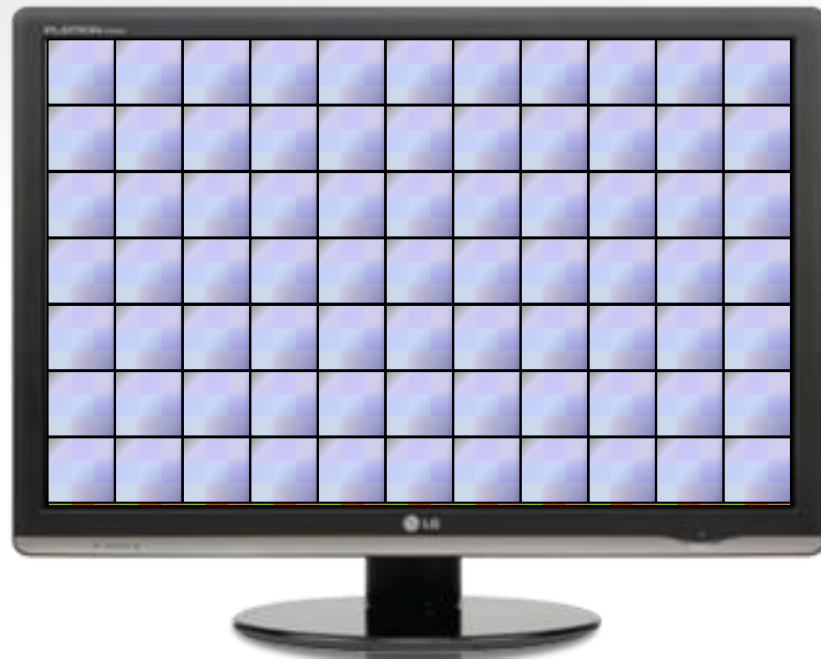
1D Lenslet Array

1. 只支持水平的视差
 - 垂直分布的视差光栅
 - 微透镜阵列由柱状镜组成
2. 无法支持垂直方向的深度感知

视差式显示： 2D 视差



2D Parallax Barrier

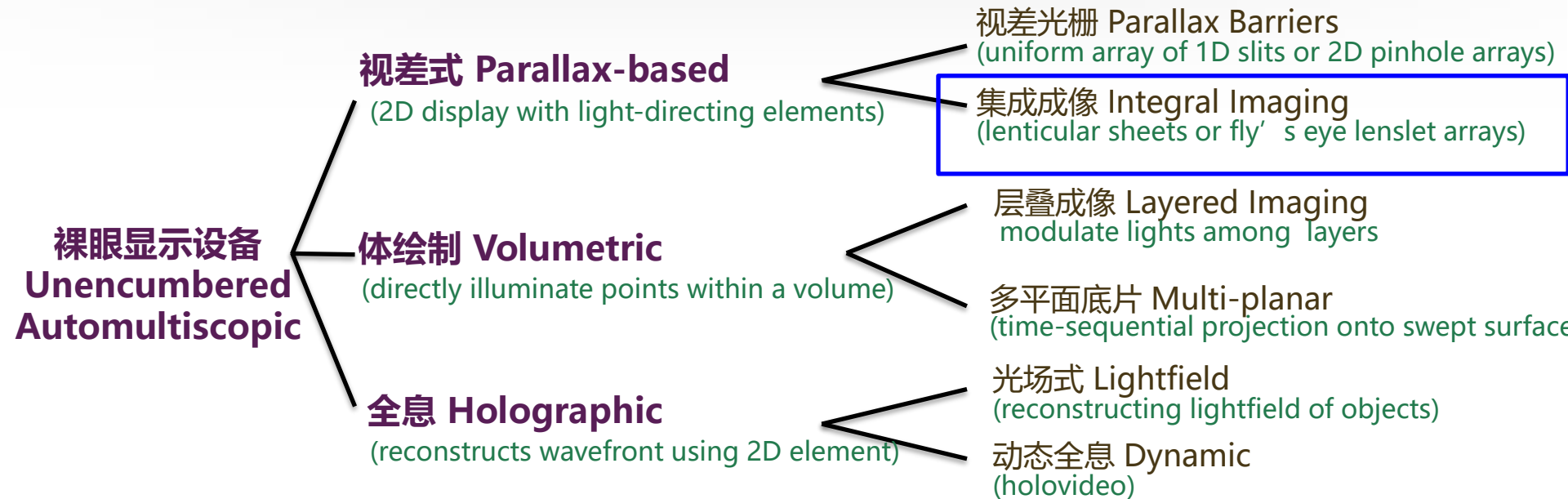


2D Lenslet Array

1. 支持2D视差的显示器
 - 光栅分布是二维的
 - 微透镜由二维的透镜阵列组成（类似苍蝇的复眼）
2. 能带来更好的3D效果，但是需要生成更多光线，而解析度会更低视差光栅的小孔会带来亮度的损失。

裸眼3D显示

基于原理的分类

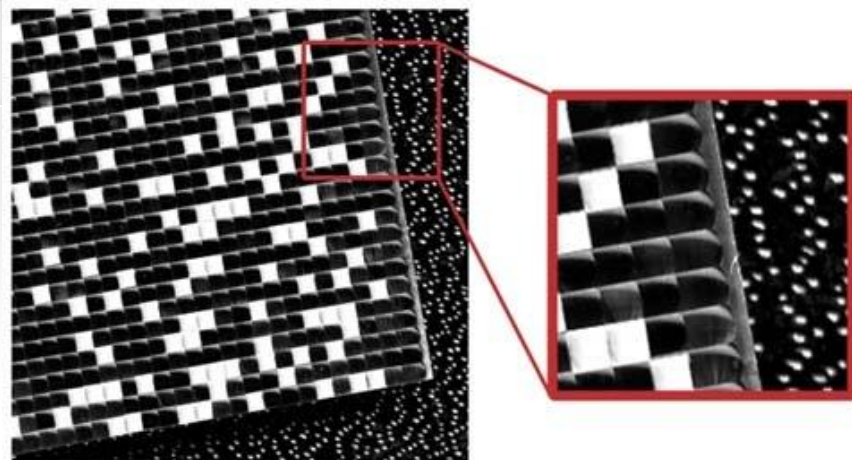


集成成像

集成成像：一种自动立体和多视角的三维成像技术

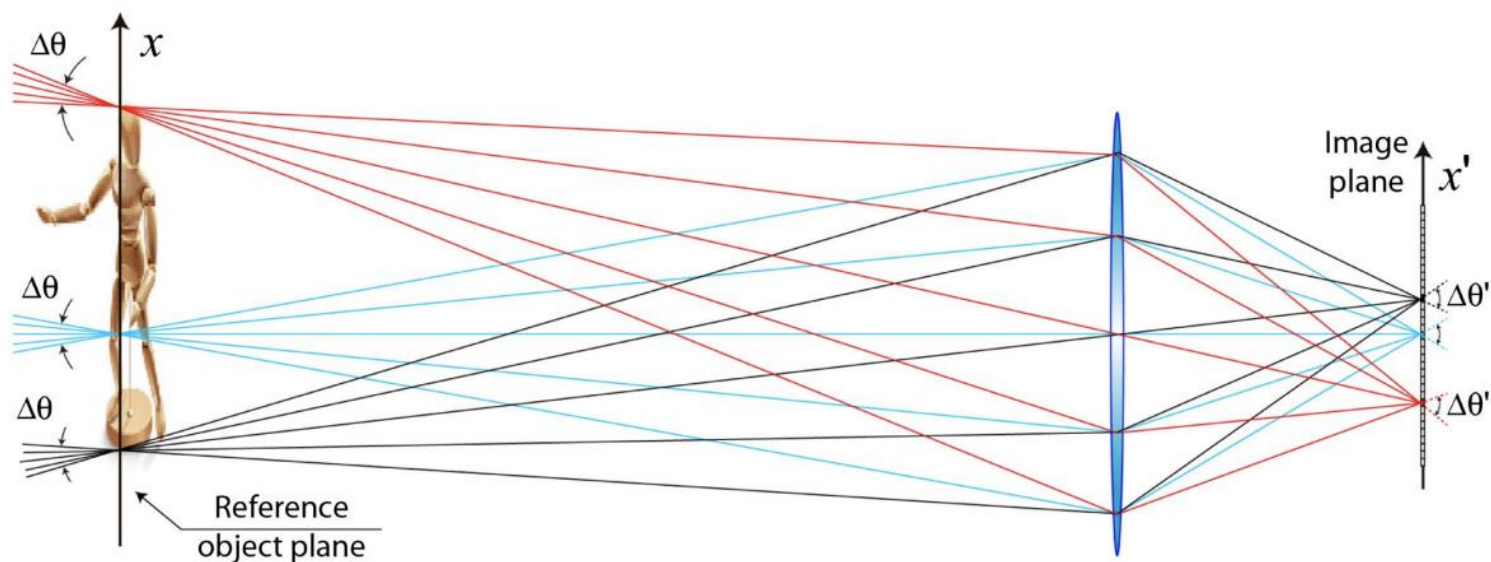
本质：重建光场

传统的2D显示器只能提供仿射、遮挡、光照阴影、纹理、先验知识五方面心理视觉信息。光场显示除了能产生传统2D显示器的所有信息外，还能提供双目视差、移动视差、聚焦模糊三方面的生理视觉信息。



Alioscopy 3DHD 42"
(1920x1200, 1x8 views)

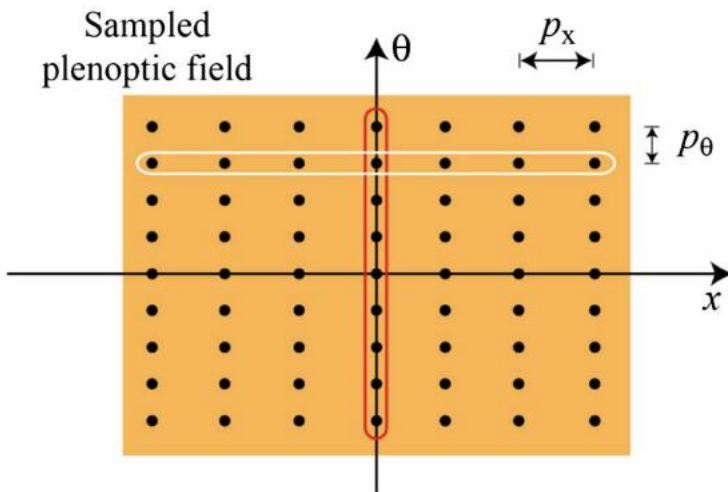
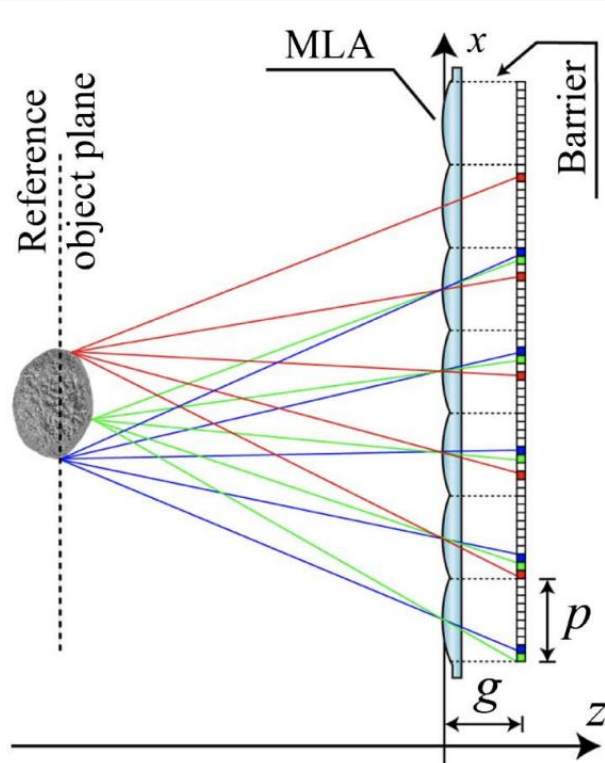
传统成像



每个像素收集相同坐标发出的不同角度的光线，颜色由这个光锥内的所有光线贡献，没有角度信息

集成成像

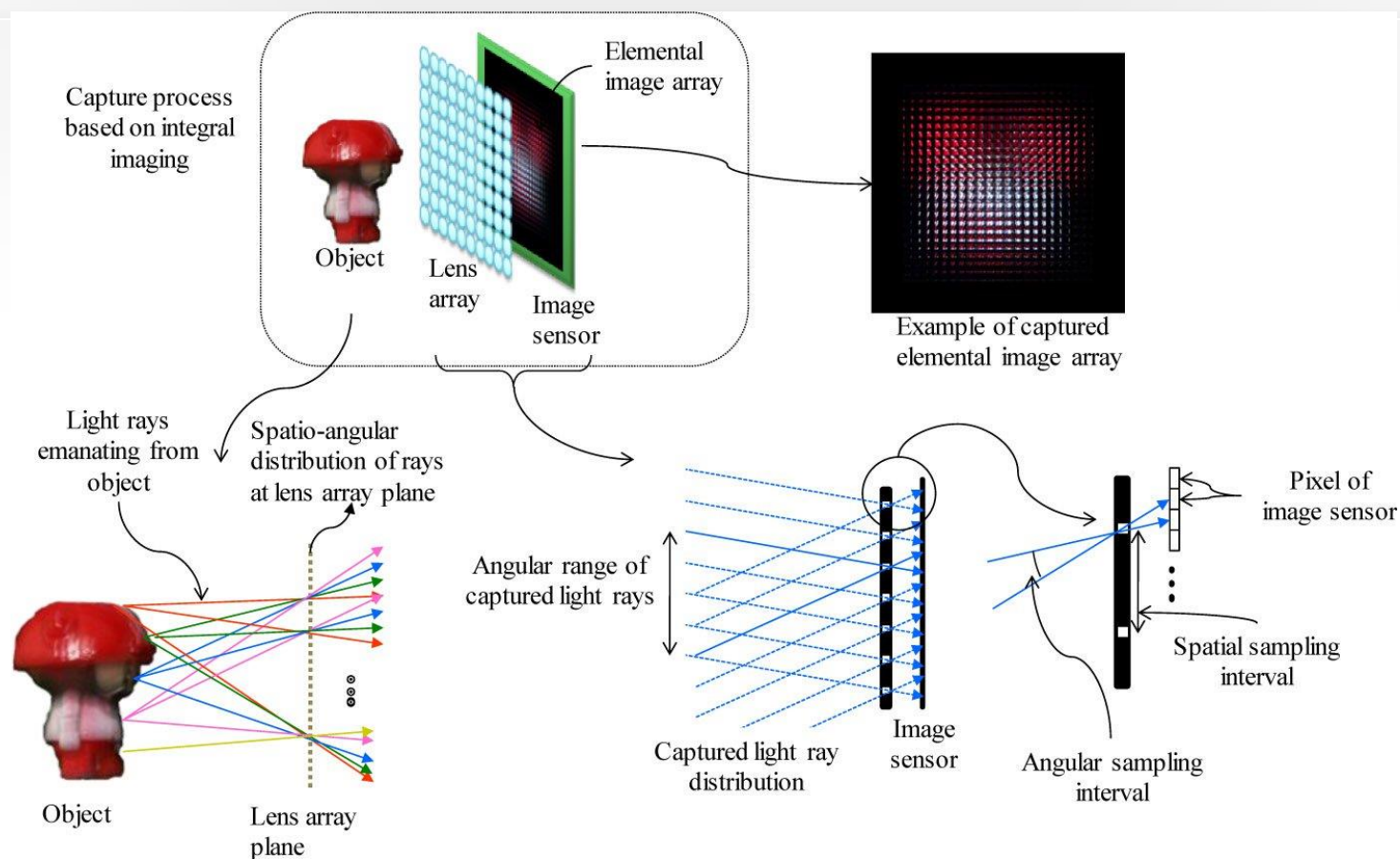
首先由Lippmann 在文章 “Epreuves reversibles donnant la sensation du relief” 中提出



全光场采样图

在光传感器前设置一个透镜阵列，每个透镜从不同的角度捕获到场景的二维图像，即可以在透镜平面上采样全光场。物理障碍防止图像间的重叠。

集成成像：3D捕获

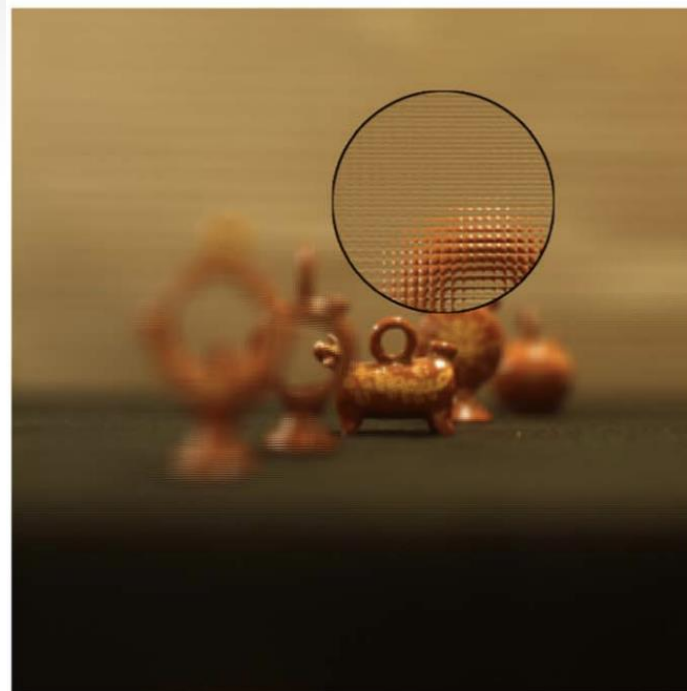


阵列中的每个透镜都形成对象的图像，称为“元素图像” (elemental image)，它包含不同角度的光照信息。元素图像的集合称为集成图像。

集成成像：元素图像



7x7x300x300元素图像



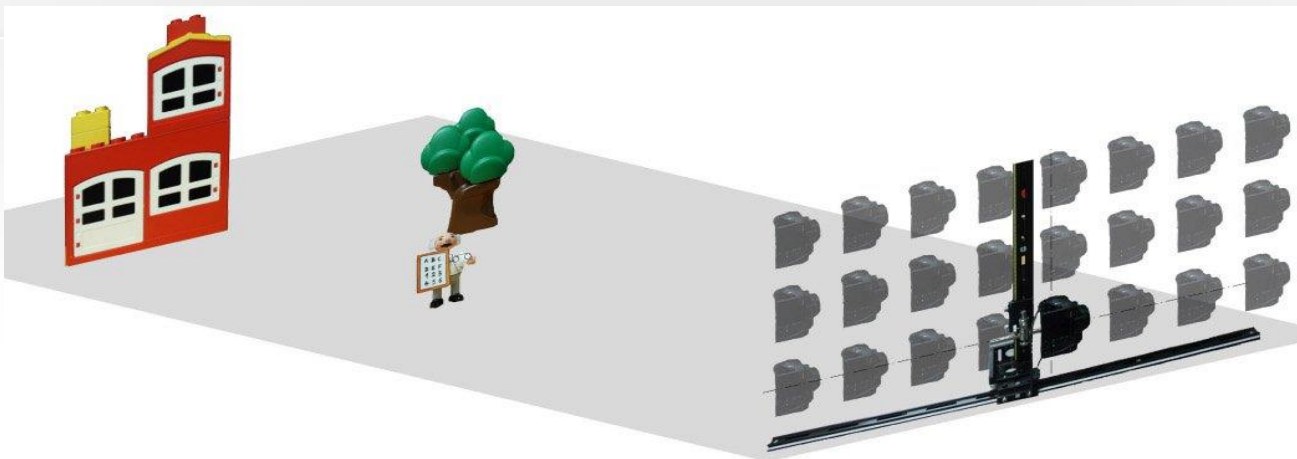
生成全光场图

集成成像

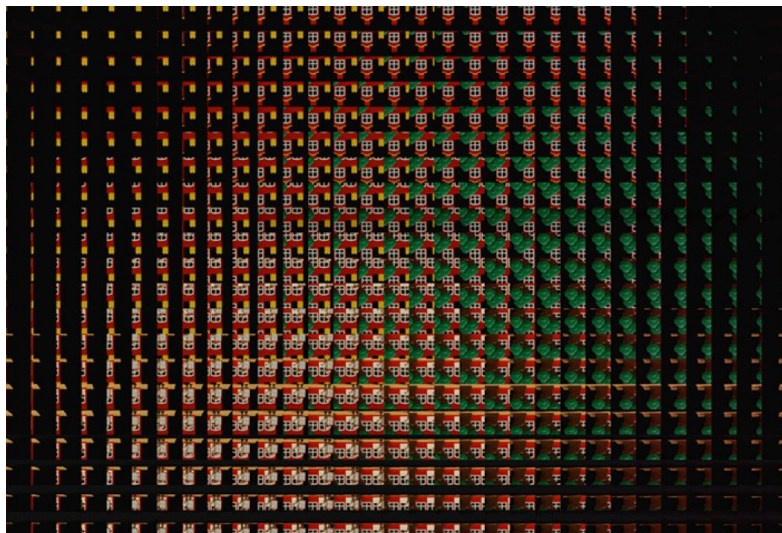


生成全光场图

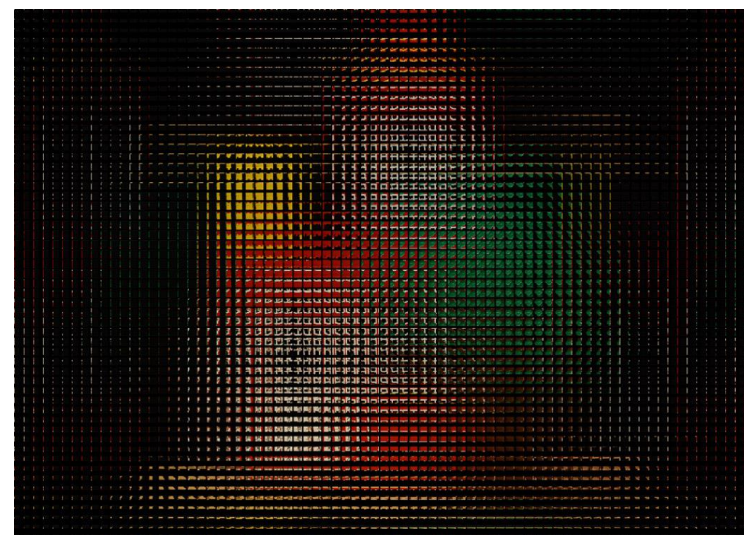
集成成像：显示实例



捕获图像



生成集成图元



生成集成图像

集成成像：显示实例

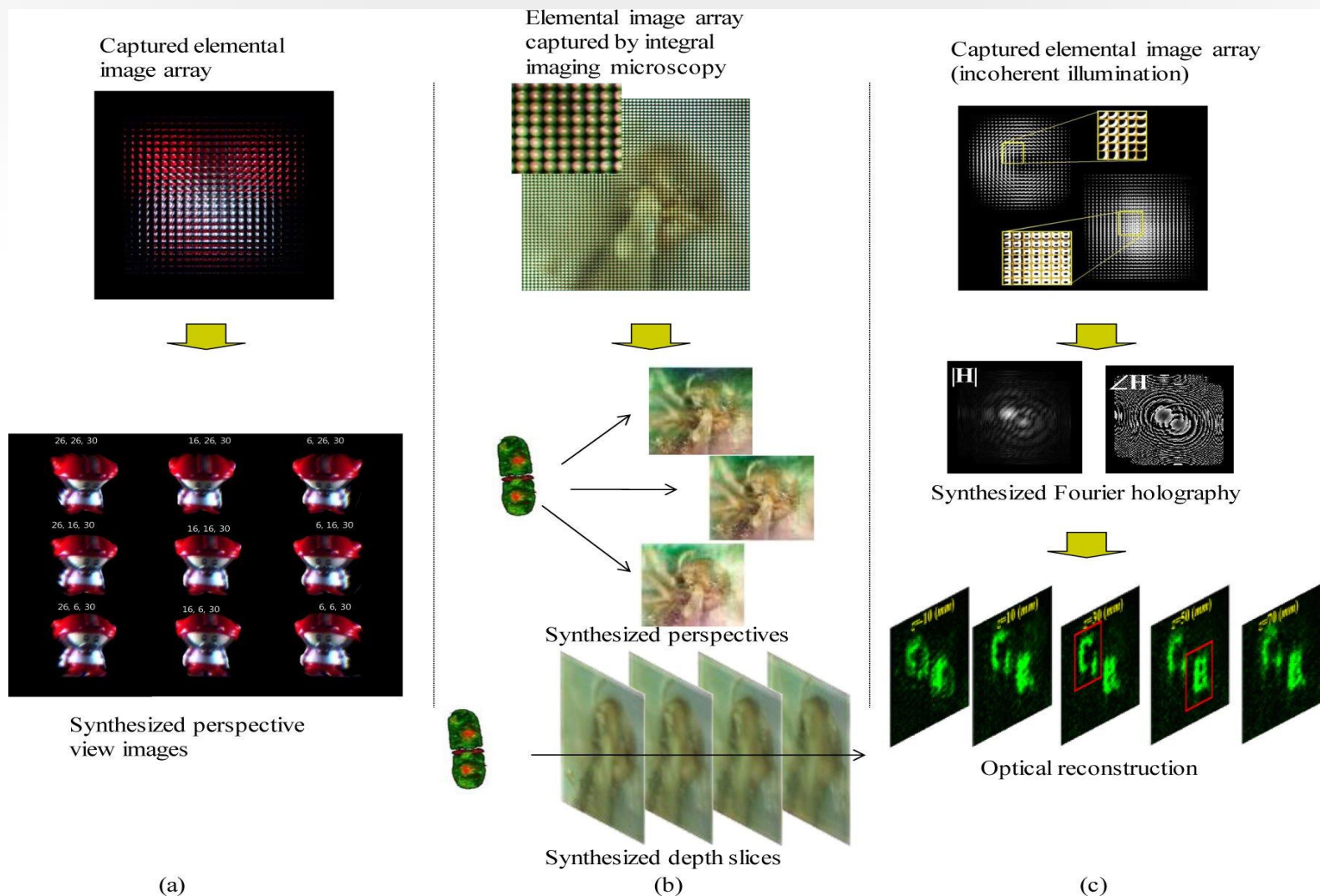


显示3D立体图像

集成成像：显示实例



集成成像：3D信息处理



基于集成成像的三维数据处理 (a) 任意视图合成, (b) 3D显微镜 (c) 3D全息合成

集成成像：其他应用-重聚焦

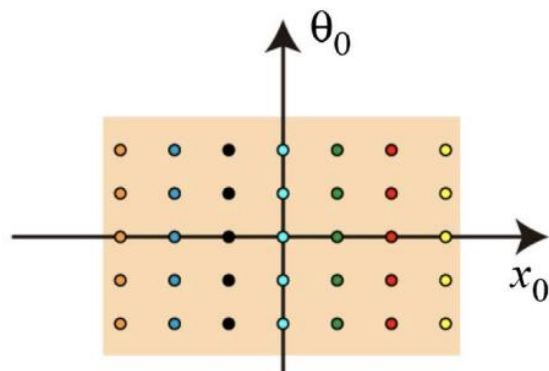
给定深度的空间-角度坐标

深度

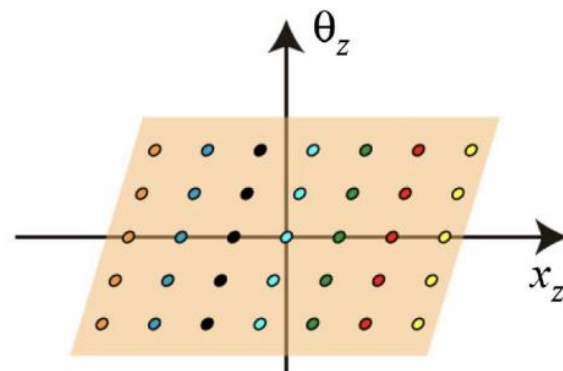
透镜阵列上的坐标

$$\begin{pmatrix} x_z \\ \theta_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_R \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix}$$

$$I(x; z_R) = \int_{\theta} L(x + z_R \theta, \theta) d\theta,$$

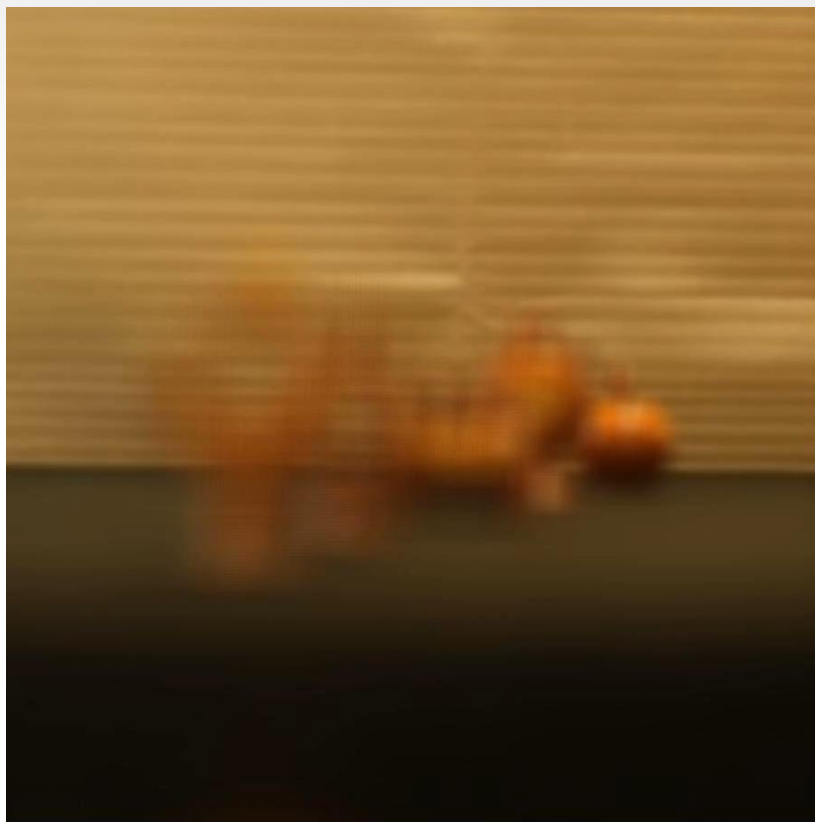


原光场

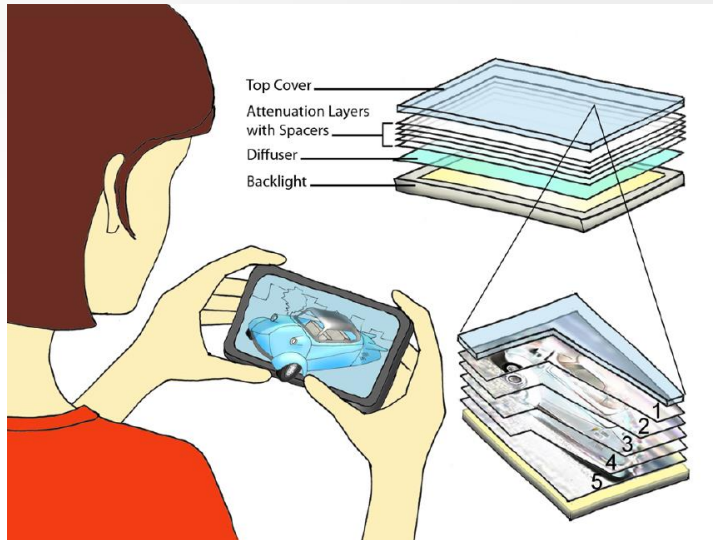


对原光场切变变换

集成成像：其他应用-重聚焦



裸眼3D显示



视差式 Parallax-based

(2D display with light-directing elements)

视差光栅 Parallax Barriers
(uniform array of 1D slits or 2D pinhole arrays)

集成成像 Integral Imaging
(lenticular sheets or fly' s eye lenslet arrays)

层叠成像 Layered Imaging
modulate lights among layers

体绘制 Volumetric

(directly illuminate points within a volume)

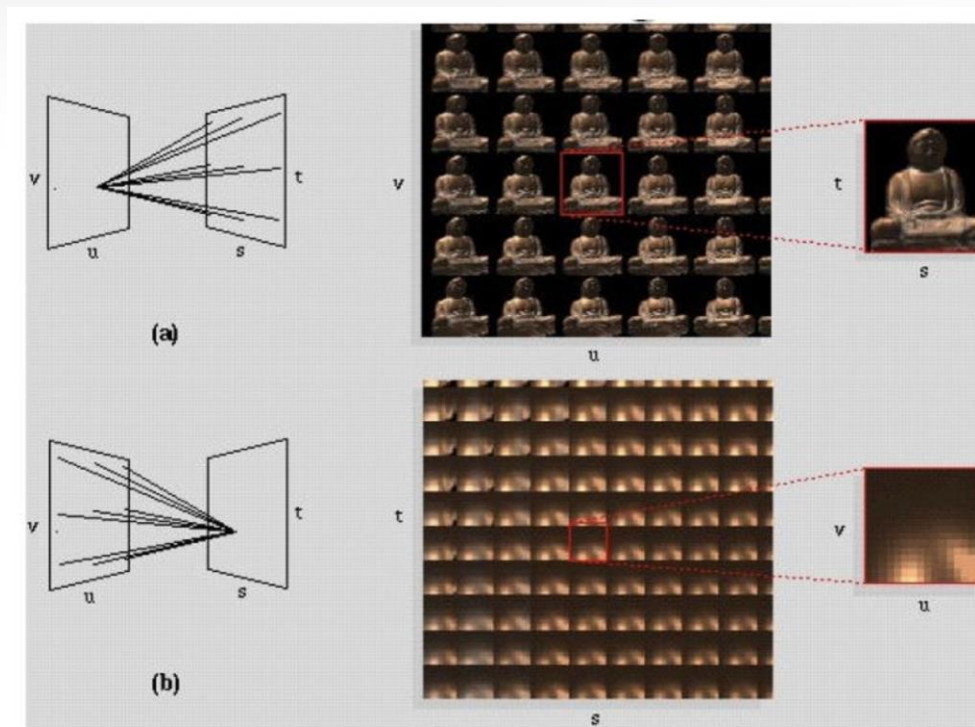
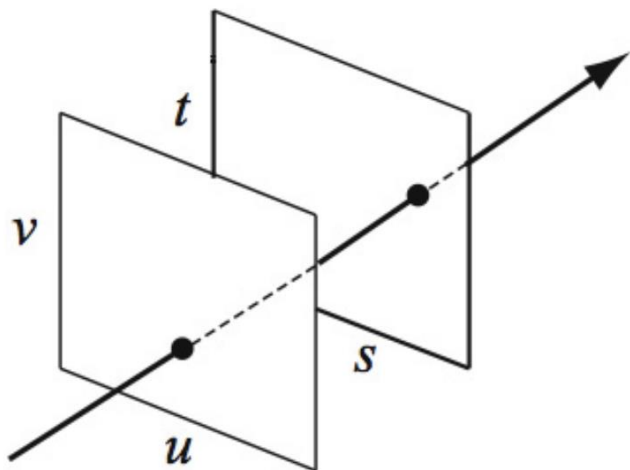
全息 Holographic

(reconstructs wavefront using 2D element)

裸眼显示设备
Uncumbered
Automultiscopic

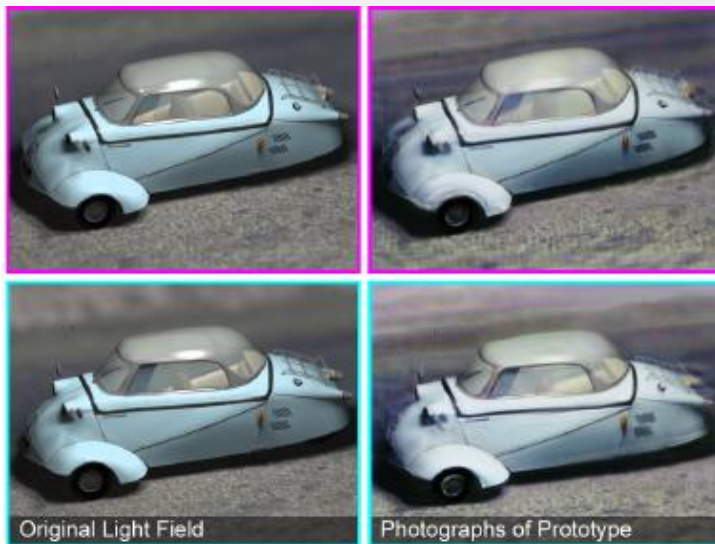
层叠成像 – 光场成像

光场定义了空间中任何一点在给定方向的辐射强度，通常用 (u, v) 和 (s, t) 两个平面组成的四元组表示



固定 (u, v) ，便可以得到以 (u, v) 为观察点的图片。通过变换 (u, v) ，可观测物体在不同角度下的成像

层叠成像

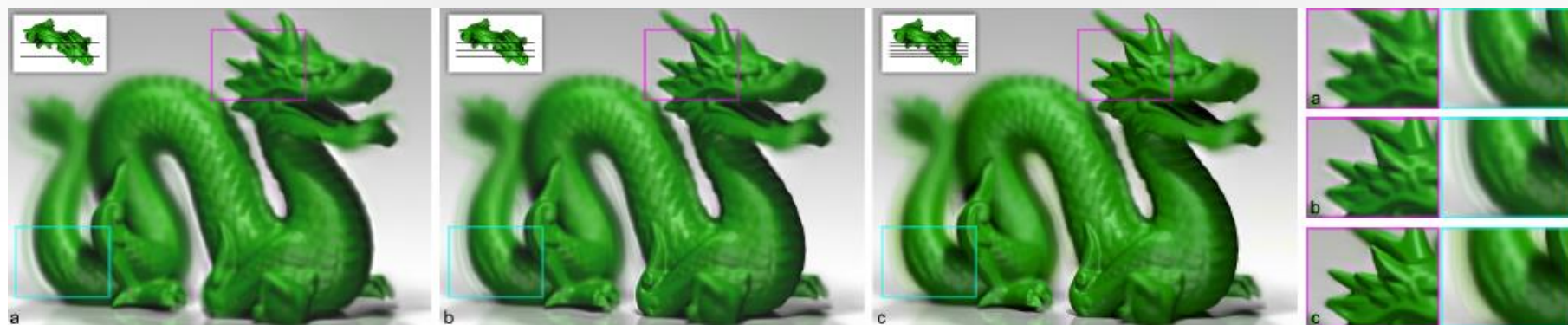


层叠光场显示利用多个显示层来近似所显示三维物体的空间光场，其原理是基于4个维度的光场



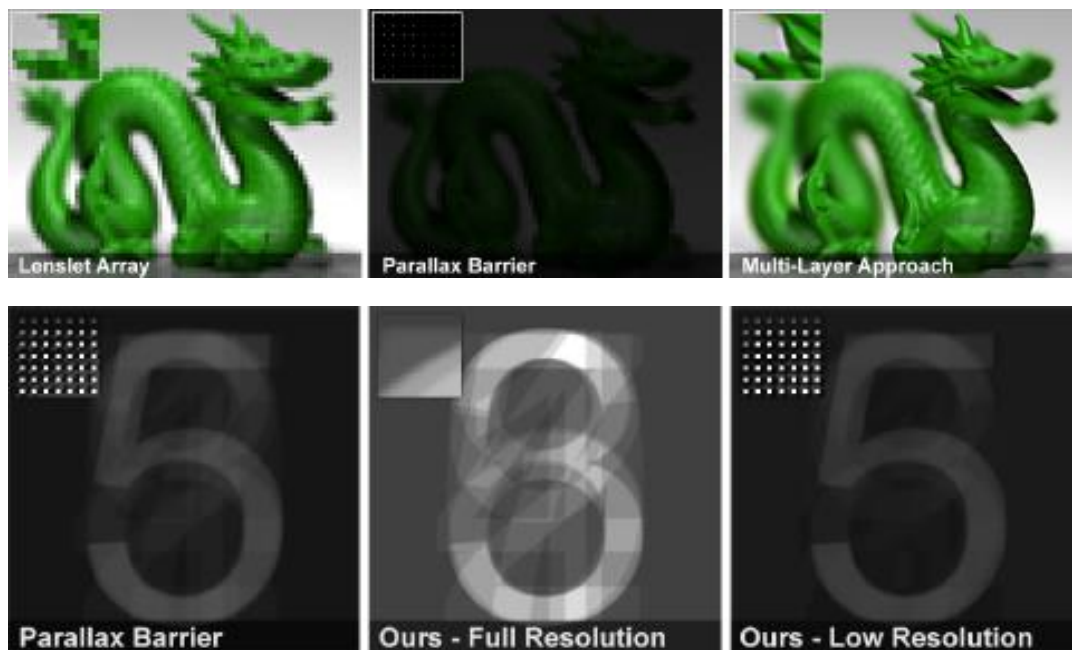
层叠光场显示的景深超过传统的多视点立体显示，观看者会明显感受到物体悬浮于显示板之外。近眼观看时，立体图像的分辨率高，显示亮度接近集成成像。另外，通过增加显示层数，可以降低聚焦辐辏冲突。

层叠成像

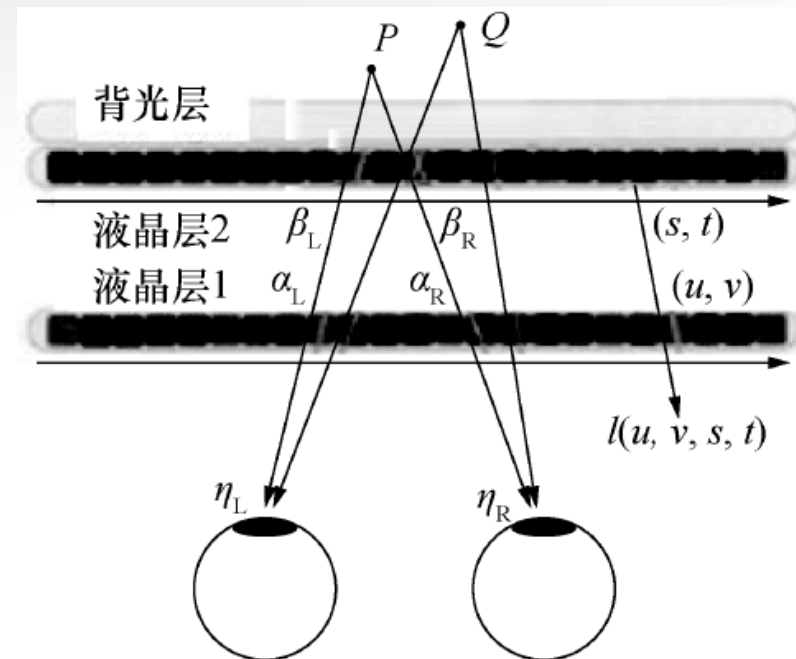
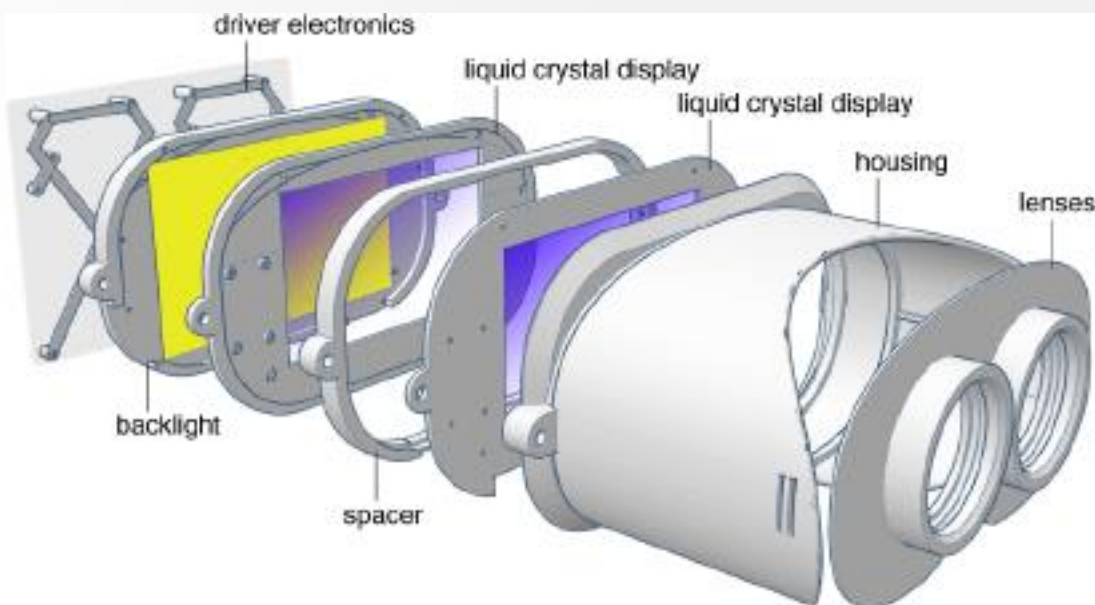


随着显示层数的增加，光场能够被更好近似，显示细节和景深程度也逐渐增加

与视差光栅的三维显示方法相比，层叠成像具有更好的亮度和景深程度。

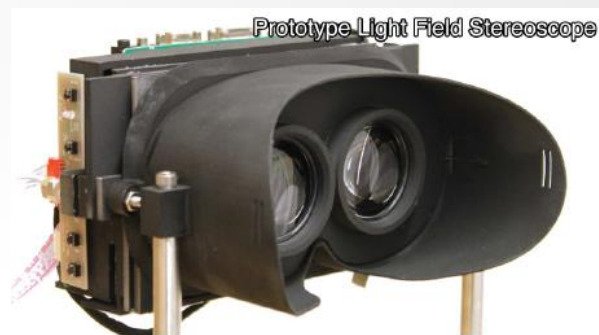


层叠成像



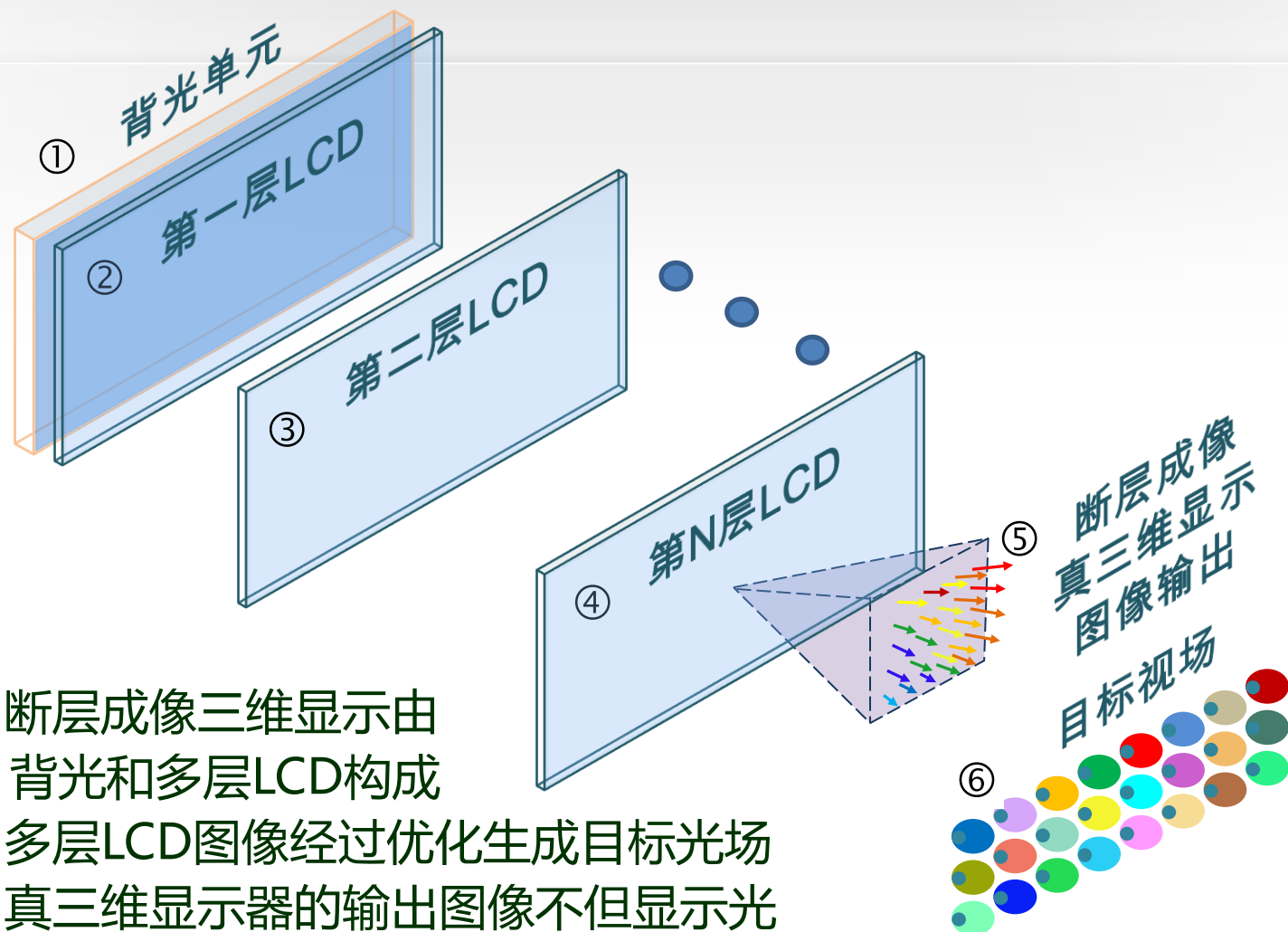
层叠光场显示也适用于近眼显示。Huang等人研制了两层液晶显示屏层叠的头盔显示系统。两层液晶显示屏采用同一背光源，当通过一对透镜观看时，除了传统显示器提供的双目视差之外，该显示屏还能实现聚焦。

层叠成像



层叠光场显示若用于近眼观看的头盔显示系统，同样可以通过增加显示层来实现基于不同景深构建连续的焦点，景深超过传统的多视点立体显示。但对于头盔显示系统，层叠过多的显示屏会使头盔变重，长时间佩戴会影响舒适度。

中科院自动化所断层成像显示设备



- ◆ 断层成像三维显示由背光和多层LCD构成
- ◆ 多层LCD图像经过优化生成目标光场
- ◆ 真三维显示器的输出图像不但显示光线的空间位置，而且显示光线的传播方向信息
- ◆ 同时具有高清分辨率和连续方向性

基本工作原理



- 同一行内的三幅图像构成了某个视角下三层LCD显示图像，不同的行是不同视角下的计算结果。
- 每一层所显示的图像是经过断层成像算法生成的断层图像，不是简单的体元切片。

断层成像的真三维显示系统样机



分辨率	1920 X 1080
屏幕尺寸	608 X 342 mm
视差	水平/垂直

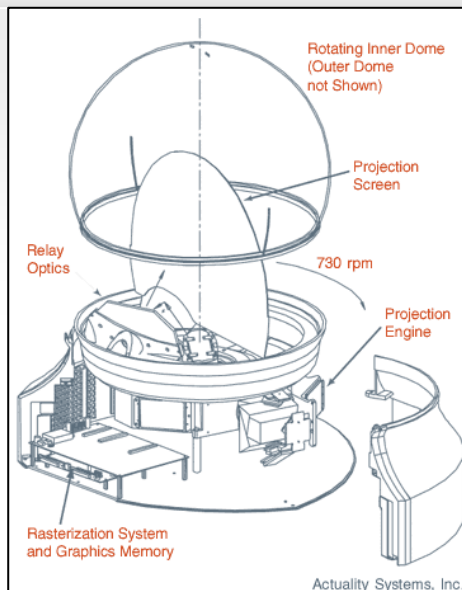
断层成像的真三维显示系统样机



由断层成像真三维显示样机产生的三维视频：

- ◆ 图像分辨率1080p
- ◆ 可以同时产生水平和垂直方向的视差；

裸眼3D显示



视差式 Parallax-based

(2D display with light-directing elements)

视差光栅 Parallax Barriers
(uniform array of 1D slits or 2D pinhole arrays)

集成成像 Integral Imaging
(lenticular sheets or fly' s eye lenslet arrays)

体绘制 Volumetric

(directly illuminate points within a volume)

层叠成像 Layered Imaging
modulate lights among layers

多平面底片 Multi-planar
(time-sequential projection onto swept surface)

全息 Holographic

(reconstructs wavefront using 2D element)

裸眼显示设备
Uncumbered
Automultiscopic

主要设计方案

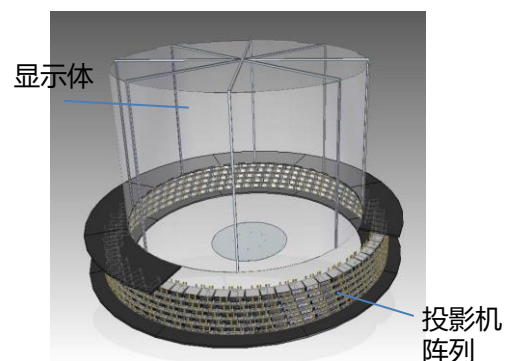
- 旋转发光LED屏



- 螺旋屏

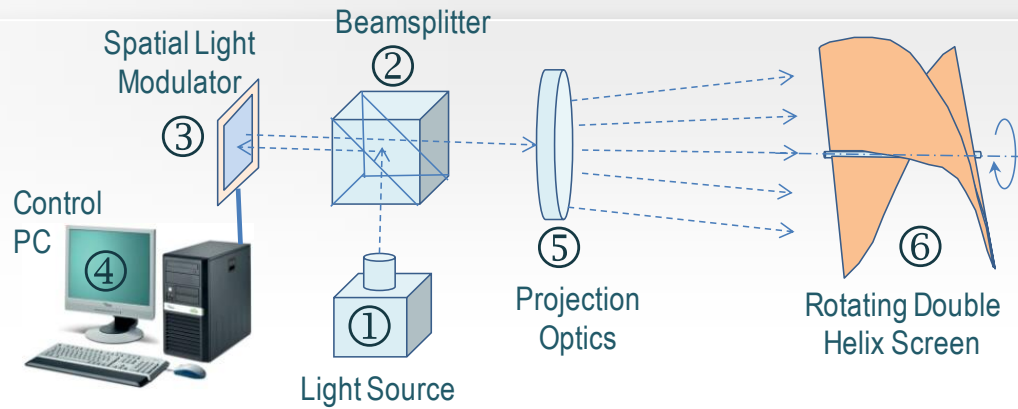


- 投影机阵列

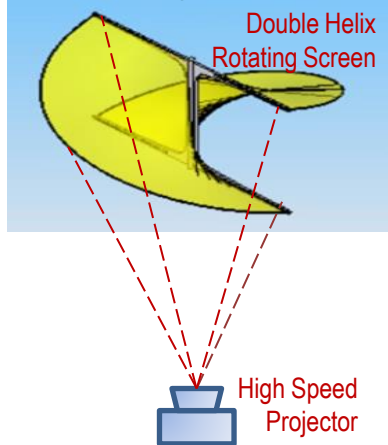


大尺度三维显示系统设计方案

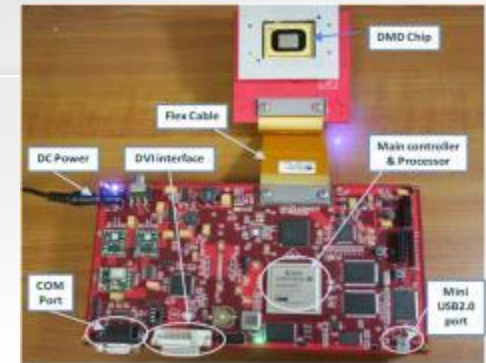
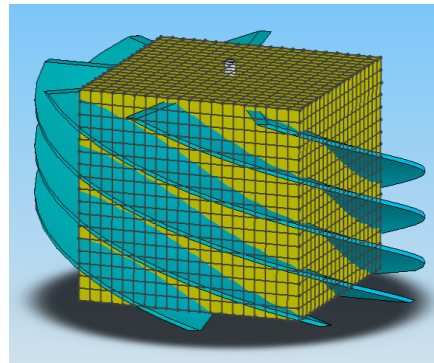
双螺旋屏幕



Within each rotation, N layers of 2D patterns are projected on to the screen



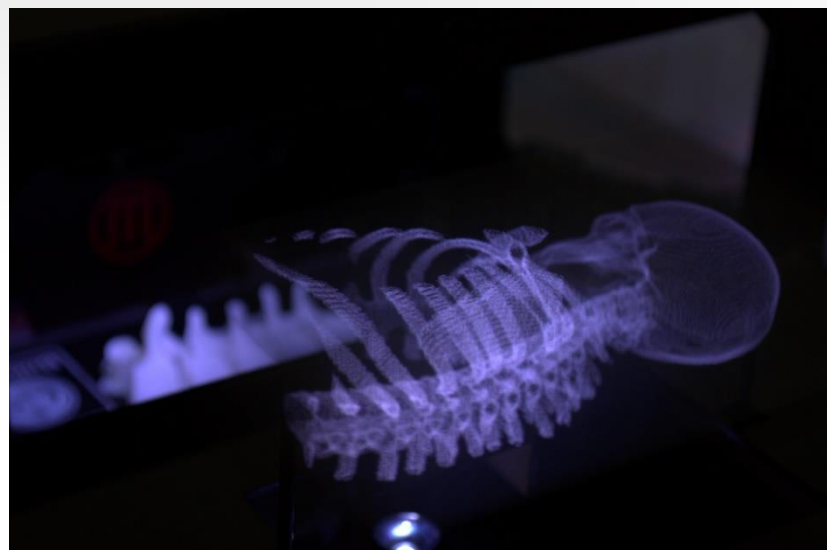
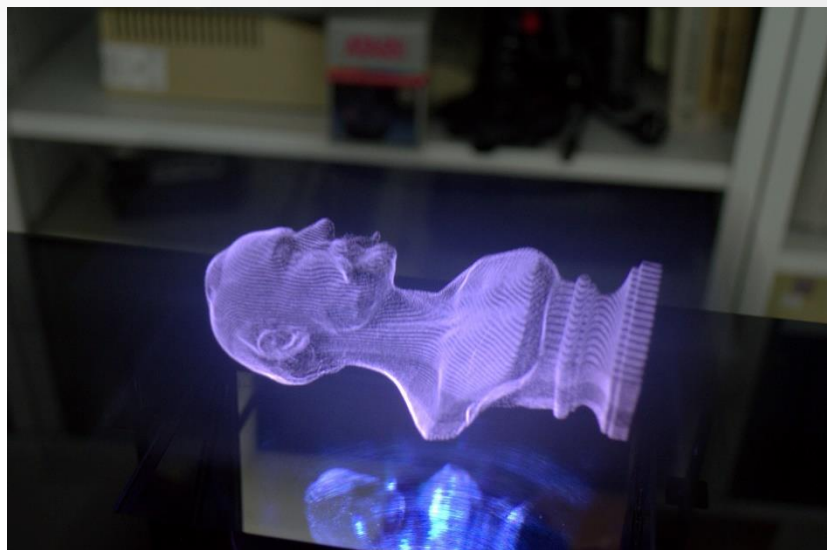
At each (different) position along Z axis, the moving screen intercepts a layer of projected 2D patterns, forming a stack of spatial image layers in true 3D space.



DLP-based Projection Engine



旋转屏幕显示效果

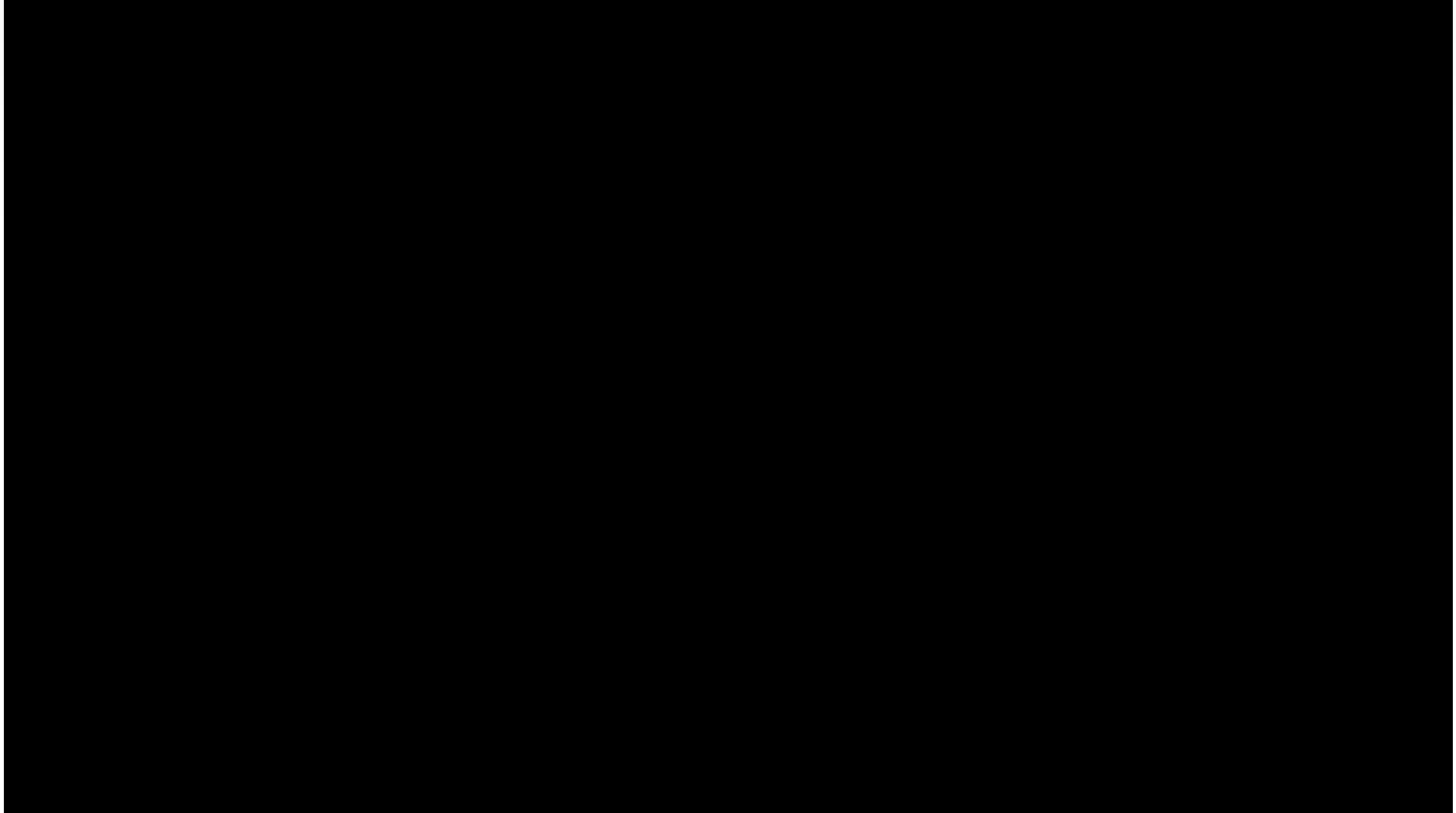


Voxon VX1

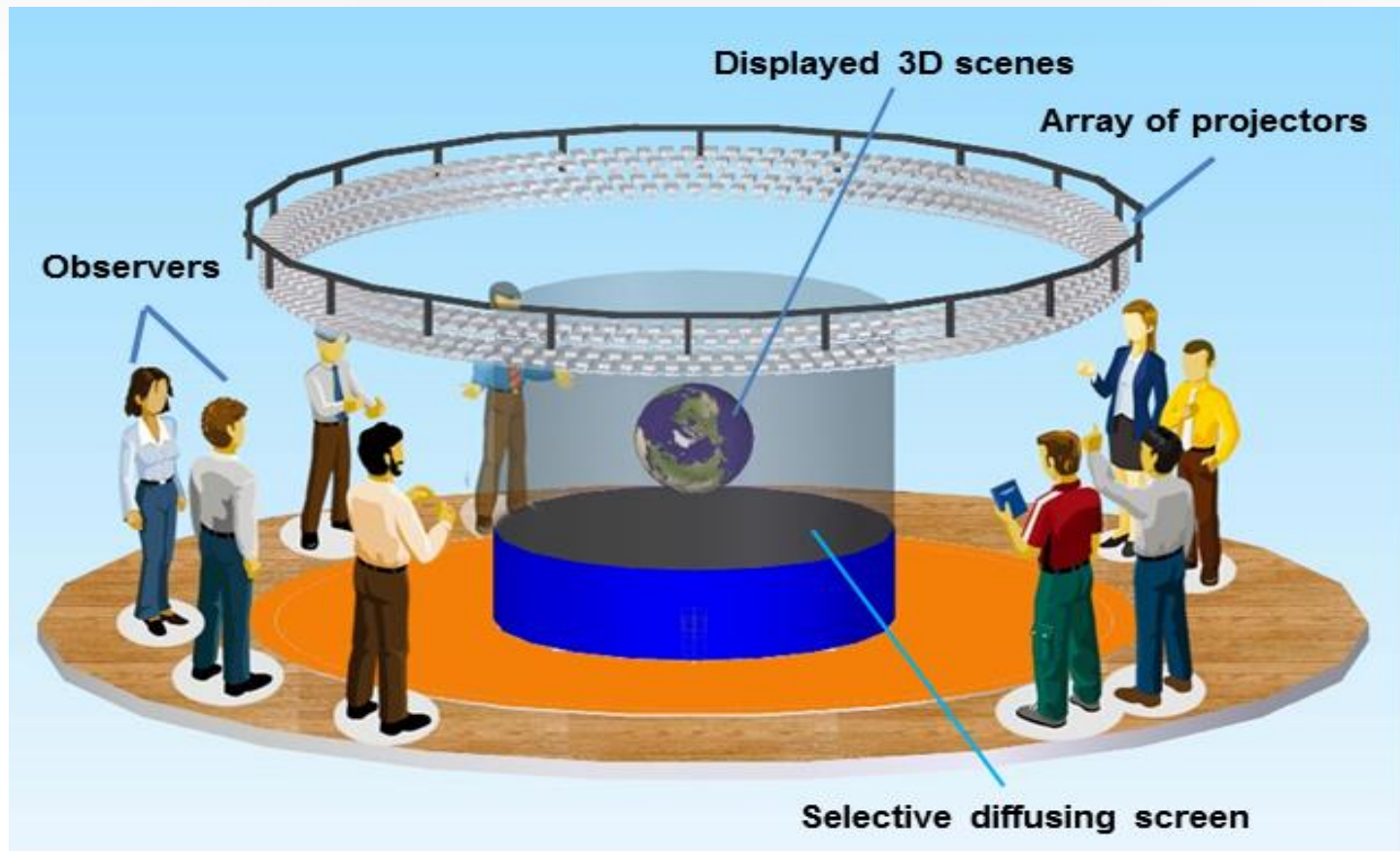
从技术上讲，Voxon VX1是体绘式显示。核心是超高速数字光引擎和高度优化的体绘制引擎。这种独特的硬件和软件组合能够每秒将超过十亿个光点投射到物理体积空间中。

将渲染的几何体切成数百个数字水平横截面，然后同步投影到专门设计的高速往复式屏幕上。当光子撞击屏幕时，它们会扩散并在物理空间的正确位置形成物理横截面图像。

旋转屏幕显示效果



投影机阵列3D显示



投影机阵列3D显示



投影机阵列3D显示

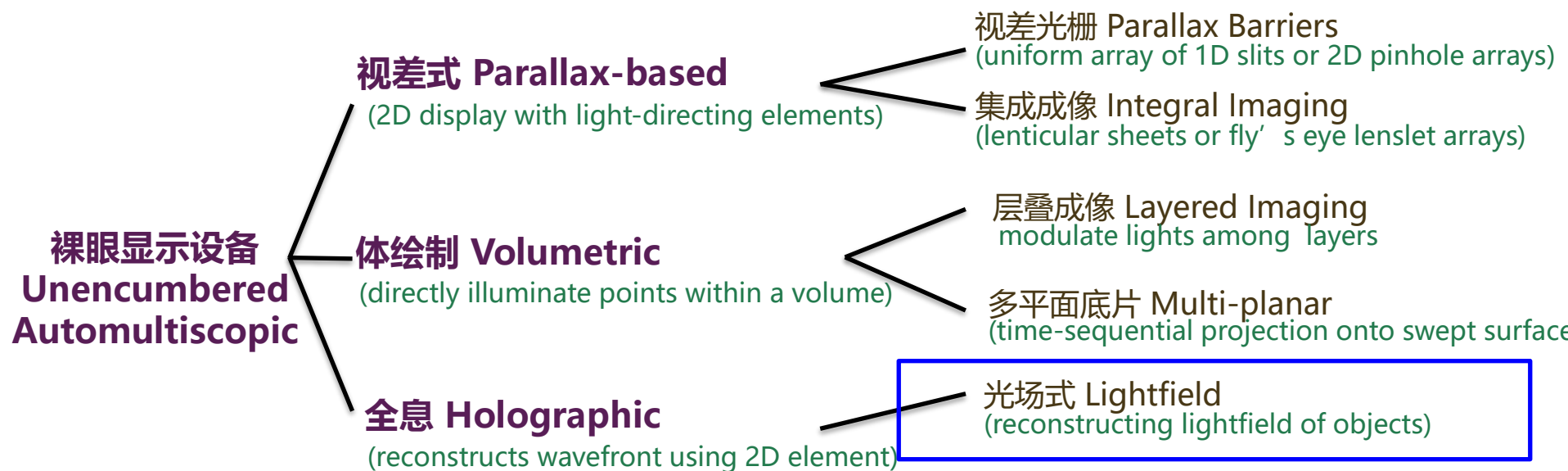
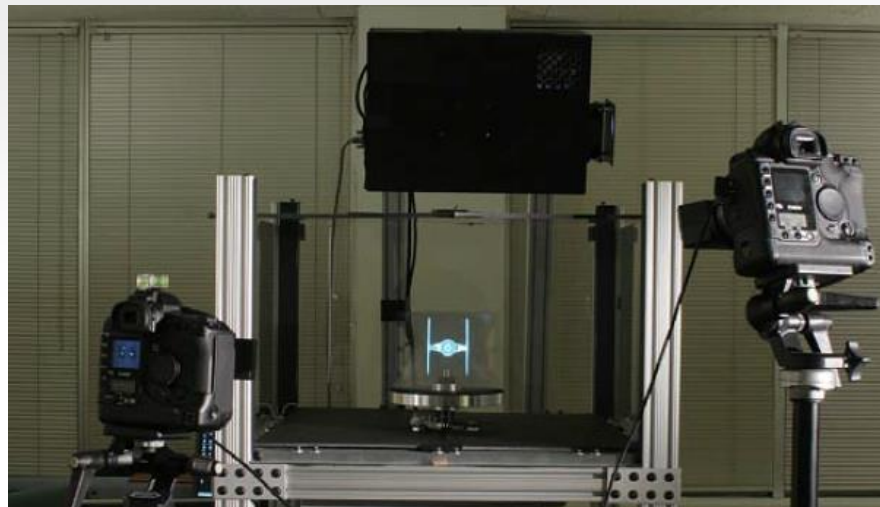
PENG, Yifan (Evan Peng)



- Assistant Professor @ HKU EEE x CS
- Postdoc Research Fellow @ Stanford EE
- PhD in *Computer Science* @ UBC
- MSc in *Optical Science & Engineering* @ ZJU
- Contact: evanpeng@hku.hk Web: eee.hku.hk/~evanpeng/



裸眼3D显示



扫描光场显示设备

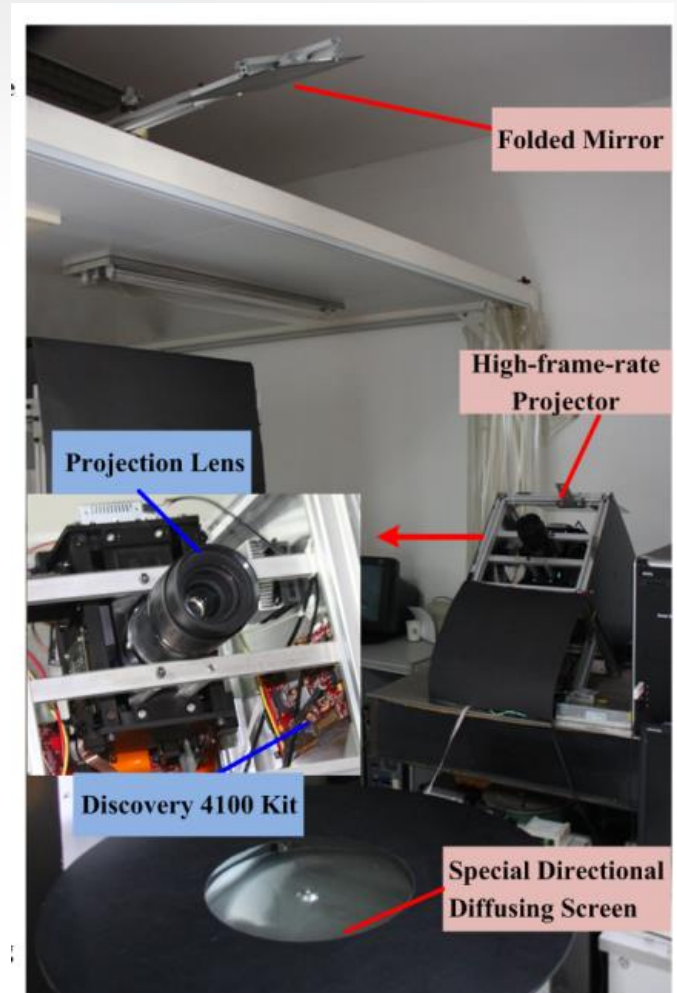
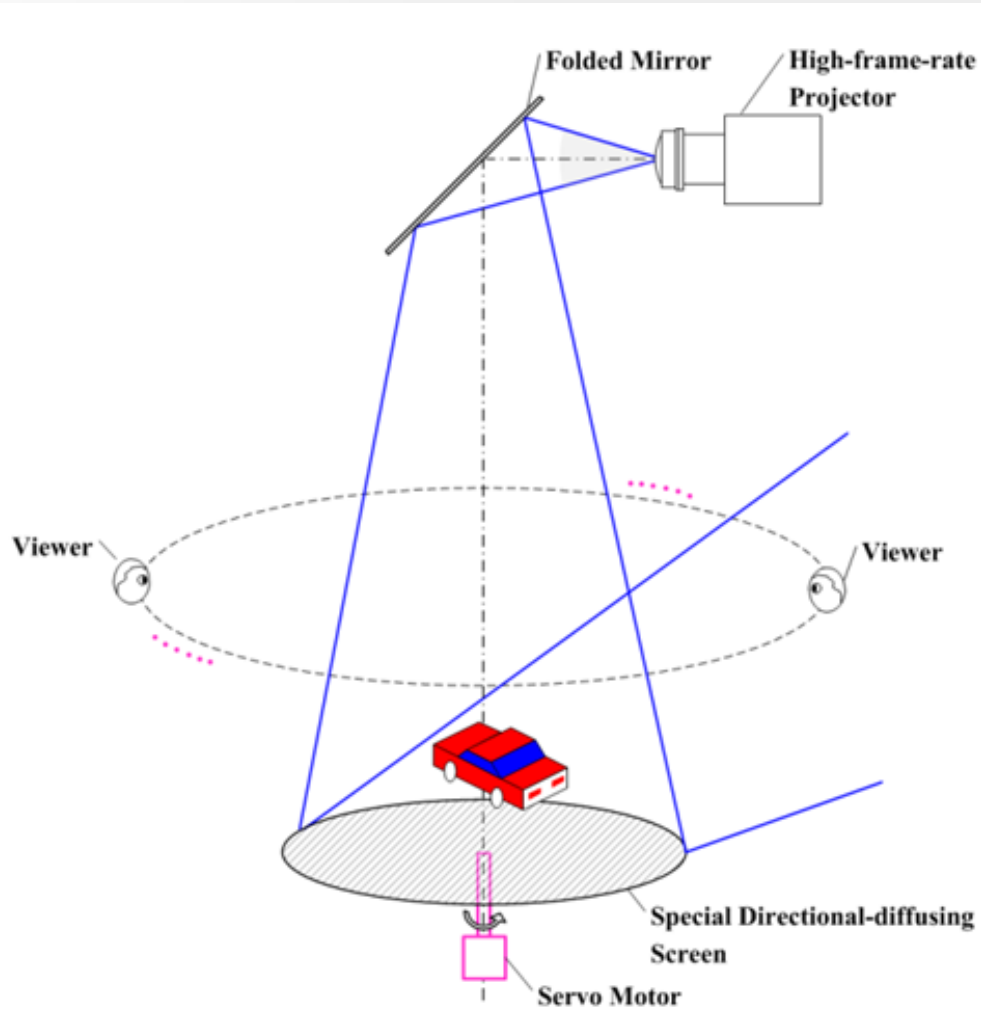
An Interactive 360° 3D Display

Andrew Jones Ian McDowall* Hideshi Yamada†
Mark Bolas‡ Paul Debevec

USC Institute for Creative Technologies Fakespace Labs*
Sony Corporation† USC School of Cinematic Arts‡

<http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay>

扫描光场显示设备

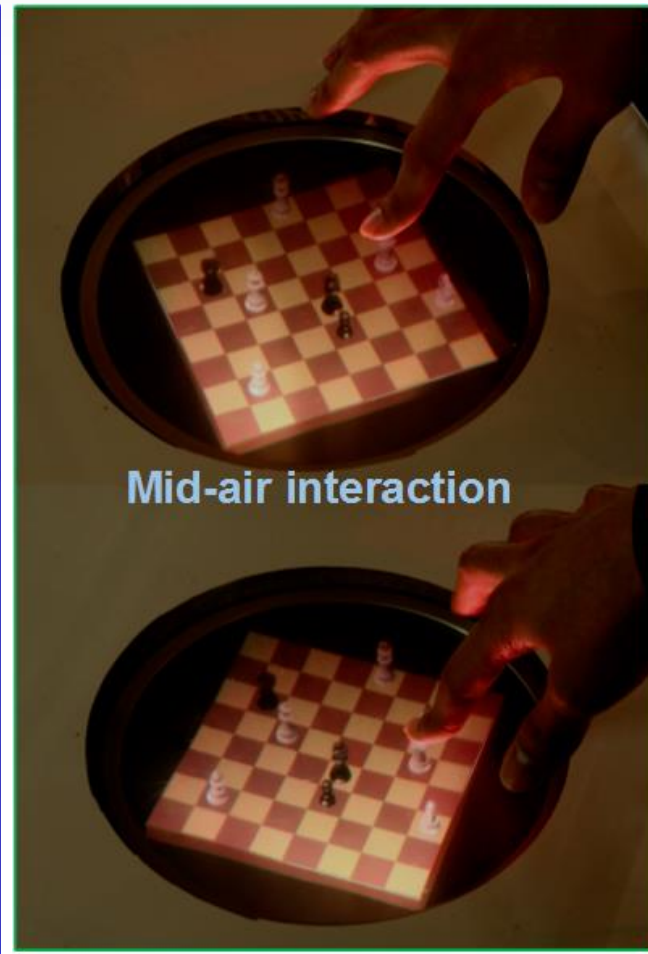
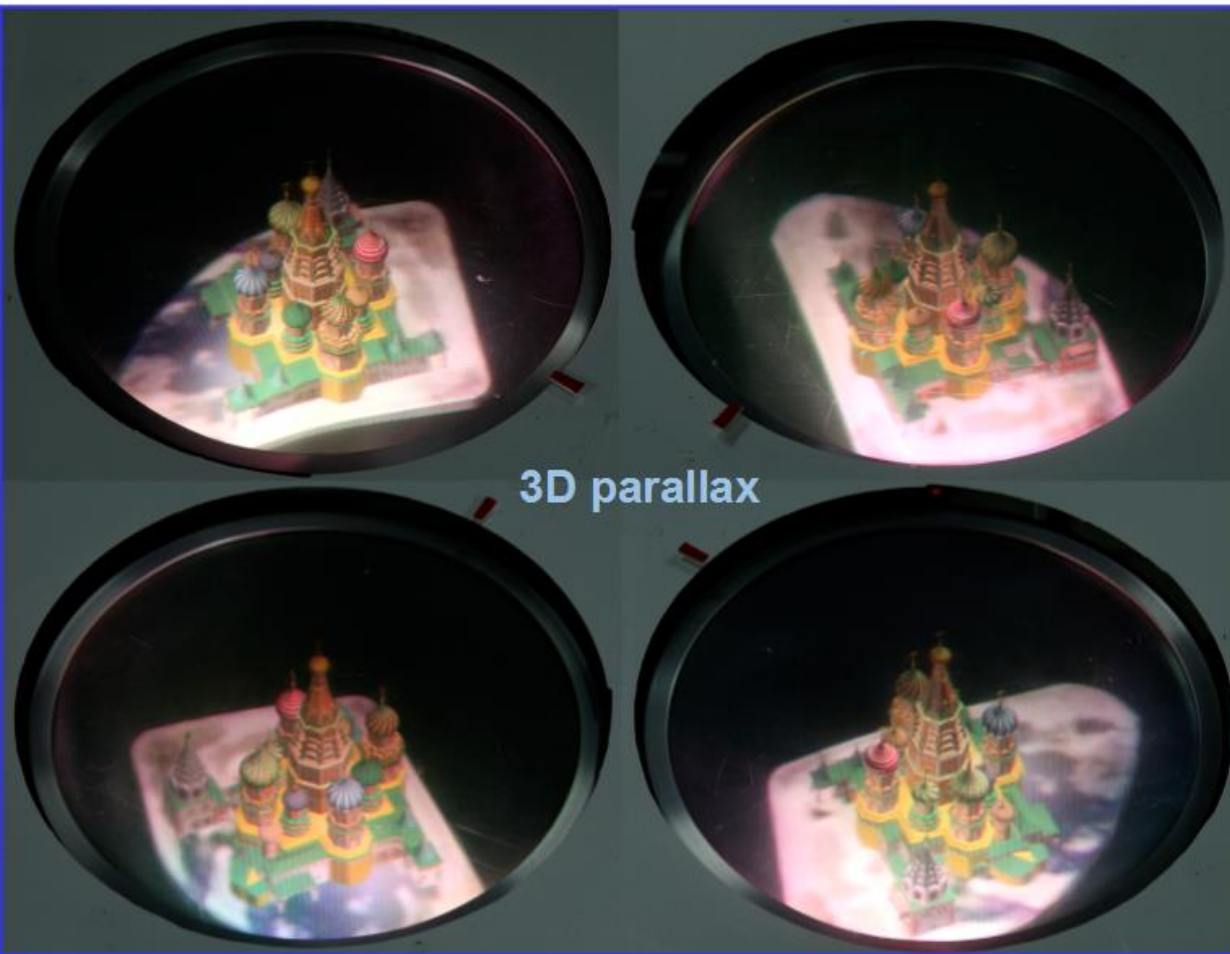


Xinxing Xia, et.al., Proc. of SID 2010 LA USA

Xu LIU et.al., US 2011/0199373 A1

扫描光场显示设备

- 结果

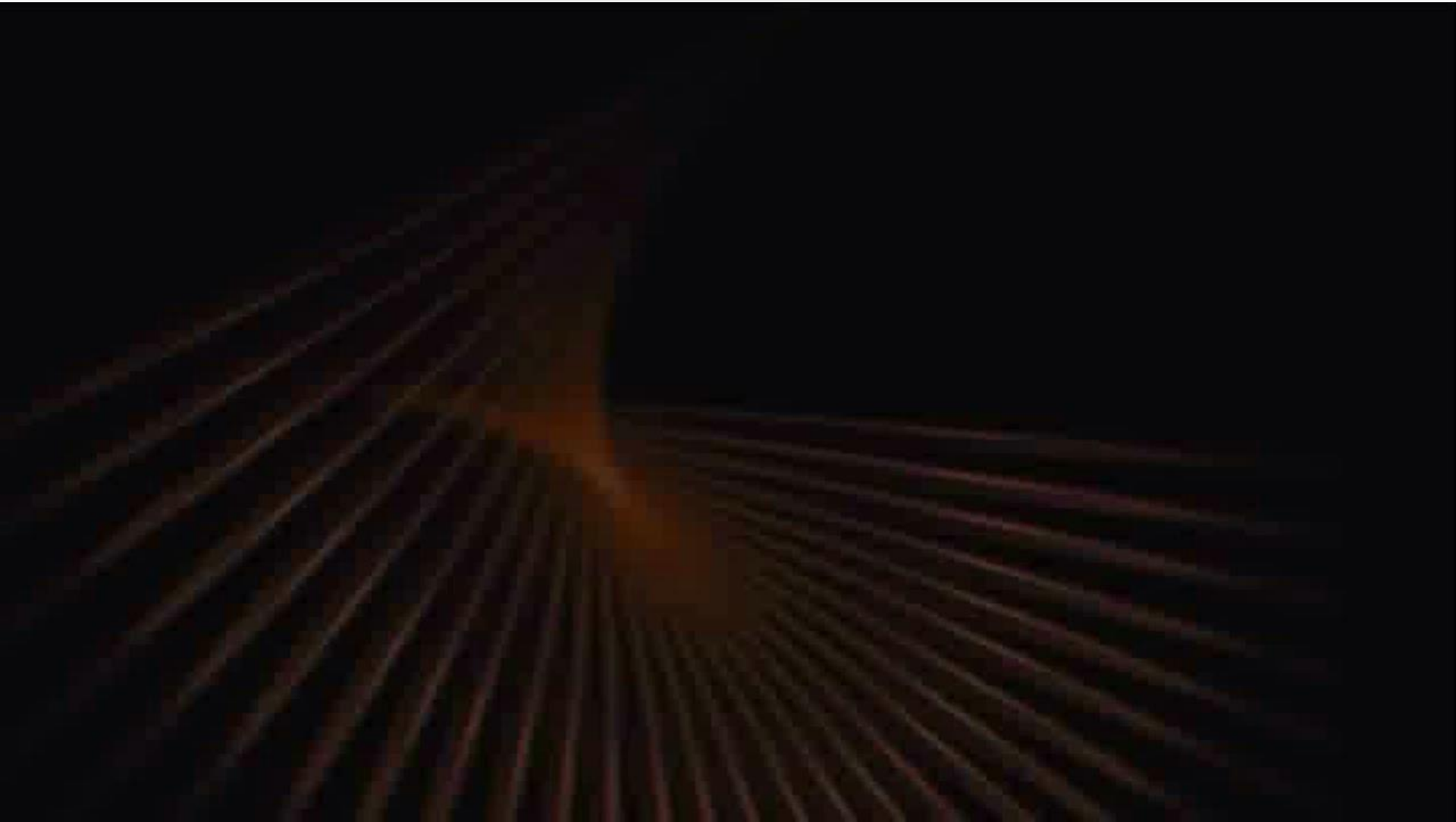


结果

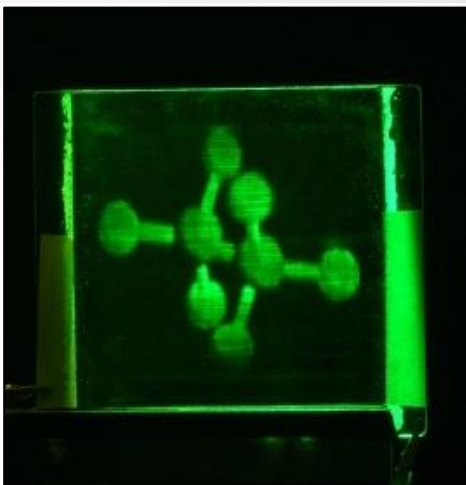
Horizontal parallax performance demo



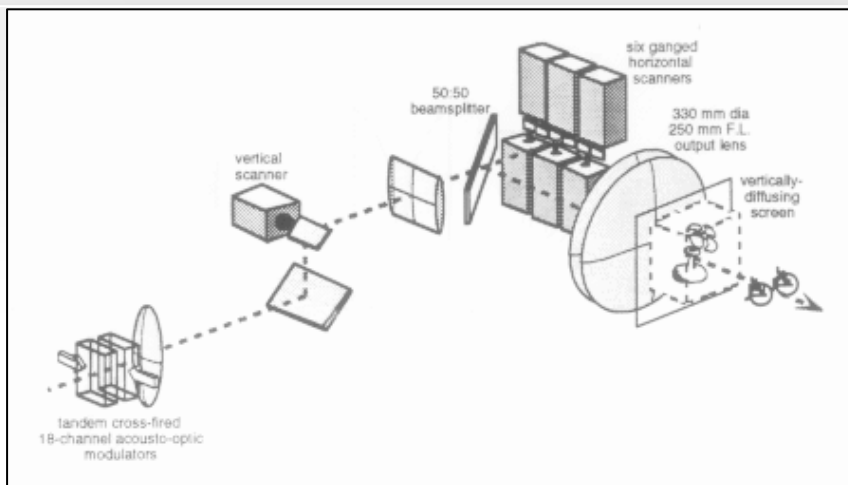
结果



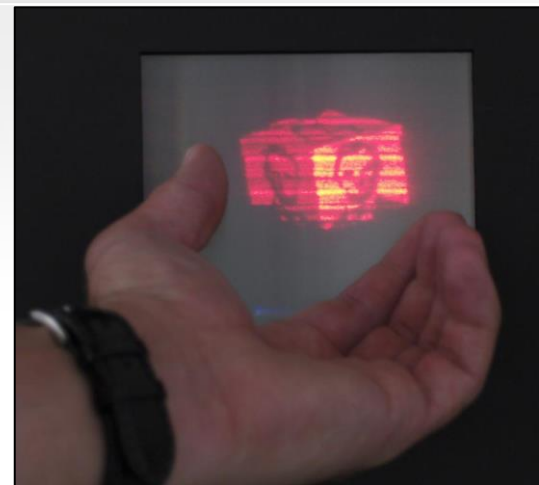
裸眼3D显示



Tay et al.
[Nature, 2008]



MIT Media Lab Spatial Imaging Group
[Holovideo, 1989 – present]



裸眼显示设备 Uncumbered Automultiscopic

视差式 Parallax-based

(2D display with light-directing elements)

视差光栅 Parallax Barriers
(uniform array of 1D slits or 2D pinhole arrays)

集成成像 Integral Imaging
(lenticular sheets or fly' s eye lenslet arrays)

体绘制 Volumetric

(directly illuminate points within a volume)

层叠成像 Layered Imaging
modulate lights among layers

多平面底片 Multi-planar
(time-sequential projection onto swept surface)

全息 Holographic

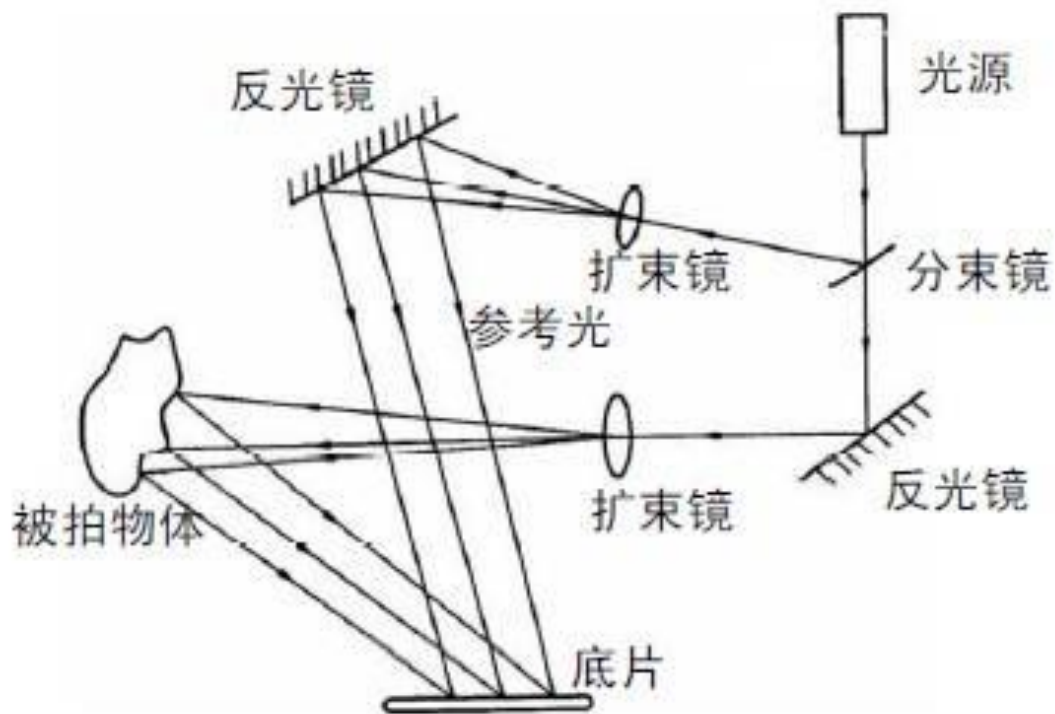
(reconstructs wavefront using 2D element)

光场式 Lightfield
(reconstructing lightfield of objects)

动态全息 Dynamic
(holovideo)

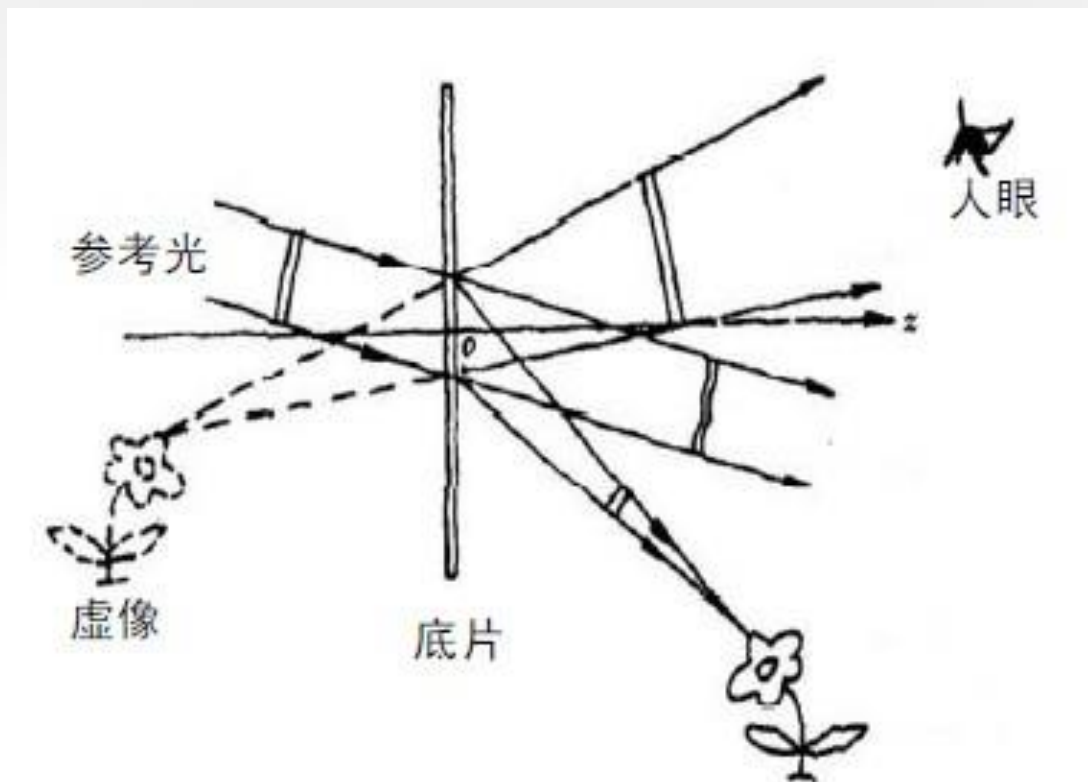
全息技术概念及原理

全息显示技术的原理是利用全息图记录物光波的振幅和相位信息,利用再现光波照射全息图得到再现像。



全息摄影采用激光作为照明光源，并将光源发出的光波分为两束，一束直接射向感光片，另一束经被摄物的反射后再射向感光片。两束光在感光片上叠加产生干涉，感光底片上各点的感光程度不仅随强度也随两束光的位相关系而不同。所以全息摄影不仅记录了物体上的反光强度，也记录了位相信息。

全息技术概念及原理



人眼直接去看这种感光的底片，只能看到像指纹一样的干涉条纹，但如果用激光去照射它，人眼透过底片能看到原来被拍摄物体完全相同的三维立体像。一张全息摄影图片即使只剩下很小的一部分，依然可以重现全部景物。

全息技术概念及原理

关键点：干涉记录，衍射再现

第一步是拍摄过程通过干涉原理记录物体光波信息，被拍摄的物体在激光照射下形成物光束。另一部分是通过分束镜产生的参考光，物光和参考光叠加产生干涉条纹，物体的全部信息就通过干涉条纹记录了下来。将底片进行显影、定影处理，就得到了一张全息图。

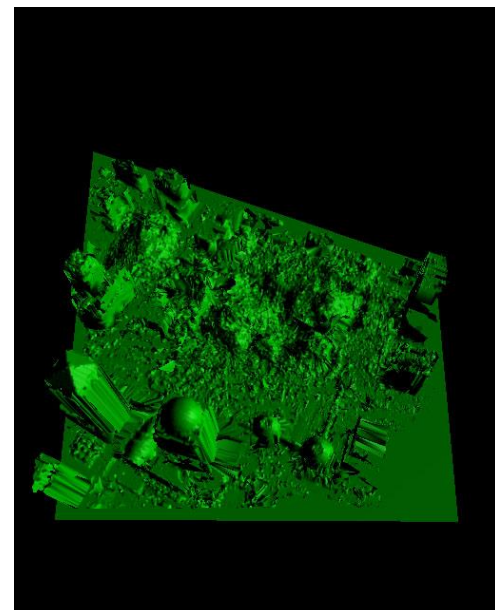
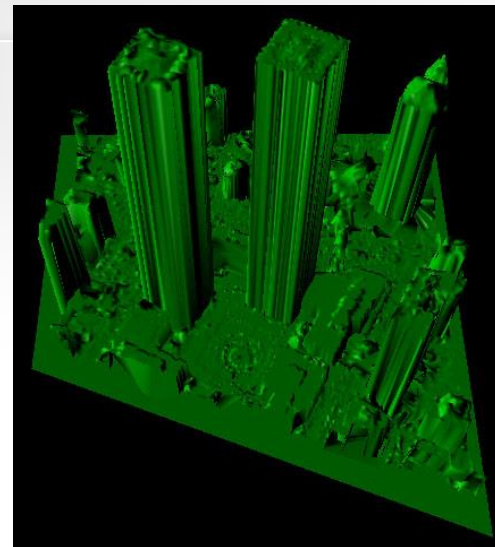
第二步是成像过程通过衍射再现物体信息，全息图就像一个光栅，一张全息图一般可给出两个像，一个是原始像(实像),另一个是共轭像(虚像),人眼可以观察到的是共轭像。

全息技术特点

1. **三维立体性**。全息技术的立体性与 3D 电影的立体性有着本质的区别，人眼所能看到 3D 电影的立体画面是由于两个偏振片的作用，两个偏振片的偏振方向不同，左右眼就看到了不同的画面，如此频繁切换使得双眼获得了有细微差别的图像，大脑中就会生成一幅 3D 立体图像，而全息技术准确地记录了物光的振幅和相位信息，再现时就可以看到和实物一模一样的三维图像，并且通过肉眼就可以直接观察到。

2. **可分割性**。全息图记录着物光与参考光的干涉条纹，任何一点都记录着空间每个点的振幅和相位信息，所以具有可分割性，任何一个碎片都可以完整再现物体的三维图像是全息照相技术的巨大优势。

3. **信息储存量大**。一张全息感光板能够多次重复曝光，并且完整再现不同的图像，所以储存信息的能力更强，全息存储的成本也更低。



动态全息

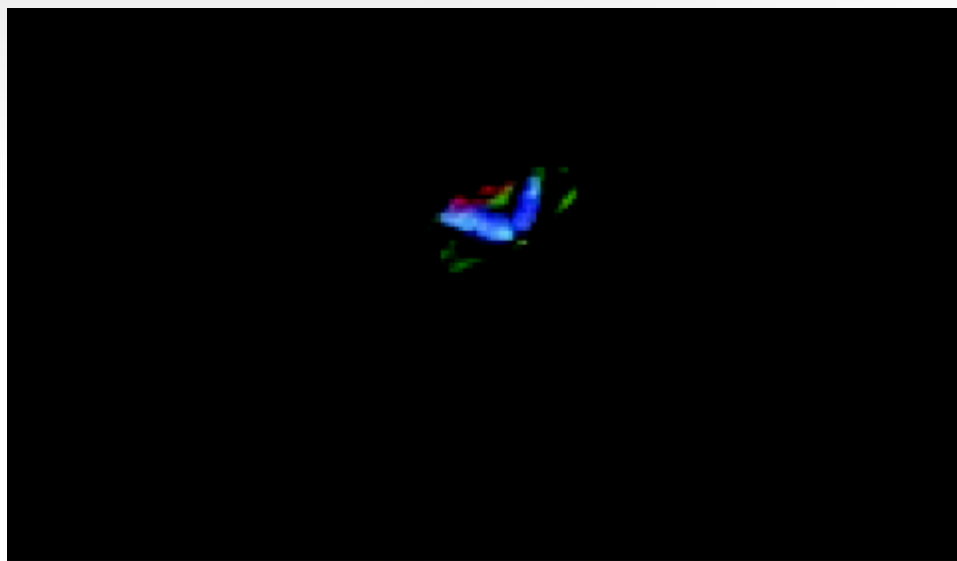
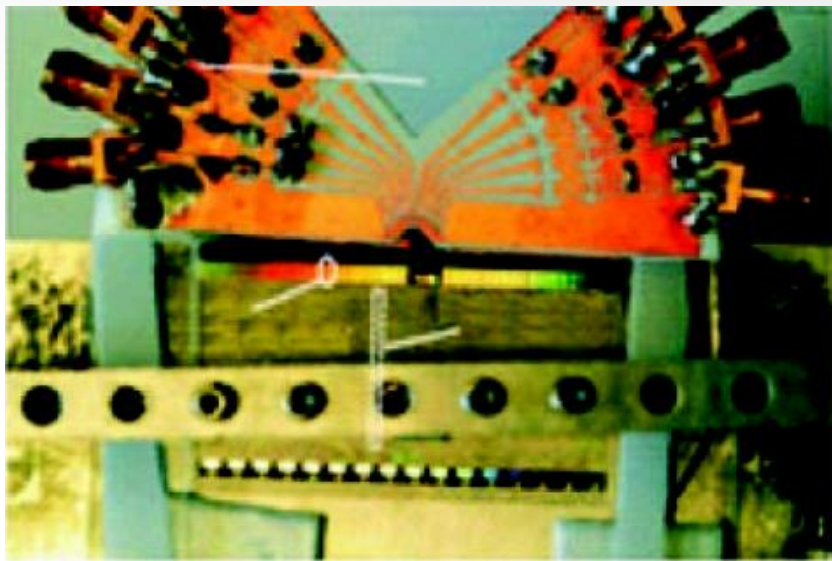
- 静态全息需要录制、冲洗、重建等一系列过程
- 动态全息利用新型技术和材料可以在极短时间生成全息照片



基于空间光调制器实现的动态全息显示

图示为利用24 台空间光调制器实现对角尺寸为10 英寸的全息三维视频显示

动态全息



基于各向异性泄漏模式调制器的全息视频显示器

为了实现大尺寸全息显示的目标, 基于空间光调制器的全息显示尺寸还应继续增大, 三维显示分辨率有待提高, 由于空间光调制器自身结构的特点, 这些也是空间光调制器研究中遇到的最大问题, 有待解决。

动态全息：全息材料

全息材料的可刷新速率、使用寿命、显示尺寸、分辨率、衍射效率等是实现全息三维视频显示非常重要的物理参数,而无法在全息材料中实现视频刷新一直是一个最大的技术瓶颈。

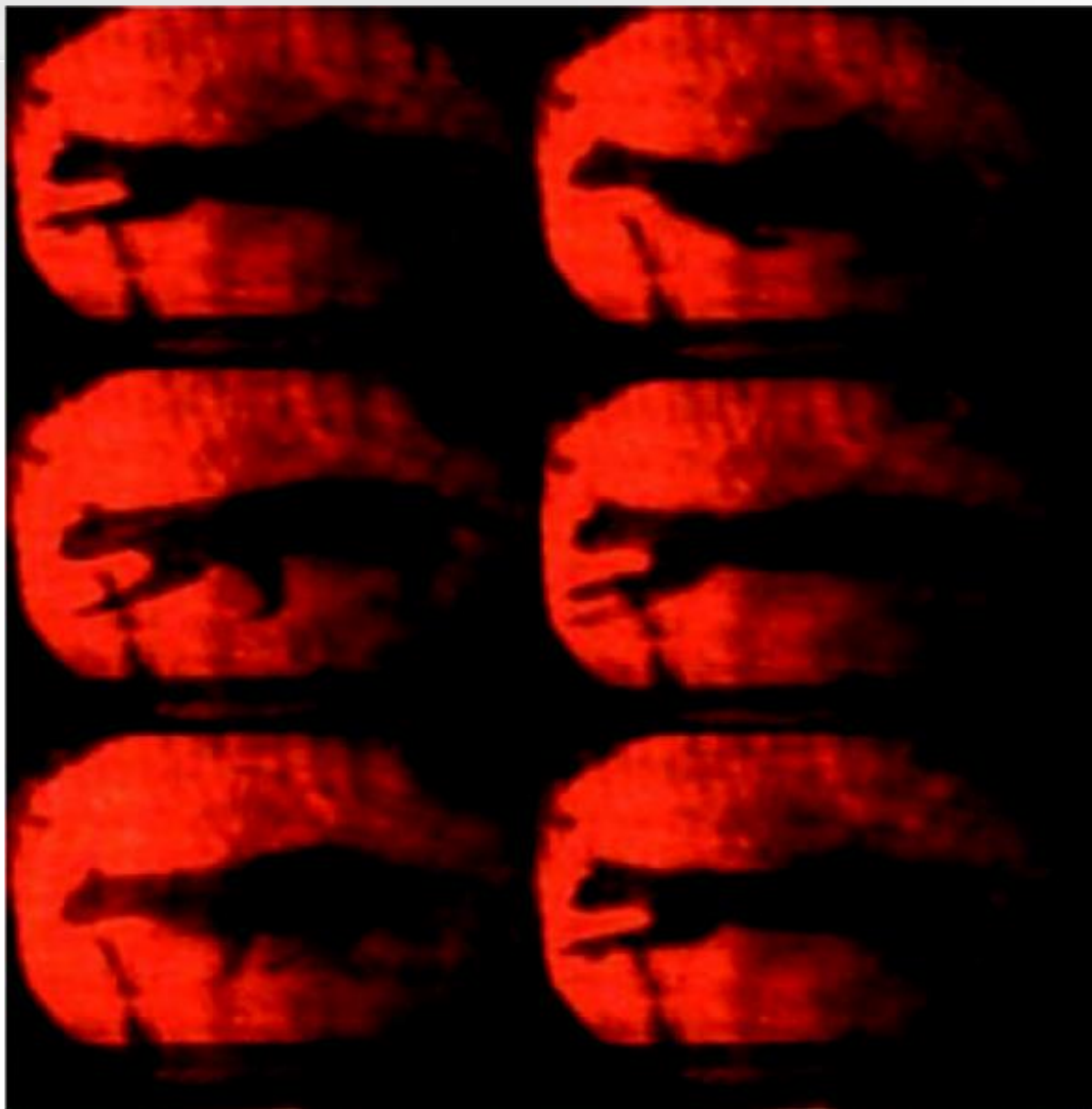


基于全息材料实现的动态全息技术

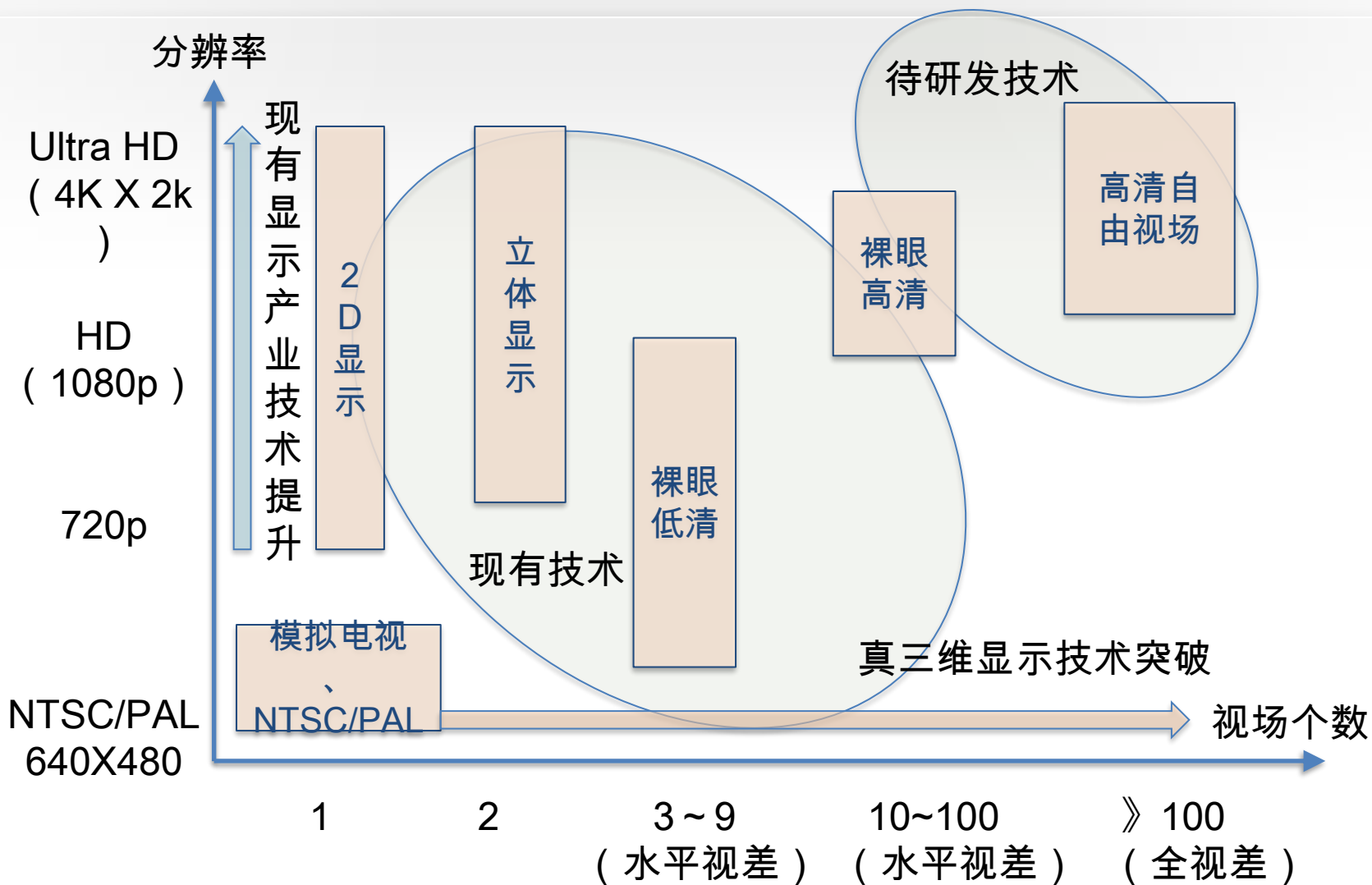
2010 年,《Nature》报道了美国Blanche等在光折变聚合物中实现刷新时间为2 s 的近实时动态全息显示成果,显示尺寸为4 英寸*4 英寸。

动态全息：全息材料

光折变聚合物薄膜中的动态全息图像, 每0.2 s 更新一幅图像



三维显示技术现状及趋势



三维显示技术现状及趋势

1. 双目视差显示技术发展最为成熟

- 双目视差型显示技术是目前最成熟的裸眼三维显示技术, 其利用光栅、透镜阵列或微透镜阵列等分光组件将二维视差图像透射到观察者的双眼, 通过人眼的立体视觉融合成三维视觉。
- 目前, 采用双目视差原理的裸眼 3D 的代表性产品有裸眼 3D 电视、裸眼 3D 电脑、裸眼 3D 手机、LED 裸眼 3D 显示器等。

2. 体三维显示技术多用于产品展示

- 体三维显示技术是利用人眼视觉暂留原理的真实空间成像的裸眼三维显示技术。
- 体三维显示技术的局限在于其再现的三维场景是透明的, 无法显示不透明的物体, 从而限制了其使用范围。目前大型场馆中对汽车产品、文物产品的裸眼三维显示多采用体三维显示技术。

3. 光场显示、全息显示最具发展潜力

- 光场显示和全息显示是目前最被业界认可的裸眼三维立体显示技术。
- 光场三维显示技术的原理是重建三维物体表面向各个方向发出的光线来再现光场, 通过光场调控器件(比如定向散射屏或镜面幕)结合高速扫描或多个显示单元, 输出重构三维物体的真实光场分布。全息显示技术的原理是利用全息图记录物光波的振幅和相位信息, 利用再现光波照射全息图得到再现像。
- 光场显示和全息三维显示技术符合人眼的观看习惯, 再现物体具有真实感, 但目前相关产品大多处于实验室阶段。



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn